

〈표 29〉트랜스젠더 코호트 성매개감염병 유병률

성매개감염병	트랜스젠더 (N=11,020)
HIV	218 (2.0)
조기매독	208 (1.9)
임질	147 (1.3)
클라미디아	136 (1.2)
성기단순포진	281 (2.5)
참규곤달롬	399 (3.6)
트리코모나스증	281 (2.5)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄.

- 전체 트랜스젠더 코호트에서 HIV의 유병률은 2%로 나타났다.
- HIV 감염 양성과 음성인 집단의 인구학적 특성을 조사하면 표 30과 같음.
 - 트랜스젠더 군에서 2025년 기준 등록된 성별 기준으로 HIV 감염은 남성이 91.7%, 여성이 3.2%로 남성이 우세 하였으며, 시스젠더에서는 모두 남성으로 나타났다.
 - 성별정체성과 상관없이 HIV 감염인과 비감염인은 인구학적 차이가 나타났는데, 10대와 20대에서 특히 HIV 감염의 비율이 높게 나타났으며, HIV 감염인에서 고혈압과 당뇨, 이상지질혈증의 비율은 매우 낮았으나, 우울증의 비율은 약간 낮게 나타남. 조기매독의 비율은 HIV 감염인에서 매우 높게 나타남.

〈표 29〉트랜스젠더 코호트 성매개감염병 유병률

성매개감염병	트랜스젠더 (N=11,020)
HIV	218 (2.0)
조기매독	208 (1.9)
임질	147 (1.3)
클라미디아	136 (1.2)
성기단순포진	281 (2.5)
참규곤달롬	399 (3.6)
트리코모나스증	281 (2.5)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄.

- 전체 트랜스젠더 코호트에서 HIV의 유병률은 2%로 나타났다.
- HIV 감염 양성과 음성인 집단의 인구학적 특성을 조사하면 표 30과 같음.
 - 트랜스젠더 군에서 2025년 기준 등록된 성별 기준으로 HIV 감염은 남성이 91.7%, 여성이 3.2%로 남성이 우세 하였으며, 시스젠더에서는 모두 남성으로 나타났다.
 - 성별정체성과 상관없이 HIV 감염인과 비감염인은 인구학적 차이가 나타났는데, 10대와 20대에서 특히 HIV 감염의 비율이 높게 나타났으며, HIV 감염인에서 고혈압과 당뇨, 이상지질혈증의 비율은 매우 낮았으나, 우울증의 비율은 약간 낮게 나타남. 조기매독의 비율은 HIV 감염인에서 매우 높게 나타남.

〈표 29〉트랜스젠더 코호트 성매개감염병 유병률

성매개감염병	트랜스젠더 (N=11,020)
HIV	218 (2.0)
조기매독	208 (1.9)
임질	147 (1.3)
클라미디아	136 (1.2)
성기단순포진	281 (2.5)
참규곤달롬	399 (3.6)
트리코모나스증	281 (2.5)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄.

- 전체 트랜스젠더 코호트에서 HIV의 유병률은 2%로 나타났다.
- HIV 감염 양성과 음성인 집단의 인구학적 특성을 조사하면 표 30과 같음.
 - 트랜스젠더 군에서 2025년 기준 등록된 성별 기준으로 HIV 감염은 남성이 91.7%, 여성이 3.2%로 남성이 우세 하였으며, 시스젠더에서는 모두 남성으로 나타났다.
 - 성별정체성과 상관없이 HIV 감염인과 비감염인은 인구학적 차이가 나타났는데, 10대와 20대에서 특히 HIV 감염의 비율이 높게 나타났으며, HIV 감염인에서 고혈압과 당뇨, 이상지질혈증의 비율은 매우 낮았으나, 우울증의 비율은 약간 낮게 나타남. 조기매독의 비율은 HIV 감염인에서 매우 높게 나타남.

〈표 30〉 성별정체성, HIV 유무에 따른 인구학적 특성, 동반질환

	전체			트랜스젠더 (N=10,452)			시스젠더		
	HIV 유	HIV 무	P-value	HIV 유	HIV 무	P-value	HIV 유	HIV 무	P-value
2025년 등록 성별			<0.001			<0.001			<0.001
남성	262 (93.6)	78,475 (67.8)		200 (91.7)	6511 (63.6)		62 (100)	71,964 (68.2)	
여성	7 (2.5)	36,405 (31.5)		7 (3.2)	2897 (28.3)		0 (0)	33,508 (31.8)	
결측	11 (3.9)	826 (0.7)		11 (5)	826 (8.1)		0 (0)	0 (0)	
연령(2002년 기준)			<0.001			<0.001			0.0608
10대 미만	62 (22.1)	45,726 (39.5)		43 (19.7)	3807 (37.2)		19 (30.6)	41919 (39.7)	
10대	136 (48.6)	33,912 (29.3)		105 (48.2)	2545 (24.9)		31 (50)	31367 (29.7)	
20대	42 (15)	14,332 (12.4)		38 (17.4)	998 (9.8)		4 (6.5)	13,334 (12.6)	
30대	21 (7.5)	7,352 (6.4)		16 (7.3)	547 (5.3)		5 (8.1)	6,805 (6.5)	
40대	4 (1.4)	5,139 (4.4)		1 (0.5)	432 (4.2)		3 (4.8)	4,707 (4.5)	
50대	1 (0.4)	3,214 (2.8)		1 (0.5)	284 (2.8)		0 (0)	2,930 (2.8)	
60대	0 (0)	3,332 (2.9)		0 (0)	302 (3)		0 (0)	3,030 (2.9)	
70대	0 (0)	1,363 (1.2)		0 (0)	123 (1.2)		0 (0)	1,240 (1.2)	
80대	0 (0)	143 (0.1)		0 (0)	13 (0.1)		0 (0)	130 (0.1)	
90대	0 (0)	11 (0)		0 (0)	1 (0)		0 (0)	10 (0.0)	
결측	0 (0)	0 (0)		14 (6.4)	1182 (11.5)		0 (0)	0 (0)	
건강보험료 분위			0.0106			0.1228			0.2102
의료급여	10 (3.6)	3,295 (2.8)		9 (4.1)	342 (3.3)		1 (1.6)	2,953 (2.8)	
1분위	39 (13.9)	10,807 (9.3)		29 (13.3)	907 (8.9)		10 (16.1)	9,900 (9.4)	
2분위	45 (16.1)	16,525 (14.3)		39 (17.9)	1,350 (13.2)		6 (9.7)	15,175 (14.4)	
3분위	64 (22.9)	27,251 (23.6)		45 (20.6)	2,035 (19.9)		19 (30.6)	25,216 (23.9)	

〈표 30〉 성별정체성, HIV 유무에 따른 인구학적 특성, 동반질환

	전체			트랜스젠더 (N=10,452)			시스젠더		
	HIV 유	HIV 무	P-value	HIV 유	HIV 무	P-value	HIV 유	HIV 무	P-value
2025년 등록 성별			<0.001			<0.001			<0.001
남성	262 (93.6)	78,475 (67.8)		200 (91.7)	6511 (63.6)		62 (100)	71,964 (68.2)	
여성	7 (2.5)	36,405 (31.5)		7 (3.2)	2897 (28.3)		0 (0)	33,508 (31.8)	
결측	11 (3.9)	826 (0.7)		11 (5)	826 (8.1)		0 (0)	0 (0)	
연령(2002년 기준)			<0.001			<0.001			0.0608
10대 미만	62 (22.1)	45,726 (39.5)		43 (19.7)	3807 (37.2)		19 (30.6)	41919 (39.7)	
10대	136 (48.6)	33,912 (29.3)		105 (48.2)	2545 (24.9)		31 (50)	31367 (29.7)	
20대	42 (15)	14,332 (12.4)		38 (17.4)	998 (9.8)		4 (6.5)	13,334 (12.6)	
30대	21 (7.5)	7,352 (6.4)		16 (7.3)	547 (5.3)		5 (8.1)	6,805 (6.5)	
40대	4 (1.4)	5,139 (4.4)		1 (0.5)	432 (4.2)		3 (4.8)	4,707 (4.5)	
50대	1 (0.4)	3,214 (2.8)		1 (0.5)	284 (2.8)		0 (0)	2,930 (2.8)	
60대	0 (0)	3,332 (2.9)		0 (0)	302 (3)		0 (0)	3,030 (2.9)	
70대	0 (0)	1,363 (1.2)		0 (0)	123 (1.2)		0 (0)	1,240 (1.2)	
80대	0 (0)	143 (0.1)		0 (0)	13 (0.1)		0 (0)	130 (0.1)	
90대	0 (0)	11 (0)		0 (0)	1 (0)		0 (0)	10 (0.0)	
결측	0 (0)	0 (0)		14 (6.4)	1182 (11.5)		0 (0)	0 (0)	
건강보험료 분위			0.0106			0.1228			0.2102
의료급여	10 (3.6)	3,295 (2.8)		9 (4.1)	342 (3.3)		1 (1.6)	2,953 (2.8)	
1분위	39 (13.9)	10,807 (9.3)		29 (13.3)	907 (8.9)		10 (16.1)	9,900 (9.4)	
2분위	45 (16.1)	16,525 (14.3)		39 (17.9)	1,350 (13.2)		6 (9.7)	15,175 (14.4)	
3분위	64 (22.9)	27,251 (23.6)		45 (20.6)	2,035 (19.9)		19 (30.6)	25,216 (23.9)	

〈표 30〉 성별정체성, HIV 유무에 따른 인구학적 특성, 동반질환

	전체			트랜스젠더 (N=10,452)			시스젠더		
	HIV 유	HIV 무	P-value	HIV 유	HIV 무	P-value	HIV 유	HIV 무	P-value
2025년 등록 성별			<0.001			<0.001			<0.001
남성	262 (93.6)	78,475 (67.8)		200 (91.7)	6511 (63.6)		62 (100)	71,964 (68.2)	
여성	7 (2.5)	36,405 (31.5)		7 (3.2)	2897 (28.3)		0 (0)	33,508 (31.8)	
결측	11 (3.9)	826 (0.7)		11 (5)	826 (8.1)		0 (0)	0 (0)	
연령(2002년 기준)			<0.001			<0.001			0.0608
10대 미만	62 (22.1)	45,726 (39.5)		43 (19.7)	3807 (37.2)		19 (30.6)	41919 (39.7)	
10대	136 (48.6)	33,912 (29.3)		105 (48.2)	2545 (24.9)		31 (50)	31367 (29.7)	
20대	42 (15)	14,332 (12.4)		38 (17.4)	998 (9.8)		4 (6.5)	13,334 (12.6)	
30대	21 (7.5)	7,352 (6.4)		16 (7.3)	547 (5.3)		5 (8.1)	6,805 (6.5)	
40대	4 (1.4)	5,139 (4.4)		1 (0.5)	432 (4.2)		3 (4.8)	4,707 (4.5)	
50대	1 (0.4)	3,214 (2.8)		1 (0.5)	284 (2.8)		0 (0)	2,930 (2.8)	
60대	0 (0)	3,332 (2.9)		0 (0)	302 (3)		0 (0)	3,030 (2.9)	
70대	0 (0)	1,363 (1.2)		0 (0)	123 (1.2)		0 (0)	1,240 (1.2)	
80대	0 (0)	143 (0.1)		0 (0)	13 (0.1)		0 (0)	130 (0.1)	
90대	0 (0)	11 (0)		0 (0)	1 (0)		0 (0)	10 (0.0)	
결측	0 (0)	0 (0)		14 (6.4)	1182 (11.5)		0 (0)	0 (0)	
건강보험료 분위			0.0106			0.1228			0.2102
의료급여	10 (3.6)	3,295 (2.8)		9 (4.1)	342 (3.3)		1 (1.6)	2,953 (2.8)	
1분위	39 (13.9)	10,807 (9.3)		29 (13.3)	907 (8.9)		10 (16.1)	9,900 (9.4)	
2분위	45 (16.1)	16,525 (14.3)		39 (17.9)	1,350 (13.2)		6 (9.7)	15,175 (14.4)	
3분위	64 (22.9)	27,251 (23.6)		45 (20.6)	2,035 (19.9)		19 (30.6)	25,216 (23.9)	

	전체			트랜스젠더 (N=10,452)	시스젠더		
4분위	59 (21.1)	27,210 (23.5)		44 (20.2)	2,023 (19.8)	15 (24.2)	25,187 (23.9)
5분위	46 (16.4)	27,685 (23.9)		36 (16.5)	2,118 (20.7)	10 (16.1)	25,567 (24.2)
결측	17 (6.1)	2,933 (2.5)		16 (7.3)	1,459 (14.3)	1 (1.6)	1,474 (1.4)
고혈압			<0.001			<0.001	0.0041
무	275 (98.2)	98,711 (85.3)		214 (98.2)	8,459 (82.7)	61 (98.4)	90,252 (85.6)
유	5 (1.8)	16,995 (14.7)		4 (1.8)	1,775 (17.3)	1 (1.6)	15,220 (14.4)
당뇨			<0.001			<0.001	0.0639
무	276 (98.6)	105,656 (91.3)		215 (98.6)	9,050 (88.4)	61 (98.4)	96,606 (91.6)
유	4 (1.4)	10,050 (8.7)		3 (1.4)	1,184 (11.6)	1 (1.6)	8,866 (8.4)
이상지질혈증			<0.001			<0.001	0.0007
무	268 (95.7)	94,237 (81.4)		207 (95)	7,895 (77.1)	61 (98.4)	86,342 (81.9)
유	12 (4.3)	21,469 (18.6)		11 (5)	2,339 (22.9)	1 (1.6)	19,130 (18.1)
우울증			<0.001			0.0053	0.4732
무	196 (70)	99,523 (86)		139 (63.8)	5,552 (54.3)	57 (91.9)	93,971 (89.1)
유	84 (30)	16,183 (14)		79 (36.2)	4,682 (45.7)	5 (8.1)	11,501 (10.9)
우울증+IV 이후도 포함한 경우			<0.001			0.0744	0.0329
무	155 (55.4)	99,523 (86)		105 (48.2)	5,552 (54.3)	50 (80.6)	93,971 (89.1)
유	125 (44.6)	16,183 (14)		113 (51.8)	4,682 (45.7)	12 (19.4)	11,501 (10.9)
조기매독			<0.0001			<0.0001	<0.0001
무	239 (85.4)	115,164 (99.5)		183 (83.9)	10,072 (98.4)	56 (90.3)	105,092 (99.6)
유	41 (14.6)	542 (0.5)		35 (16.1)	162 (1.6)	6 (9.7)	380 (0.4)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄

	전체			트랜스젠더 (N=10,452)	시스젠더		
4분위	59 (21.1)	27,210 (23.5)		44 (20.2)	2,023 (19.8)	15 (24.2)	25,187 (23.9)
5분위	46 (16.4)	27,685 (23.9)		36 (16.5)	2,118 (20.7)	10 (16.1)	25,567 (24.2)
결측	17 (6.1)	2,933 (2.5)		16 (7.3)	1,459 (14.3)	1 (1.6)	1,474 (1.4)
고혈압			<0.001			<0.001	0.0041
무	275 (98.2)	98,711 (85.3)		214 (98.2)	8,459 (82.7)	61 (98.4)	90,252 (85.6)
유	5 (1.8)	16,995 (14.7)		4 (1.8)	1,775 (17.3)	1 (1.6)	15,220 (14.4)
당뇨			<0.001			<0.001	0.0639
무	276 (98.6)	105,656 (91.3)		215 (98.6)	9,050 (88.4)	61 (98.4)	96,606 (91.6)
유	4 (1.4)	10,050 (8.7)		3 (1.4)	1,184 (11.6)	1 (1.6)	8,866 (8.4)
이상지질혈증			<0.001			<0.001	0.0007
무	268 (95.7)	94,237 (81.4)		207 (95)	7,895 (77.1)	61 (98.4)	86,342 (81.9)
유	12 (4.3)	21,469 (18.6)		11 (5)	2,339 (22.9)	1 (1.6)	19,130 (18.1)
우울증			<0.001			0.0053	0.4732
무	196 (70)	99,523 (86)		139 (63.8)	5,552 (54.3)	57 (91.9)	93,971 (89.1)
유	84 (30)	16,183 (14)		79 (36.2)	4,682 (45.7)	5 (8.1)	11,501 (10.9)
우울증+IV 이후도 포함한 경우			<0.001			0.0744	0.0329
무	155 (55.4)	99,523 (86)		105 (48.2)	5,552 (54.3)	50 (80.6)	93,971 (89.1)
유	125 (44.6)	16,183 (14)		113 (51.8)	4,682 (45.7)	12 (19.4)	11,501 (10.9)
조기매독			<0.0001			<0.0001	<0.0001
무	239 (85.4)	115,164 (99.5)		183 (83.9)	10,072 (98.4)	56 (90.3)	105,092 (99.6)
유	41 (14.6)	542 (0.5)		35 (16.1)	162 (1.6)	6 (9.7)	380 (0.4)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄

	전체			트랜스젠더 (N=10,452)	시스젠더		
4분위	59 (21.1)	27,210 (23.5)		44 (20.2)	2,023 (19.8)	15 (24.2)	25,187 (23.9)
5분위	46 (16.4)	27,685 (23.9)		36 (16.5)	2,118 (20.7)	10 (16.1)	25,567 (24.2)
결측	17 (6.1)	2,933 (2.5)		16 (7.3)	1,459 (14.3)	1 (1.6)	1,474 (1.4)
고혈압			<0.001			<0.001	0.0041
무	275 (98.2)	98,711 (85.3)		214 (98.2)	8,459 (82.7)	61 (98.4)	90,252 (85.6)
유	5 (1.8)	16,995 (14.7)		4 (1.8)	1,775 (17.3)	1 (1.6)	15,220 (14.4)
당뇨			<0.001			<0.001	0.0639
무	276 (98.6)	105,656 (91.3)		215 (98.6)	9,050 (88.4)	61 (98.4)	96,606 (91.6)
유	4 (1.4)	10,050 (8.7)		3 (1.4)	1,184 (11.6)	1 (1.6)	8,866 (8.4)
이상지질혈증			<0.001			<0.001	0.0007
무	268 (95.7)	94,237 (81.4)		207 (95)	7,895 (77.1)	61 (98.4)	86,342 (81.9)
유	12 (4.3)	21,469 (18.6)		11 (5)	2,339 (22.9)	1 (1.6)	19,130 (18.1)
우울증			<0.001			0.0053	0.4732
무	196 (70)	99,523 (86)		139 (63.8)	5,552 (54.3)	57 (91.9)	93,971 (89.1)
유	84 (30)	16,183 (14)		79 (36.2)	4,682 (45.7)	5 (8.1)	11,501 (10.9)
우울증+IV 이후도 포함한 경우			<0.001			0.0744	0.0329
무	155 (55.4)	99,523 (86)		105 (48.2)	5,552 (54.3)	50 (80.6)	93,971 (89.1)
유	125 (44.6)	16,183 (14)		113 (51.8)	4,682 (45.7)	12 (19.4)	11,501 (10.9)
조기매독			<0.0001			<0.0001	<0.0001
무	239 (85.4)	115,164 (99.5)		183 (83.9)	10,072 (98.4)	56 (90.3)	105,092 (99.6)
유	41 (14.6)	542 (0.5)		35 (16.1)	162 (1.6)	6 (9.7)	380 (0.4)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄

- HIV/AIDS로 인한 첫 진료(HIV/AIDS 환자의 진료 이력 중 V103 산정특례코드를 포함한 진료 또는 B20-24를 주상병/제1부상병으로 갖는 첫 진료로 정의) 시점의 연령 분포와 건강보험료 분위 분포를 파악한 결과는 다음과 같음.
- 트랜스젠더 군은 시스템더 군보다 30대 때 HIV를 진단 받는 비율이 높았으며, 처음 진단시 건강보험료 분위가 낮아서 경제적 상태가 좋지 않음을 확인하였음.

〈표 31〉 트랜스젠더 및 시스템더의 HIV 진단시 연령 및 건강보험료 분위		
	트랜스젠더 군 중 HIV (n=218)	시스템더 군 중 HIV (n=62)
첫 진료 시 연령		
10대	7(3.2)	1(1.6)
20대	115(52.8)	43(69.4)
30대	63(28.9)	11(17.7)
40대	17(7.8)	6(9.7)
50대	5(2.3)	1(1.6)
결측	11(5.0)	0(0)
첫 진료가 있었던 연도의 건강보험료 분위		
의료급여	11(5.0)	1(1.6)
1분위	49(22.5)	10(16.1)
2분위	45(20.6)	12(19.4)
3분위	48(22.0)	17(27.4)
4분위	32(14.7)	14(22.6)
5분위	19(8.7)	8(12.9)
결측	14(6.4)	0(0)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄

- 본 연구의 대상자를 대상으로 HIV/AIDS 발생에 영향을 미치는 요인에 대해 Cox 비례위험 모형을 적용하여 분석 하였음. 건강보험 자격으로부터 얻을 수 있는 변수(성별, 연령, 건강보험료 분위) 중 결측이 있는 대상자는 제외 하였으며, 이 과정에서 트랜스젠더군에서는 1,475명(14.1%)이 제외되어 8,977명이, 시스템더군에서는 1,475명 (1.4%)이 제외되어 104,059명이 포함되었음.
- 시스템더를 기준으로 하여 연령, 건강보험료 분위, 동반질환을 보정한 회귀분석 결과, 트랜스젠더군에서 HIV 감염의 위험이 유의하게 높았음(adjusted hazard ratio= 40.74, 95% CI: 30.04-55.26).

- HIV/AIDS로 인한 첫 진료(HIV/AIDS 환자의 진료 이력 중 V103 산정특례코드를 포함한 진료 또는 B20-24를 주상병/제1부상병으로 갖는 첫 진료로 정의) 시점의 연령 분포와 건강보험료 분위 분포를 파악한 결과는 다음과 같음.
- 트랜스젠더 군은 시스템더 군보다 30대 때 HIV를 진단 받는 비율이 높았으며, 처음 진단시 건강보험료 분위가 낮아서 경제적 상태가 좋지 않음을 확인하였음.

〈표 31〉 트랜스젠더 및 시스템더의 HIV 진단시 연령 및 건강보험료 분위		
	트랜스젠더 군 중 HIV (n=218)	시스템더 군 중 HIV (n=62)
첫 진료 시 연령		
10대	7(3.2)	1(1.6)
20대	115(52.8)	43(69.4)
30대	63(28.9)	11(17.7)
40대	17(7.8)	6(9.7)
50대	5(2.3)	1(1.6)
결측	11(5.0)	0(0)
첫 진료가 있었던 연도의 건강보험료 분위		
의료급여	11(5.0)	1(1.6)
1분위	49(22.5)	10(16.1)
2분위	45(20.6)	12(19.4)
3분위	48(22.0)	17(27.4)
4분위	32(14.7)	14(22.6)
5분위	19(8.7)	8(12.9)
결측	14(6.4)	0(0)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄

- 본 연구의 대상자를 대상으로 HIV/AIDS 발생에 영향을 미치는 요인에 대해 Cox 비례위험 모형을 적용하여 분석 하였음. 건강보험 자격으로부터 얻을 수 있는 변수(성별, 연령, 건강보험료 분위) 중 결측이 있는 대상자는 제외 하였으며, 이 과정에서 트랜스젠더군에서는 1,475명(14.1%)이 제외되어 8,977명이, 시스템더군에서는 1,475명 (1.4%)이 제외되어 104,059명이 포함되었음.
- 시스템더를 기준으로 하여 연령, 건강보험료 분위, 동반질환을 보정한 회귀분석 결과, 트랜스젠더군에서 HIV 감염의 위험이 유의하게 높았음(adjusted hazard ratio= 40.74, 95% CI: 30.04-55.26).

- HIV/AIDS로 인한 첫 진료(HIV/AIDS 환자의 진료 이력 중 V103 산정특례코드를 포함한 진료 또는 B20-24를 주상병/제1부상병으로 갖는 첫 진료로 정의) 시점의 연령 분포와 건강보험료 분위 분포를 파악한 결과는 다음과 같음.
- 트랜스젠더 군은 시스템더 군보다 30대 때 HIV를 진단 받는 비율이 높았으며, 처음 진단시 건강보험료 분위가 낮아서 경제적 상태가 좋지 않음을 확인하였음.

〈표 31〉 트랜스젠더 및 시스템더의 HIV 진단시 연령 및 건강보험료 분위		
	트랜스젠더 군 중 HIV (n=218)	시스템더 군 중 HIV (n=62)
첫 진료 시 연령		
10대	7(3.2)	1(1.6)
20대	115(52.8)	43(69.4)
30대	63(28.9)	11(17.7)
40대	17(7.8)	6(9.7)
50대	5(2.3)	1(1.6)
결측	11(5.0)	0(0)
첫 진료가 있었던 연도의 건강보험료 분위		
의료급여	11(5.0)	1(1.6)
1분위	49(22.5)	10(16.1)
2분위	45(20.6)	12(19.4)
3분위	48(22.0)	17(27.4)
4분위	32(14.7)	14(22.6)
5분위	19(8.7)	8(12.9)
결측	14(6.4)	0(0)

모든 값들은 숫자 (%)로 나타냄

- 본 연구의 대상자를 대상으로 HIV/AIDS 발생에 영향을 미치는 요인에 대해 Cox 비례위험 모형을 적용하여 분석 하였음. 건강보험 자격으로부터 얻을 수 있는 변수(성별, 연령, 건강보험료 분위) 중 결측이 있는 대상자는 제외 하였으며, 이 과정에서 트랜스젠더군에서는 1,475명(14.1%)이 제외되어 8,977명이, 시스템더군에서는 1,475명 (1.4%)이 제외되어 104,059명이 포함되었음.
- 시스템더를 기준으로 하여 연령, 건강보험료 분위, 동반질환을 보정한 회귀분석 결과, 트랜스젠더군에서 HIV 감염의 위험이 유의하게 높았음(adjusted hazard ratio= 40.74, 95% CI: 30.04-55.26).

〈표 32〉 HIV 감염의 Cox 비례위험모형 분석

		Univariate	Multivariate
변수명	reference	HR (95% CI)	HR (95% CI)
성별정체성	시스젠더		
트랜스젠더		38.843*** (29.171–51.722)	40.744*** (30.039–55.263)
등록된 성별	여		
남			24.130*** (8.977–64.861)
연령(2002)	10세 미만		
10대			3.026*** (2.231–4.103)
20대			2.330*** (1.558–3.486)
30대			2.239*** (1.378–3.816)
40대			0.720 (0.261–1.984)
50대			0.380 (0.053–2.745)
60대 이상			Not estimable
건강보험료 분위(2002)	5분위		
의료급여			1.420 (0.716–2.818)
1분위			2.183*** (1.418–3.361)
2분위			1.617** (1.069–2.446)
3분위			1.534** (1.048–2.243)
4분위			1.481** (1.005–2.182)
우울증 (HIV 진단 전)	무		
유			0.582*** (0.441–0.769)
조기매독 (HIV 진단 전)	무		
유			8.265*** (5.838–11.700)

HR, Hazard ratio (위험비), *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

● 건강보험공단 자료의 한계

- 행정적 성별 변경 정보 부재하여, 정확한 성별을 확인에 어려움이 있음
- F640 상병코드로 실제 '트랜스젠더 정체성'과 일치하지 않으므로 과잉 추정될 수 있음.

〈표 32〉 HIV 감염의 Cox 비례위험모형 분석

		Univariate	Multivariate
변수명	reference	HR (95% CI)	HR (95% CI)
성별정체성	시스젠더		
트랜스젠더		38.843*** (29.171–51.722)	40.744*** (30.039–55.263)
등록된 성별	여		
남			24.130*** (8.977–64.861)
연령(2002)	10세 미만		
10대			3.026*** (2.231–4.103)
20대			2.330*** (1.558–3.486)
30대			2.239*** (1.378–3.816)
40대			0.720 (0.261–1.984)
50대			0.380 (0.053–2.745)
60대 이상			Not estimable
건강보험료 분위(2002)	5분위		
의료급여			1.420 (0.716–2.818)
1분위			2.183*** (1.418–3.361)
2분위			1.617** (1.069–2.446)
3분위			1.534** (1.048–2.243)
4분위			1.481** (1.005–2.182)
우울증 (HIV 진단 전)	무		
유			0.582*** (0.441–0.769)
조기매독 (HIV 진단 전)	무		
유			8.265*** (5.838–11.700)

HR, Hazard ratio (위험비), *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

● 건강보험공단 자료의 한계

- 행정적 성별 변경 정보 부재하여, 정확한 성별을 확인에 어려움이 있음
- F640 상병코드로 실제 '트랜스젠더 정체성'과 일치하지 않으므로 과잉 추정될 수 있음.

〈표 32〉 HIV 감염의 Cox 비례위험모형 분석

		Univariate	Multivariate
변수명	reference	HR (95% CI)	HR (95% CI)
성별정체성	시스젠더		
트랜스젠더		38.843*** (29.171–51.722)	40.744*** (30.039–55.263)
등록된 성별	여		
남			24.130*** (8.977–64.861)
연령(2002)	10세 미만		
10대			3.026*** (2.231–4.103)
20대			2.330*** (1.558–3.486)
30대			2.239*** (1.378–3.816)
40대			0.720 (0.261–1.984)
50대			0.380 (0.053–2.745)
60대 이상			Not estimable
건강보험료 분위(2002)	5분위		
의료급여			1.420 (0.716–2.818)
1분위			2.183*** (1.418–3.361)
2분위			1.617** (1.069–2.446)
3분위			1.534** (1.048–2.243)
4분위			1.481** (1.005–2.182)
우울증 (HIV 진단 전)	무		
유			0.582*** (0.441–0.769)
조기매독 (HIV 진단 전)	무		
유			8.265*** (5.838–11.700)

HR, Hazard ratio (위험비), *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

● 건강보험공단 자료의 한계

- 행정적 성별 변경 정보 부재하여, 정확한 성별을 확인에 어려움이 있음
- F640 상병코드로 실제 '트랜스젠더 정체성'과 일치하지 않으므로 과잉 추정될 수 있음.

3. 트랜스젠더 심층인터뷰

- 대상자 1 (30대 후반, 트랜스여성, 이성애자) 20대 중반 호르몬 치료 시작, 3년 전 성확정 수술 완료. 성별 정정 완료함.
- 대상자 2 (30대 초반, 트랜스남성, 동성애자) 오랜기간 고민 후 20대 후반 트랜지션 결정하여 호르몬 치료 시작. 탐수술 후, 30세 초 성별 정정 마침.
- 대상자 3 (30대 초반, 트랜스남성, 이성애자) 자궁적출술 시행, 트랜지션 중.
- 대상자 4 (30대 초반, 트랜스남성, 양성애자) 약 10년 전 호르몬 치료 시작. 탐수술 후 20대 후반 성별 정정을 완료함.
- 대상자 5 (30대 초반, 트랜스남성, 범성애자) 20대 초반에 트랜지션을 결심하고 탐 수술 후, 호르몬 치료를 시작함. 6개월 후 자궁적출술 시행함. 모든 과정은 1년 안에 진행되었으나, 법원의 성별 정정 심문기일이 지연됨. 성별 정정 완료함
- 대상자 6 (20대 후반, 트랜스여성, 여성성 선호) 어릴 적부터 자신의 성 정체성을 확신했으나 20대 중반까지 숨기다 정신과 진료와 호르몬 치료를 시작함. 수술은 비용으로 망설였으나, 극심한 성별불쾌감(디스포리아)로 성확정 수술 받을 계획임.
- 대상자 7 (20대 초반, 트랜스여성, 무성애자) 3년 전 트랜지션을 결심하여 6개월 전 정신건강의학과 방문 후 호르몬 치료를 시작하였음.
- 대상자 8 (20대 중반, 트랜스남성, 양성애자) 대학 졸업 후 성별 정체성을 확신하여, 최근 법적 성별 정정을 마쳤음.
- 대상자 9 (30대 후반, 트랜스여성, 양성애자) 약 6년 전부터 호르몬 치료 중이나 비용 문제로 성확정 수술을 하지 못했음.

- ① 다양한 트랜지션 과정을 거치는 과정에서 여러 어려움을 경험하고 있으며, 법적 성별 정정 후에는 이전보다 나은 삶을 경험함
- 자신의 삶을 살지 못하는 '거짓된 삶'의 느낌과 신체에 대한 강한 불편감이 있었음. 특히, 사회가 요구하는 외형으로 인해 타인의 시선과 수군거림에 불편함을 느꼈음.
 - 트랜지션 과정에서 가족의 지지와 지원이 끊겨 경제적인 어려움으로 학업과 일을 병행하여 힘들음 호소함.
 - 주거 불안과 의료 경제적 부담으로 등의 복합적인 장벽을 경험하며, 정서적 스트레스를 호소함.
 - 신분증 기반 성별 분류가 병실·화장실 이용, 진료 과정에서 장벽을 형성하고, 의료기록·보험 연계에 대한 불안으로 의료 회피가 발생.
 - 트랜지션 과정에서 외모가 주민등록증 성별과 달라 병원 이용시 본인 확인 과정에서 불편을 겪었음. 의료진 이해 부족도 언급됨.
 - 동네 병원에 내원했을 때 성별 정체성이 누설되는 것에 대한 걱정이 있어 방문을 꺼리게 됨.
 - 성별 정정 이후 호르몬 치료 비용이 10분의 1로 감소하였으며, 신분증으로 인한 불편함이 사라져 병원 이용이 매우 편해짐을 느낌

3. 트랜스젠더 심층인터뷰

- 대상자 1 (30대 후반, 트랜스여성, 이성애자) 20대 중반 호르몬 치료 시작, 3년 전 성확정 수술 완료. 성별 정정 완료함.
- 대상자 2 (30대 초반, 트랜스남성, 동성애자) 오랜기간 고민 후 20대 후반 트랜지션 결정하여 호르몬 치료 시작. 탐수술 후, 30세 초 성별 정정 마침.
- 대상자 3 (30대 초반, 트랜스남성, 이성애자) 자궁적출술 시행, 트랜지션 중.
- 대상자 4 (30대 초반, 트랜스남성, 양성애자) 약 10년 전 호르몬 치료 시작. 탐수술 후 20대 후반 성별 정정을 완료함.
- 대상자 5 (30대 초반, 트랜스남성, 범성애자) 20대 초반에 트랜지션을 결심하고 탐 수술 후, 호르몬 치료를 시작함. 6개월 후 자궁적출술 시행함. 모든 과정은 1년 안에 진행되었으나, 법원의 성별 정정 심문기일이 지연됨. 성별 정정 완료함
- 대상자 6 (20대 후반, 트랜스여성, 여성성 선호) 어릴 적부터 자신의 성 정체성을 확신했으나 20대 중반까지 숨기다 정신과 진료와 호르몬 치료를 시작함. 수술은 비용으로 망설였으나, 극심한 성별불쾌감(디스포리아)로 성확정 수술 받을 계획임.
- 대상자 7 (20대 초반, 트랜스여성, 무성애자) 3년 전 트랜지션을 결심하여 6개월 전 정신건강의학과 방문 후 호르몬 치료를 시작하였음.
- 대상자 8 (20대 중반, 트랜스남성, 양성애자) 대학 졸업 후 성별 정체성을 확신하여, 최근 법적 성별 정정을 마쳤음.
- 대상자 9 (30대 후반, 트랜스여성, 양성애자) 약 6년 전부터 호르몬 치료 중이나 비용 문제로 성확정 수술을 하지 못했음.

- ① 다양한 트랜지션 과정을 거치는 과정에서 여러 어려움을 경험하고 있으며, 법적 성별 정정 후에는 이전보다 나은 삶을 경험함
- 자신의 삶을 살지 못하는 '거짓된 삶'의 느낌과 신체에 대한 강한 불편감이 있었음. 특히, 사회가 요구하는 외형으로 인해 타인의 시선과 수군거림에 불편함을 느꼈음.
 - 트랜지션 과정에서 가족의 지지와 지원이 끊겨 경제적인 어려움으로 학업과 일을 병행하여 힘들음 호소함.
 - 주거 불안과 의료 경제적 부담으로 등의 복합적인 장벽을 경험하며, 정서적 스트레스를 호소함.
 - 신분증 기반 성별 분류가 병실·화장실 이용, 진료 과정에서 장벽을 형성하고, 의료기록·보험 연계에 대한 불안으로 의료 회피가 발생.
 - 트랜지션 과정에서 외모가 주민등록증 성별과 달라 병원 이용시 본인 확인 과정에서 불편을 겪었음. 의료진 이해 부족도 언급됨.
 - 동네 병원에 내원했을 때 성별 정체성이 누설되는 것에 대한 걱정이 있어 방문을 꺼리게 됨.
 - 성별 정정 이후 호르몬 치료 비용이 10분의 1로 감소하였으며, 신분증으로 인한 불편함이 사라져 병원 이용이 매우 편해짐을 느낌

3. 트랜스젠더 심층인터뷰

- 대상자 1 (30대 후반, 트랜스여성, 이성애자) 20대 중반 호르몬 치료 시작, 3년 전 성확정 수술 완료. 성별 정정 완료함.
- 대상자 2 (30대 초반, 트랜스남성, 동성애자) 오랜기간 고민 후 20대 후반 트랜지션 결정하여 호르몬 치료 시작. 탐수술 후, 30세 초 성별 정정 마침.
- 대상자 3 (30대 초반, 트랜스남성, 이성애자) 자궁적출술 시행, 트랜지션 중.
- 대상자 4 (30대 초반, 트랜스남성, 양성애자) 약 10년 전 호르몬 치료 시작. 탐수술 후 20대 후반 성별 정정을 완료함.
- 대상자 5 (30대 초반, 트랜스남성, 범성애자) 20대 초반에 트랜지션을 결심하고 탐 수술 후, 호르몬 치료를 시작함. 6개월 후 자궁적출술 시행함. 모든 과정은 1년 안에 진행되었으나, 법원의 성별 정정 심문기일이 지연됨. 성별 정정 완료함
- 대상자 6 (20대 후반, 트랜스여성, 여성성 선호) 어릴 적부터 자신의 성 정체성을 확신했으나 20대 중반까지 숨기다 정신과 진료와 호르몬 치료를 시작함. 수술은 비용으로 망설였으나, 극심한 성별불쾌감(디스포리아)로 성확정 수술 받을 계획임.
- 대상자 7 (20대 초반, 트랜스여성, 무성애자) 3년 전 트랜지션을 결심하여 6개월 전 정신건강의학과 방문 후 호르몬 치료를 시작하였음.
- 대상자 8 (20대 중반, 트랜스남성, 양성애자) 대학 졸업 후 성별 정체성을 확신하여, 최근 법적 성별 정정을 마쳤음.
- 대상자 9 (30대 후반, 트랜스여성, 양성애자) 약 6년 전부터 호르몬 치료 중이나 비용 문제로 성확정 수술을 하지 못했음.

- ① 다양한 트랜지션 과정을 거치는 과정에서 여러 어려움을 경험하고 있으며, 법적 성별 정정 후에는 이전보다 나은 삶을 경험함
- ~~자신의 삶을 살지 못하는 '거짓된 삶'의 느낌과 신체에 대한 강한 불편감이 있었음. 특히, 사회가 요구하는 외형으로 인해 타인의 시선과 수군거림에 불편함을 느꼈음.~~
 - ~~트랜지션 과정에서 가족의 지지와 지원이 끊겨 경제적인 어려움으로 학업과 일을 병행하여 힘들음 호소함.~~
 - ~~주거 불안과 의료 경제적 부담으로 등의 복합적인 장벽을 경험하며, 정서적 스트레스를 호소함.~~
 - ~~신분증 기반 성별 분류가 병실·화장실 이용, 진료 과정에서 장벽을 형성하고, 의료기록·보험 연계에 대한 불안으로 의료 회피가 발생.~~
 - 트랜지션 과정에서 외모가 주민등록증 성별과 달라 병원 이용시 본인 확인 과정에서 불편을 겪었음. 의료진 이해 부족도 언급됨.
 - 동네 병원에 내원했을 때 성별 정체성이 누설되는 것에 대한 걱정이 있어 방문을 꺼리게 됨.
 - ~~성별 정정 이후 호르몬 치료 비용이 10분의 1로 감소하였으며, 신분증으로 인한 불편함이 사라져 병원 이용이 매우 편해짐을 느낌~~

- 또, '들킬 수 있다'는 불안이 사라져 사회생활 때 심리적으로 더 당당해짐을 느낌. 스스로 인지하는 자신과 타인에게 비춰지는 모습이 일치하면서 큰 행복감을 느낌. 이전에는 자신의 이름이나 목소리가 마음에 들지 않아 말을 아끼고 자신을 드러내는 것을 꺼렸으나, 이러한 불일치감이 해소되었음.

② HIV 인식과 성매개감염병의 검사 시행 여부

- 일반 사람들이 HIV와 에이즈를 혼동하고 동성애와 연관 지어 혐오하는 스티그마가 매우 심하다고 느낌. 특히 한국은 다른 나라보다 더 심하며, 가짜 뉴스와 부적절한 학교 성교육이 편견을 강화한다고 생각함.
- 미디어를 통해 정보를 얻어 HIV는 '재앙'과 같은 이미지로 인식된다고 느낌.
- iSHAP에서 HIV 검사 경험이 있는 사람도 있으나, iSHAP이나 보건소에서 검사가 시행되는 것을 모르는 경우도 많고, 검사를 해본 적이 없는 사람들이 대다수임.
- 젠더 클리닉을 통해 정기적으로 16종 STI 검사를 받고 있는 대상자도 있음.
- HIV에 걸릴까봐 두려움이 있어 최근에 검사를 받았지만, 검사 경험이 많지는 않음.

③ 성매개감염병의 위험, PrEP 인식은 개개인마다 다름

- 성확정 수술 후 성관계 회피 경향이 있음.
- 지난 1년간 여러 명의 파트너가 있었으나 콘돔을 사용하지 않으며, 파트너의 STI 검사 여부도 확인하지 않음.
- 다자간 연애(개방된 관계)를 하고 있으며, 과거 성매개감염병이 확인되어 최근 파트너들과 치료를 한 적이 있음.
- 고정적 파트너가 최근 성매개감염병이 진단되었음.
- 2년 넘게 일부일처(모노가미) 관계를 유지 중이며, 둘 다 오픈 릴레이션십에는 관심이 없음.
- PrEP에 대한 인식이 있었으나, 복용 필요성을 크게 못 느끼는 경우도 있으며, 잘 몰랐지만 관심을 가지게 된 대상자도 있었음.
- 파트너가 비감염인이라고 해도 직접 확인 전까지는 알 수 없다는 막연한 불안감이 있어, 스스로 예방하는 것이 안전하다고 생각해 PrEP 복용 의향이 있음.
- PrEP 약을 미국에서 친구에게 받아 복용한 적이 있음. 한국에서는 처방받은 적이 없으며, 보험 적용 여부가 불확실하여 현재 복용 의향은 없다고 대답함.
- 매일 약을 복용하는 것은 귀찮고 잊기 쉬우며 간 건강에 대한 막연한 불안감을 유발할 수 있어, 두 달 혹은 여섯 달에 한 번 맞는 주사형 예방약이 있다면 사용할 의향이 있음.
- 프렙이 보험 적용에도 비싸다는 인식을 갖고 있었고, 본인은 감염 위험이 낮다고 판단해 프렙에 관심이 적고, 복용 약물이 많아 추가 약을 선호하지 않는다고 답함.
- 최근 성소수자 관련 행사(프라이드 서울, 영화제 등)의 광고를 통해 PrEP을 접하게 되었다고 하나, 자세한 지식은 없음. 월 6만 원의 비용과 정기적인 병원 방문 및 처방 과정이 바쁜 생활 패턴상 어려울 것 같으며, 주사 치료도 호르몬 주사를 맞고 있어 번거로울 것 같다고 함.
- HIV 예방약의 존재는 알고 있었지만, 자신에게는 필요성이 낮다고 생각함.

- 또, '들킬 수 있다'는 불안이 사라져 사회생활 때 심리적으로 더 당당해짐을 느낌. 스스로 인지하는 자신과 타인에게 비춰지는 모습이 일치하면서 큰 행복감을 느낌. 이전에는 자신의 이름이나 목소리가 마음에 들지 않아 말을 아끼고 자신을 드러내는 것을 꺼렸으나, 이러한 불일치감이 해소되었음.

② HIV 인식과 성매개감염병의 검사 시행 여부

- 일반 사람들이 HIV와 에이즈를 혼동하고 동성애와 연관 지어 혐오하는 스티그마가 매우 심하다고 느낌. 특히 한국은 다른 나라보다 더 심하며, 가짜 뉴스와 부적절한 학교 성교육이 편견을 강화한다고 생각함.
- 미디어를 통해 정보를 얻어 HIV는 '재앙'과 같은 이미지로 인식된다고 느낌.
- iSHAP에서 HIV 검사 경험이 있는 사람도 있으나, iSHAP이나 보건소에서 검사가 시행되는 것을 모르는 경우도 많고, 검사를 해본 적이 없는 사람들이 대다수임.
- 젠더 클리닉을 통해 정기적으로 16종 STI 검사를 받고 있는 대상자도 있음.
- HIV에 걸릴까봐 두려움이 있어 최근에 검사를 받았지만, 검사 경험이 많지는 않음.

③ 성매개감염병의 위험, PrEP 인식은 개개인마다 다름

- 성확정 수술 후 성관계 회피 경향이 있음.
- 지난 1년간 여러 명의 파트너가 있었으나 콘돔을 사용하지 않으며, 파트너의 STI 검사 여부도 확인하지 않음.
- 다자간 연애(개방된 관계)를 하고 있으며, 과거 성매개감염병이 확인되어 최근 파트너들과 치료를 한 적이 있음.
- 고정적 파트너가 최근 성매개감염병이 진단되었음.
- 2년 넘게 일부일처(모노가미) 관계를 유지 중이며, 둘 다 오픈 릴레이션십에는 관심이 없음.
- PrEP에 대한 인식이 있었으나, 복용 필요성을 크게 못 느끼는 경우도 있으며, 잘 몰랐지만 관심을 가지게 된 대상자도 있었음.
- 파트너가 비감염인이라고 해도 직접 확인 전까지는 알 수 없다는 막연한 불안감이 있어, 스스로 예방하는 것이 안전하다고 생각해 PrEP 복용 의향이 있음.
- PrEP 약을 미국에서 친구에게 받아 복용한 적이 있음. 한국에서는 처방받은 적이 없으며, 보험 적용 여부가 불확실하여 현재 복용 의향은 없다고 대답함.
- 매일 약을 복용하는 것은 귀찮고 잊기 쉬우며 간 건강에 대한 막연한 불안감을 유발할 수 있어, 두 달 혹은 여섯 달에 한 번 맞는 주사형 예방약이 있다면 사용할 의향이 있음.
- 프렙이 보험 적용에도 비싸다는 인식을 갖고 있었고, 본인은 감염 위험이 낮다고 판단해 프렙에 관심이 적고, 복용 약물이 많아 추가 약을 선호하지 않는다고 답함.
- 최근 성소수자 관련 행사(프라이드 서울, 영화제 등)의 광고를 통해 PrEP을 접하게 되었다고 하나, 자세한 지식은 없음. 월 6만 원의 비용과 정기적인 병원 방문 및 처방 과정이 바쁜 생활 패턴상 어려울 것 같으며, 주사 치료도 호르몬 주사를 맞고 있어 번거로울 것 같다고 함.
- HIV 예방약의 존재는 알고 있었지만, 자신에게는 필요성이 낮다고 생각함.

- 또, '들킬 수 있다'는 불안이 사라져 사회생활 때 심리적으로 더 당당해짐을 느낌. 스스로 인지하는 자신과 타인에게 비춰지는 모습이 일치하면서 큰 행복감을 느낌. 이전에는 자신의 이름이나 목소리가 마음에 들지 않아 말을 아끼고 자신을 드러내는 것을 꺼렸으나, 이러한 불일치감이 해소되었음.

② HIV 인식과 성매개감염병의 검사 시행 여부

- 일반 사람들이 HIV와 에이즈를 혼동하고 동성애와 연관 지어 혐오하는 스티그마가 매우 심하다고 느낌. 특히 한국은 다른 나라보다 더 심하며, 가짜 뉴스와 부적절한 학교 성교육이 편견을 강화한다고 생각함.
- 미디어를 통해 정보를 얻어 HIV는 '재앙'과 같은 이미지로 인식된다고 느낌.
- iSHAP에서 HIV 검사 경험이 있는 사람도 있으나, iSHAP이나 보건소에서 검사가 시행되는 것을 모르는 경우도 많고, 검사를 해본 적이 없는 사람들이 대다수임.
- 젠더 클리닉을 통해 정기적으로 16종 STI 검사를 받고 있는 대상자도 있음.
- HIV에 걸릴까봐 두려움이 있어 최근에 검사를 받았지만, 검사 경험이 많지는 않음.

③ 성매개감염병의 위험, PrEP 인식은 개개인마다 다름

- 성확정 수술 후 성관계 회피 경향이 있음.
- 지난 1년간 여러 명의 파트너가 있었으나 콘돔을 사용하지 않으며, 파트너의 STI 검사 여부도 확인하지 않음.
- 다자간 연애(개방된 관계)를 하고 있으며, 과거 성매개감염병이 확인되어 최근 파트너들과 치료를 한 적이 있음.
- 고정적 파트너가 최근 성매개감염병이 진단되었음.
- 2년 넘게 일부일처(모노가미) 관계를 유지 중이며, 둘 다 오픈 릴레이션십에는 관심이 없음.
- PrEP에 대한 인식이 있었으나, 복용 필요성을 크게 못 느끼는 경우도 있으며, 잘 몰랐지만 관심을 가지게 된 대상자도 있었음.
- 파트너가 비감염인이라고 해도 직접 확인 전까지는 알 수 없다는 막연한 불안감이 있어, 스스로 예방하는 것이 안전하다고 생각해 PrEP 복용 의향이 있음.
- PrEP 약을 미국에서 친구에게 받아 복용한 적이 있음. 한국에서는 처방받은 적이 없으며, 보험 적용 여부가 불확실하여 현재 복용 의향은 없다고 대답함.
- 매일 약을 복용하는 것은 귀찮고 잊기 쉬우며 간 건강에 대한 막연한 불안감을 유발할 수 있어, 두 달 혹은 여섯 달에 한 번 맞는 주사형 예방약이 있다면 사용할 의향이 있음.
- 프렙이 보험 적용에도 비싸다는 인식을 갖고 있었고, 본인은 감염 위험이 낮다고 판단해 프렙에 관심이 적고, 복용 약물이 많아 추가 약을 선호하지 않는다고 답함.
- 최근 성소수자 관련 행사(프라이드 서울, 영화제 등)의 광고를 통해 PrEP을 접하게 되었다고 하나, 자세한 지식은 없음. 월 6만 원의 비용과 정기적인 병원 방문 및 처방 과정이 바쁜 생활 패턴상 어려울 것 같으며, 주사 치료도 호르몬 주사를 맞고 있어 번거로울 것 같다고 함.
- HIV 예방약의 존재는 알고 있었지만, 자신에게는 필요성이 낮다고 생각함.

④ 사회적 장벽

- 사회적 편견과 혐오로 인한 어려움: 일상에서 성소수자에 대한 사회의 부정적 인식과 무지를 자주 느낀다고 토로함. 직장에서 동료들의 대화나 발언을 예로 들며 자신을 드러내기 두려워하는 상황이 가장 힘들다고 함.
- 트랜스젠더 차별의 근본적 해결책은 '사람들의 인식 변화'이며, 인식이 개선되면 행정·절차적 장벽이 있더라도 유연하게 대처할 수 있는 사회가 될 것이라고 생각함. 인식 개선을 위한 교육이나 캠페인의 필요성을 느낀다고 말함.
- 의료기관 이용의 불편함: 법적 성별 정정이 완료되면 병원 이용이 편하지만, 여성 생식기 관련 문제로 산부인과에 가야 할 때 심리적 어려움을 겪음. 성별 정정이 되지 않은 주변인들은 병원 방문 시마다 신분 확인 문제로 큰 어려움을 겪고 있음.
- 의료 접근성 및 비용 문제: 유럽에 비해 비교적 빠른 의사 접근성에도 불구하고 트랜지션 관련 치료(호르몬 요법 등)가 비급여여서 비용 부담이 큼. 몸에 이상을 느껴도 비싼 검사비 때문에 병원 방문을 주저하게 되어 적절한 시기에 진료를 받지 못하고 있음.

4. 소결

- 트랜스젠더는 HIV, 조기매독, 침균곤달롬(생식기 사마귀)의 발생 오즈비가 시스젠더보다 유의하게 높은 반면, 임질, 클라미디아, 성기단순포진, 편모충증은 오즈비가 상대적으로 낮게 나타나, 인구 집단의 특성에 따라 감염 위험 패턴이 다르게 나타남을 확인하였음.
- Cox 비례위험모형 분석에서 여러 교란변수를 보정한 후에도 트랜스젠더의 HIV 위험은 시스젠더 대비 약 40.7배 높게 추정됨. 이는 단순한 행태 차이를 넘어서 구조적·사회적 요인이 복합적으로 작용하고 있음을 의미함.
- 트랜스젠더 집단은 규모가 작고 접근이 어려워 일반적인 HIV 예방행태 조사나 감시체계에서 비포함되거나, MSM 등 다른 범주에 묶이는 경우가 많음. 이로 인해 실제 위험도를 왜곡시키고, 과소평가되어 트랜스젠더 집단이 필요한 수준의 예방 자원과 정책적 지원을 받기 어렵게 만들.
- 또한 트랜스젠더는 성별 정체성, 사회경제적 취약성, 의료 접근성 부족 등이 중첩되는 교차집단(intersectional group)으로, 구조적 차별과 의료 배제 경험이 감염 위험으로 이어지게 됨. 즉, 트랜스젠더의 HIV 취약성은 단지 개별 행태가 아니라, 구조적 불평등이 건강결과로 현상화된 문제로 이해될 필요가 있음.

④ 사회적 장벽

- 사회적 편견과 혐오로 인한 어려움: 일상에서 성소수자에 대한 사회의 부정적 인식과 무지를 자주 느낀다고 토로함. 직장에서 동료들의 대화나 발언을 예로 들며 자신을 드러내기 두려워하는 상황이 가장 힘들다고 함.
- 트랜스젠더 차별의 근본적 해결책은 '사람들의 인식 변화'이며, 인식이 개선되면 행정·절차적 장벽이 있더라도 유연하게 대처할 수 있는 사회가 될 것이라고 생각함. 인식 개선을 위한 교육이나 캠페인의 필요성을 느낀다고 말함.
- 의료기관 이용의 불편함: 법적 성별 정정이 완료되면 병원 이용이 편하지만, 여성 생식기 관련 문제로 산부인과에 가야 할 때 심리적 어려움을 겪음. 성별 정정이 되지 않은 주변인들은 병원 방문 시마다 신분 확인 문제로 큰 어려움을 겪고 있음.
- 의료 접근성 및 비용 문제: 유럽에 비해 비교적 빠른 의사 접근성에도 불구하고 트랜지션 관련 치료(호르몬 요법 등)가 비급여여서 비용 부담이 큼. 몸에 이상을 느껴도 비싼 검사비 때문에 병원 방문을 주저하게 되어 적절한 시기에 진료를 받지 못하고 있음.

4. 소결

- 트랜스젠더는 HIV, 조기매독, 침균곤달롬(생식기 사마귀)의 발생 오즈비가 시스젠더보다 유의하게 높은 반면, 임질, 클라미디아, 성기단순포진, 편모충증은 오즈비가 상대적으로 낮게 나타나, 인구 집단의 특성에 따라 감염 위험 패턴이 다르게 나타남을 확인하였음.
- Cox 비례위험모형 분석에서 여러 교란변수를 보정한 후에도 트랜스젠더의 HIV 위험은 시스젠더 대비 약 40.7배 높게 추정됨. 이는 단순한 행태 차이를 넘어서 구조적·사회적 요인이 복합적으로 작용하고 있음을 의미함.
- 트랜스젠더 집단은 규모가 작고 접근이 어려워 일반적인 HIV 예방행태 조사나 감시체계에서 비포함되거나, MSM 등 다른 범주에 묶이는 경우가 많음. 이로 인해 실제 위험도를 왜곡시키고, 과소평가되어 트랜스젠더 집단이 필요한 수준의 예방 자원과 정책적 지원을 받기 어렵게 만들.
- 또한 트랜스젠더는 성별 정체성, 사회경제적 취약성, 의료 접근성 부족 등이 중첩되는 교차집단(intersectional group)으로, 구조적 차별과 의료 배제 경험이 감염 위험으로 이어지게 됨. 즉, 트랜스젠더의 HIV 취약성은 단지 개별 행태가 아니라, 구조적 불평등이 건강결과로 현상화된 문제로 이해될 필요가 있음.

④ 사회적 장벽

- 사회적 편견과 혐오로 인한 어려움: 일상에서 성소수자에 대한 사회의 부정적 인식과 무지를 자주 느낀다고 토로함. 직장에서 동료들의 대화나 발언을 예로 들며 자신을 드러내기 두려워하는 상황이 가장 힘들다고 함.
- 트랜스젠더 차별의 근본적 해결책은 '사람들의 인식 변화'이며, 인식이 개선되면 행정·절차적 장벽이 있더라도 유연하게 대처할 수 있는 사회가 될 것이라고 생각함. 인식 개선을 위한 교육이나 캠페인의 필요성을 느낀다고 말함.
- 의료기관 이용의 불편함: 법적 성별 정정이 완료되면 병원 이용이 편하지만, 여성 생식기 관련 문제로 산부인과에 가야 할 때 심리적 어려움을 겪음. 성별 정정이 되지 않은 주변인들은 병원 방문 시마다 신분 확인 문제로 큰 어려움을 겪고 있음.
- 의료 접근성 및 비용 문제: 유럽에 비해 비교적 빠른 의사 접근성에도 불구하고 트랜지션 관련 치료(호르몬 요법 등)가 비급여여서 비용 부담이 큼. 몸에 이상을 느껴도 비싼 검사비 때문에 병원 방문을 주저하게 되어 적절한 시기에 진료를 받지 못하고 있음.

4. 소결

- 트랜스젠더는 HIV, 조기매독, 침균곤달롬(생식기 사마귀)의 발생 오즈비가 시스젠더보다 유의하게 높은 반면, 임질, 클라미디아, 성기단순포진, 편모충증은 오즈비가 상대적으로 낮게 나타나, 인구 집단의 특성에 따라 감염 위험 패턴이 다르게 나타남을 확인하였음.
- Cox 비례위험모형 분석에서 여러 교란변수를 보정한 후에도 트랜스젠더의 HIV 위험은 시스젠더 대비 약 40.7배 높게 추정됨. 이는 단순한 행태 차이를 넘어서 구조적·사회적 요인이 복합적으로 작용하고 있음을 의미함.
- 트랜스젠더 집단은 규모가 작고 접근이 어려워 일반적인 HIV 예방행태 조사나 감시체계에서 비포함되거나, MSM 등 다른 범주에 묶이는 경우가 많음. 이로 인해 실제 위험도를 왜곡시키고, 과소평가되어 트랜스젠더 집단이 필요한 수준의 예방 자원과 정책적 지원을 받기 어렵게 만들.
- 또한 트랜스젠더는 성별 정체성, 사회경제적 취약성, 의료 접근성 부족 등이 중첩되는 교차집단(intersectional group)으로, 구조적 차별과 의료 배제 경험이 감염 위험으로 이어지게 됨. 즉, 트랜스젠더의 HIV 취약성은 단지 개별 행태가 아니라, 구조적 불평등이 건강결과로 현상화된 문제로 이해될 필요가 있음.

제5절. 주사 불법약물 사용자

1. 심층 인터뷰

가. 참여자 모집

- 응답자 유도 표집(Respondent driven sampling, RDS)을 활용하여 참여자를 모집하고자 하였으나, 신분 노출에 대한 두려움으로 모집이 어려웠음.
- RDS 방식으로 네트워크 확장이 이루어지지 않아 인천의 마약중독 전문병원에 입원 중인 환자들을 중심으로 모집을 진행함.

나. 진행 방법

- 7명의 병원에 입원 중인 대상자와 1명의 지역사회에서 생활 중인 사람을 인터뷰하였음.
- 총 8명의 참여자 중 3명은 HIV 감염인으로 확인되었음.

다. 연구 수행 결과

〈표 33〉 주사 불법약물 사용자 심층 인터뷰 대상자

		SOGI/HIV, HCV status	건강보험	경험한 중독물질	처음 마약 시기
1	40대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	11년 전
2	30대 남성	Heterosexual/trangender	의료급여	메스암페타민, 알코올	3년 전
3	50대 남성	Heterosexual/HCV	건강보험	본드, 메스암페타민, 대마초, 엑상대마	35년 전
4	50대 남성	Heterosexual/HCV	의료급여	메스암페타민	16살
5	30대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	1년 전
6	30대 여성	Heterosexual	건강보험	메스암페타민	20년 전
7	40대 여성	Heterosexual	건강보험	메스암페타민, 프로포폴	작년 초
8	30대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	11세

① 주사 약물의 종류와 사용 동기

- 한국의 마약 주사 사용자들 사이에서는 메스암페타민(methamphetamine) 사용이 압도적으로 우세하였음.
- 대부분은 주변의 권유나 호기심으로 시작하였으나, 점차 중독적 패턴으로 이어져 스스로 통제하기 어려운 상태에 이르렀음.

대상자 2 (남, 30대)
“채팅 어플에서 만난 남성이랑 대화가 잘 되서 몇 번 만났는데 제 앞에서 약을 하시는 거예요. 저한테 권유를 해서 처음 해보게 되었어요.”
“필로폰이 제게 잘 맞는다고 생각했어요. 안 좋았던 것을 다 잊을 수 있어요.”

제5절. 주사 불법약물 사용자

1. 심층 인터뷰

가. 참여자 모집

- 응답자 유도 표집(Respondent driven sampling, RDS)을 활용하여 참여자를 모집하고자 하였으나, 신분 노출에 대한 두려움으로 모집이 어려웠음.
- RDS 방식으로 네트워크 확장이 이루어지지 않아 인천의 마약중독 전문병원에 입원 중인 환자들을 중심으로 모집을 진행함.

나. 진행 방법

- 7명의 병원에 입원 중인 대상자와 1명의 지역사회에서 생활 중인 사람을 인터뷰하였음.
- 총 8명의 참여자 중 3명은 HIV 감염인으로 확인되었음.

다. 연구 수행 결과

〈표 33〉 주사 불법약물 사용자 심층 인터뷰 대상자

		SOGI/HIV, HCV status	건강보험	경험한 중독물질	처음 마약 시기
1	40대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	11년 전
2	30대 남성	Heterosexual/trangender	의료급여	메스암페타민, 알코올	3년 전
3	50대 남성	Heterosexual/HCV	건강보험	본드, 메스암페타민, 대마초, 엑상대마	35년 전
4	50대 남성	Heterosexual/HCV	의료급여	메스암페타민	16살
5	30대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	1년 전
6	30대 여성	Heterosexual	건강보험	메스암페타민	20년 전
7	40대 여성	Heterosexual	건강보험	메스암페타민, 프로포폴	작년 초
8	30대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	11세

① 주사 약물의 종류와 사용 동기

- 한국의 마약 주사 사용자들 사이에서는 메스암페타민(methamphetamine) 사용이 압도적으로 우세하였음.
- 대부분은 주변의 권유나 호기심으로 시작하였으나, 점차 중독적 패턴으로 이어져 스스로 통제하기 어려운 상태에 이르렀음.

대상자 2 (남, 30대)
“채팅 어플에서 만난 남성이랑 대화가 잘 되서 몇 번 만났는데 제 앞에서 약을 하시는 거예요. 저한테 권유를 해서 처음 해보게 되었어요.”
“필로폰이 제게 잘 맞는다고 생각했어요. 안 좋았던 것을 다 잊을 수 있어요.”

제5절. 주사 불법약물 사용자

1. 심층 인터뷰

가. 참여자 모집

- 응답자 유도 표집(Respondent driven sampling, RDS)을 활용하여 참여자를 모집하고자 하였으나, 신분 노출에 대한 두려움으로 모집이 어려웠음.
- RDS 방식으로 네트워크 확장이 이루어지지 않아 인천의 마약중독 전문병원에 입원 중인 환자들을 중심으로 모집을 진행함.

나. 진행 방법

- 7명의 병원에 입원 중인 대상자와 1명의 지역사회에서 생활 중인 사람을 인터뷰하였음.
- 총 8명의 참여자 중 3명은 HIV 감염인으로 확인되었음.

다. 연구 수행 결과

〈표 33〉 주사 불법약물 사용자 심층 인터뷰 대상자

		SOGI/HIV, HCV status	건강보험	경험한 중독물질	처음 마약 시기
1	40대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	11년 전
2	30대 남성	Heterosexual/trangender	의료급여	메스암페타민, 알코올	3년 전
3	50대 남성	Heterosexual/HCV	건강보험	본드, 메스암페타민, 대마초, 엑상대마	35년 전
4	50대 남성	Heterosexual/HCV	의료급여	메스암페타민	16살
5	30대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	1년 전
6	30대 여성	Heterosexual	건강보험	메스암페타민	20년 전
7	40대 여성	Heterosexual	건강보험	메스암페타민, 프로포폴	작년 초
8	30대 남성	MSM/ HIV	건강보험	메스암페타민	11세

① 주사 약물의 종류와 사용 동기

- 한국의 마약 주사 사용자들 사이에서는 메스암페타민(methamphetamine) 사용이 압도적으로 우세하였음.
- 대부분은 주변의 권유나 호기심으로 시작하였으나, 점차 중독적 패턴으로 이어져 스스로 통제하기 어려운 상태에 이르렀음.

대상자 2 (남, 30대)
“채팅 어플에서 만난 남성이랑 대화가 잘 되서 몇 번 만났는데 제 앞에서 약을 하시는 거예요. 저한테 권유를 해서 처음 해보게 되었어요.”
“필로폰이 제게 잘 맞는다고 생각했어요. 안 좋았던 것을 다 잊을 수 있어요.”

“채팅 어플로 사람들을 만나기도 하다가, 어느 순간부터 혼자 했고, 뭐 하나에 꽂혀서 청소를 한다던가..”
대상자 3 (남, 50대) “30년 전에 처음 주사할때는 선입견이 있고 무서웠는데, 기분이 좋아서 선입견이 없어졌죠. 처음에는 동네 지인이 놓아주다가 나중에는 직접 했어요”
대상자 4 (남, 50대) “16살 본드, 신나를 좀 했고 그 이후로 대마초를 하다가 18세 때 당시 여자친구와 처음 호기심에 필로폰을 시작해 보았어요.” “처음 필로폰을 접했을 때, 파도처럼 강하게 들어왔고, 도파민 수치가 엄청나게 올라가서 그 기분을 느끼려고 계속 하는 것 같아요...처음 했을때 겨울에 뛰었는데 사우나를 가고 싶더라고요.”
대상자 5 (남, 30대) “1년 전에 호기심으로 필로폰 사용을 시작했고, 초기 교류한 사람들이 중독을 심화시켰어요”
대상자 6 (여, 30대) “30대 남자친구의 권유로 호기심에 필로폰을 처음 접했고, 거의 20년간 혼자 집에서 투약했어요. 매일 하다시피 했는데, 식은 땀, 환각과 같은 금단 증상을 피하려고 했던 것 같아요. 투약하면 피곤함이 사라져요.”
대상자 7 (여, 40대) “작년 초 지인을 통해 호기심으로 처음 마약을 시작했어요. 처음에는 대마를 접했으나 이후 주로 필로폰을 주사로 사용했고, 필로폰 사용시 기분이 좋아지고 고양되는 느낌이 좋았어요”
대상자 8 (남, 30대) “외국에 있을 때 11세 때 성적 학대와 관련된 사건에서 또래보다 나이가 많은 학생에게 강제로 메스암페타민 사용을 당했어요. 첫 주사 투약은 한국에서였는데, 인생을 바꾼 강렬한 경험으로 더 빠르게 중독으로 이어졌어요. 외국에서 엑스터시, 메스, 비아 그라를 혼합한 ‘각테일’ 약물을 경험했어요.”

- 대상자들은 사회적 관계 속 권유, 호기심, 정서적 회피 욕구 등 복합적 요인으로 메스암페타민을 사용하기 시작했으며, 점차 약물이 일상과 정서 조절의 중심에 자리잡게 되었음을 보여줌. 일부는 성적 경험과 연계된 약물 사용을 언급했으나, 다른 일부는 단순히 메스암페타민의 각성 상태 자체를 즐기는 경우도 있었음.

② 사회적 배제와 고립을 선택한 사람들

- 참여자들은 “마약 사용이 곧 범죄”라는 강력한 사회적 낙인 속에서 도움을 요청하는 방법 자체를 알지 못했다고 말하였음. 대부분은 약물 사용 사실이 가족이나 의료진에게 알려질 경우 형사 처벌로 이어질 것이라는 두려움을 갖고 있었으며, 이는 치료와 상담의 단절로 이어짐.

대상자 2 (남, 30대) “우울증 진단 받아서, 정신과에 다니지만 약물 이야기는 못 해요. 말하면 신고될 것 같아서요.”
대상자 5 (남, 30대) “정신증이 심해져 국립 기관 상담 전화에 도움을 요청했으나 ‘따듯한 물로 샤워하라.’는 얘기를 들었고, 실질적 도움을 받지 못했다고 느꼈어요.”
대상자 6 (여, 30대) “불면증으로 정신건강의학과에서 약물 치료를 받은 경험이 있어요.. 당시 마약 투약 사실은‘일반적이지 않다’고 생각해 의사에게 말하지 못했어요.”

“채팅 어플로 사람들을 만나기도 하다가, 어느 순간부터 혼자 했고, 뭐 하나에 꽂혀서 청소를 한다던가..”
대상자 3 (남, 50대) “30년 전에 처음 주사할때는 선입견이 있고 무서웠는데, 기분이 좋아서 선입견이 없어졌죠. 처음에는 동네 지인이 놓아주다가 나중에는 직접 했어요”
대상자 4 (남, 50대) “16살 본드, 신나를 좀 했고 그 이후로 대마초를 하다가 18세 때 당시 여자친구와 처음 호기심에 필로폰을 시작해 보았어요.” “처음 필로폰을 접했을 때, 파도처럼 강하게 들어왔고, 도파민 수치가 엄청나게 올라가서 그 기분을 느끼려고 계속 하는 것 같아요... 처음 했을때 겨울에 뛰었는데 사우나를 가고 싶더라고요.”
대상자 5 (남, 30대) “1년 전에 호기심으로 필로폰 사용을 시작했고, 초기 교류한 사람들이 중독을 심화시켰어요”
대상자 6 (여, 30대) “30대 남자친구의 권유로 호기심에 필로폰을 처음 접했고, 거의 20년간 혼자 집에서 투약했어요. 매일 하다시피 했는데, 식은 땀, 환각과 같은 금단 증상을 피하려고 했던 것 같아요. 투약하면 피곤함이 사라져요.”
대상자 7 (여, 40대) “작년 초 지인을 통해 호기심으로 처음 마약을 시작했어요. 처음에는 대마를 접했으나 이후 주로 필로폰을 주사로 사용했고, 필로폰 사용시 기분이 좋아지고 고양되는 느낌이 좋았어요”
대상자 8 (남, 30대) “외국에 있을 때 11세 때 성적 학대와 관련된 사건에서 또래보다 나이가 많은 학생에게 강제로 메스암페타민 사용을 당했어요. 첫 주사 투약은 한국에서였는데, 인생을 바꾼 강렬한 경험으로 더 빠르게 중독으로 이어졌어요. 외국에서 엑스터시, 메스, 비아 그라를 혼합한 ‘각테일’ 약물을 경험했어요.”

- 대상자들은 사회적 관계 속 권유, 호기심, 정서적 회피 욕구 등 복합적 요인으로 메스암페타민을 사용하기 시작했으며, 점차 약물이 일상과 정서 조절의 중심에 자리잡게 되었음을 보여줌. 일부는 성적 경험과 연계된 약물 사용을 언급했으나, 다른 일부는 단순히 메스암페타민의 각성 상태 자체를 즐기는 경우도 있었음.

② 사회적 배제와 고립을 선택한 사람들

- 참여자들은 “마약 사용이 곧 범죄”라는 강력한 사회적 낙인 속에서 도움을 요청하는 방법 자체를 알지 못했다고 말하였음. 대부분은 약물 사용 사실이 가족이나 의료진에게 알려질 경우 형사 처벌로 이어질 것이라는 두려움을 갖고 있었으며, 이는 치료와 상담의 단절로 이어짐.

대상자 2 (남, 30대) “우울증 진단 받아서, 정신과에 다니지만 약물 이야기는 못 해요. 말하면 신고될 것 같아서요.”
대상자 5 (남, 30대) “정신증이 심해져 국립 기관 상담 전화에 도움을 요청했으나 ‘따듯한 물로 샤워하라.’는 얘기를 들었고, 실질적 도움을 받지 못했다고 느꼈어요.”
대상자 6 (여, 30대) “불면증으로 정신건강의학과에서 약물 치료를 받은 경험이 있어요. 당시 마약 투약 사실은‘일반적이지 않다’고 생각해 의사에게 말하지 못했어요.”

“채팅 어플로 사람들을 만나기도 하다가, 어느 순간부터 혼자 했고, 뭐 하나에 꽂혀서 청소를 한다던가..”
대상자 3 (남, 50대) “30년 전에 처음 주사할때는 선입견이 있고 무서웠는데, 기분이 좋아서 선입견이 없어졌죠. 처음에는 동네 지인이 놓아주다가 나중에는 직접 했어요”
대상자 4 (남, 50대) “16살 본드, 신나를 좀 했고 그 이후로 대마초를 하다가 18세 때 당시 여자친구와 처음 호기심에 필로폰을 시작해 보았어요.” “처음 필로폰을 접했을 때, 파도처럼 강하게 들어왔고, 도파민 수치가 엄청나게 올라가서 그 기분을 느끼려고 계속 하는 것 같아요...처음 했을때 겨울에 뛰었는데 사우나를 가고 싶더라고요.”
대상자 5 (남, 30대) “1년 전에 호기심으로 필로폰 사용을 시작했고, 초기 교류한 사람들이 중독을 심화시켰어요”
대상자 6 (여, 30대) “30대 남자친구의 권유로 호기심에 필로폰을 처음 접했고, 거의 20년간 혼자 집에서 투약했어요. 매일 하다시피 했는데, 식은 땀, 환각과 같은 금단 증상을 피하려고 했던 것 같아요. 투약하면 피곤함이 사라져요.”
대상자 7 (여, 40대) “작년 초 지인을 통해 호기심으로 처음 마약을 시작했어요. 처음에는 대마를 접했으나 이후 주로 필로폰을 주사로 사용했고, 필로폰 사용시 기분이 좋아지고 고양되는 느낌이 좋았어요”
대상자 8 (남, 30대) “외국에 있을 때 11세 때 성적 학대와 관련된 사건에서 또래보다 나이가 많은 학생에게 강제로 메스암페타민 사용을 당했어요. 첫 주사 투약은 한국에서였는데, 인생을 바꾼 강렬한 경험으로 더 빠르게 중독으로 이어졌어요. 외국에서 엑스터시, 메스, 비아 그라를 혼합한 ‘각테일’ 약물을 경험했어요.”

- 대상자들은 사회적 관계 속 권유, 호기심, 정서적 회피 욕구 등 복합적 요인으로 메스암페타민을 사용하기 시작했으며, 점차 약물이 일상과 정서 조절의 중심에 자리잡게 되었음을 보여줌. 일부는 성적 경험과 연계된 약물 사용을 언급했으나, 다른 일부는 단순히 메스암페타민의 각성 상태 자체를 즐기는 경우도 있었음.

② 사회적 배제와 고립을 선택한 사람들

- 참여자들은 “마약 사용이 곧 범죄”라는 강력한 사회적 낙인 속에서 도움을 요청하는 방법 자체를 알지 못했다고 말하였음. 대부분은 약물 사용 사실이 가족이나 의료진에게 알려질 경우 형사 처벌로 이어질 것이라는 두려움을 갖고 있었으며, 이는 치료와 상담의 단절로 이어짐.

대상자 2 (남, 30대) “우울증 진단 받아서, 정신과에 다니지만 약물 이야기는 못 해요. 말하면 신고될 것 같아서요.”
대상자 5 (남, 30대) “정신증이 심해져 국립 기관 상담 전화에 도움을 요청했으나 ‘따듯한 물로 샤워하라.’는 얘기를 들었고, 실질적 도움을 받지 못했다고 느꼈어요.”
대상자 6 (여, 30대) “불면증으로 정신건강의학과에서 약물 치료를 받은 경험이 있어요. 당시 마약 투약 사실은‘일반적이지 않다’고 생각해 의사에게 말하지 못했어요.”

- 단속과 처벌 중심의 제도적 환경은 약물 사용자들이 의료체계로부터 스스로를 차단하게 만드는 주요 요인이 됨. 실제로 일부 참여자들은 정신건강의학과를 이용하고 있었음에도 불구하고, 약물 사용 문제를 솔직하게 이야기한 경험이 전무했음. 또, 마약 사용자가 정신과적 위기 상황에서 어디서 어떻게 도움 받아야 할지 정보나 적절한 지원 체계가 부족함이 드러났음.
- 사회적 지원 체계가 없는 환경은 다른 약물 중독으로 이어짐 (필로폰을 중단하고 프로포폴 중독으로 이어짐). 이는 약물 사용자들이 사회적 고립과 불신 속에서 더욱 깊은 중독 상태로 빠져들게 하는 악순환을 강화함.
- HIV 감염인이면서 약물 사용자는 더 낙인을 경험하며 매우 조심스럽고 예민하여 이로 인한 정신적 트라우마를 호소함.

③ 주사기 사용의 위험성

- 모든 대상자들은 처음 메스암페타민을 시작할 때는 누가 도와주었지만, 시간이 지나서 스스로 하는데는 어려움이 없었다고 함.
- 대부분의 젊은 주사 사용자들은 주사기 공유를 하지 않는다고 응답했으며, “감염 위험이 있다는 점은 알고 있다”고 말했다 .50대 이상의 이성애자 약물 사용자들은 주사기 위생이나 감염 예방에 대한 인식이 낮아, C형 간염(Hepatitis C)에 실제로 이환된 사례가 확인되었음.

대상자 2 (남, 30대) “인터넷에서 사고, 약국에서도 샀어요. 주사기를 공유한 적은 없어요. 그렇지만, 약을 하다가 12시간 지나서 다시 하는데 니꺼 내꺼 쓰다가 그냥 같이 쓰게 되기도 해요.” 대상자 3 (남, 50대) “18년전 주사 부위 감염으로 팔 부위 농양 수술 했어요. 90년대 지인들과 주사기를 공유하며, 뜨거운 정수기 물로 행귀 사용했고, 이후 주사기 공유는 하지 않았으나 자신의 일회용 주사기를 여러 번 재사용했어요. 감염이 반복되어 동네 의원에서 항생제 주사를 맞으며 치료했습니다.” 대상자 4 (남, 50대) “처음 여자친구와 할 때 주사기를 같이 썼어요. 약국에 팔던 증류수 병을 사서 솜에 적혀 준비해서 했는데, 없을 때는 그냥 했죠. 친구가 같이 쓰던 주사기로 한 적도 있고.” “물은 수도물 많이 썼어요.. 20대 초반에 한할하려 갔는데 C형 간염 진단 받아서 치료는 했고 다시 걸렸다는 소리는 못 들었어요.” 대상자 5 (남, 30대) “주사기 공유 경험은 한번도 없고, 안전한 주사 행위를 위해 노력하고 있어요.”

- 한국에서 주사기를 구하기 쉬워 주사기 공유로 인한 혈액 매개 감염보다 성관계로 인한 감염이 더 취약함을 설명 또한, 본인이 쓴 주사기를 자르는 등 재사용 불가능하게 처리함.

대상자 6 (남, 30대) “인터넷으로 구매한 일회용 주사기를 사용하고 사용 후에는 태워 폐기했어요... 물은 생수를 끓여 사용하고 알코올 솜으로 소독했어요.” 대상자 7 (여, 40대) “물 중단 후 금단 증상으로 혈관통과 심한 가려움증을 경험했어요.”
--

- 단속과 처벌 중심의 제도적 환경은 약물 사용자들이 의료체계로부터 스스로를 차단하게 만드는 주요 요인이 됨. 실제로 일부 참여자들은 정신건강의학과를 이용하고 있었음에도 불구하고, 약물 사용 문제를 솔직하게 이야기한 경험이 전무했음. 또, 마약 사용자가 정신과적 위기 상황에서 어디서 어떻게 도움 받아야 할지 정보나 적절한 지원 체계가 부족함이 드러났음.
- 사회적 지원 체계가 없는 환경은 다른 약물 중독으로 이어짐 (필로폰을 중단하고 프로포폴 중독으로 이어짐). 이는 약물 사용자들이 사회적 고립과 불신 속에서 더욱 깊은 중독 상태로 빠져들게 하는 악순환을 강화함.
- HIV 감염인이면서 약물 사용자는 더 낙인을 경험하며 매우 조심스럽고 예민하여 이로 인한 정신적 트라우마를 호소함.

③ 주사기 사용의 위험성

- 모든 대상자들은 처음 메스암페타민을 시작할 때는 누가 도와주었지만, 시간이 지나서 스스로 하는데는 어려움이 없었다고 함.
- 대부분의 젊은 주사 사용자들은 주사기 공유를 하지 않는다고 응답했으며, “감염 위험이 있다는 점은 알고 있다”고 말했다 .50대 이상의 이성애자 약물 사용자들은 주사기 위생이나 감염 예방에 대한 인식이 낮아, C형 간염(Hepatitis C)에 실제로 이환된 사례가 확인되었음.

대상자 2 (남, 30대) “인터넷에서 사고, 약국에서도 샀어요. 주사기를 공유한 적은 없어요. 그렇지만, 약을 하다가 12시간 지나서 다시 하는데 니꺼 내꺼 쓰다가 그냥 같이 쓰게 되기도 해요.” 대상자 3 (남, 50대) “18년전 주사 부위 감염으로 팔 부위 농양 수술 했어요. 90년대 지인들과 주사기를 공유하며, 뜨거운 정수기 물로 행귀 사용했고, 이후 주사기 공유는 하지 않았으나 자신의 일회용 주사기를 여러 번 재사용했어요. 감염이 반복되어 동네 의원에서 항생제 주사를 맞으며 치료했습니다.” 대상자 4 (남, 50대) “처음 여자친구와 할 때 주사기를 같이 썼어요. 약국에 팔던 증류수 병을 사서 솜에 적혀 준비해서 했는데, 없을 때는 그냥 했죠. 친구가 같이 쓰던 주사기로 한 적도 있고.” “물은 수도물 많이 썼어요.. 20대 초반에 한할하려 갔는데 C형 간염 진단 받아서 치료는 했고 다시 걸렸다는 소리는 못 들었어요.” 대상자 5 (남, 30대) “주사기 공유 경험은 한번도 없고, 안전한 주사 행위를 위해 노력하고 있어요.”

- 한국에서 주사기를 구하기 쉬워 주사기 공유로 인한 혈액 매개 감염보다 성관계로 인한 감염이 더 취약함을 설명 또한, 본인이 쓴 주사기를 자르는 등 재사용 불가능하게 처리함.

대상자 6 (남, 30대) “인터넷으로 구매한 일회용 주사기를 사용하고 사용 후에는 태워 폐기했어요... 물은 생수를 끓여 사용하고 알코올 솜으로 소독했어요.” 대상자 7 (여, 40대) “물 중단 후 금단 증상으로 혈관통과 심한 가려움증을 경험했어요.”
--

- 단속과 처벌 중심의 제도적 환경은 약물 사용자들이 의료체계로부터 스스로를 차단하게 만드는 주요 요인이 됨. 실제로 일부 참여자들은 정신건강의학과를 이용하고 있었음에도 불구하고, 약물 사용 문제를 솔직하게 이야기한 경험이 전무했음. 또, 마약 사용자가 정신과적 위기 상황에서 어디서 어떻게 도움 받아야 할지 정보나 적절한 지원 체계가 부족함이 드러났음.
- 사회적 지원 체계가 없는 환경은 다른 약물 중독으로 이어짐 (필로폰을 중단하고 프로포폴 중독으로 이어짐). 이는 약물 사용자들이 사회적 고립과 불신 속에서 더욱 깊은 중독 상태로 빠져들게 하는 악순환을 강화함.
- HIV 감염인이면서 약물 사용자는 더 낙인을 경험하며 매우 조심스럽고 예민하여 이로 인한 정신적 트라우마를 호소함.

③ 주사기 사용의 위험성

- 모든 대상자들은 처음 메스암페타민을 시작할 때는 누가 도와주었지만, 시간이 지나서 스스로 하는데는 어려움이 없었다고 함.
- 대부분의 젊은 주사 사용자들은 주사기 공유를 하지 않는다고 응답했으며, “감염 위험이 있다는 점은 알고 있다”고 말했다 .50대 이상의 이성애자 약물 사용자들은 주사기 위생이나 감염 예방에 대한 인식이 낮아, C형 간염(Hepatitis C)에 실제로 이환된 사례가 확인되었음.

대상자 2 (남, 30대) “인터넷에서 사고, 약국에서도 샀어요. 주사기를 공유한 적은 없어요. 그렇지만, 약을 하다가 12시간 지나서 다시 하는데 니꺼 내꺼 쓰다가 그냥 같이 쓰게 되기도 해요.” 대상자 3 (남, 50대) “18년전 주사 부위 감염으로 팔 부위 농양 수술 했어요. 90년대 지인들과 주사기를 공유하며, 뜨거운 정수기 물로 행귀 사용했고, 이후 주사기 공유는 하지 않았으나 자신의 일회용 주사기를 여러 번 재사용했어요. 감염이 반복되어 동네 의원에서 항생제 주사를 맞으며 치료했습니다.” 대상자 4 (남, 50대) “처음 여자친구와 할 때 주사기를 같이 썼어요. 약국에 팔던 증류수 병을 사서 솜에 적혀 준비해서 했는데, 없을 때는 그냥 했죠. 친구가 같이 쓰던 주사기로 한 적도 있고.” “물은 수도물 많이 썼어요.. 20대 초반에 한할하려 갔는데 C형 간염 진단 받아서 치료는 했고 다시 걸렸다는 소리는 못 들었어요.” 대상자 5 (남, 30대) “주사기 공유 경험은 한번도 없고, 안전한 주사 행위를 위해 노력하고 있어요.”

- 한국에서 주사기를 구하기 쉬워 주사기 공유로 인한 혈액 매개 감염보다 성관계로 인한 감염이 더 취약함을 설명 또한, 본인이 쓴 주사기를 자르는 등 재사용 불가능하게 처리함.

대상자 6 (남, 30대) “인터넷으로 구매한 일회용 주사기를 사용하고 사용 후에는 태워 폐기했어요... 물은 생수를 끓여 사용하고 알코올 솜으로 소독했어요.” 대상자 7 (여, 40대) “물 중단 후 금단 증상으로 혈관통과 심한 가려움증을 경험했어요.”
--

대상자 8 (남, 30대)

- “약물 사용에 대한 상당한 지식을 갖고 있음. 주사기에 들어온 자신의 혈액 색을 관찰해 약물 순도를 판단하는 개인적 기준이 있으며 (검은색이면 좋은약, 주황색이면 나쁜 약), 한국의 메스암페타민은 해외 순도 90%와 비교해 순도가 50% 미만으로 떨어지고 알 수 없는 화학물질이 포함된 경우가 많아 신체, 정신적 손상을 증가시킨다고 인식하고 있음. 나쁜 약물을 사용한 후 위장 통증을 탄산 음료와 비타민 C로 자가 치료 했고, 부끄러움과 트라우마 때문에 병원을 가지 않았다고 함. HIV 약과 약물 상호작용이 있어서 죽을 뻔한 경험이 있어서, 약물과 약 복용 사이 최소 8시간 간격을 둔다고 함.”

- 대부분의 참여자가 혈관통, 명, 염증 등의 신체적 부작용을 겪은 적이 있었음. 이는 주사 투여 합병증을 줄이기 위한 여러 위해감소(harm reduction) 접근의 필요성을 뚜렷하게 보여줌.

④ 성생활

- 대상자 3은 20대 초반에 임질을 앓은 적 있으며 정기적인 성병 검사는 받지 않음. 입원 전 유흥업소 종사자 등 불특정 다수와 성관계를 가지며 콘돔은 거의 사용하지 않았음. 대상자 4는 업소 여성과 성관계를 한 적이 있고, 콘돔 착용은 하지 않았음. 대상자 5는 필로폰이 성감을 크게 끌어올리고 지치지 않게 하여 며칠간 성관계를 지속할 수 있게 만든다고 말하였음. 과거 10년간 만난 파트너는 서로의 애정 관계에 영향을 주지 않는 선에서 다른 사람과 성관계를 갖는 것에 암묵적으로 동의했음. 대상자 6의 성관계 빈도는 높지 않았고, 마지막 파트너는 몇 번 만난 남성이었으며, 콘돔은 사용하지 않았고, 상대방의 HIV 감염 여부는 알지 못했음. 대상자 8은 과거 매독, 임질, 콘딜로마(HPV)를 진단받은 바 있음. 메스암페타민을 사용하면 자신과 파트너 모두 성적으로 매우 흥분하게 되어 캬섹스를 한다고 설명하며, 한명의 파트너와 하는 것을 선호하며 콘돔을 사용하지는 않음. HIV 감염인이거나 낙인 때문에 자신의 상태를 파트너에게 알리지 못하기도 한다고 하지만, 정기적인 STI 검사를 받고 있고 약을 잘 복용 중임.

⑤ 감염병에 대한 지식의 부족

- 많은 참여자들이 HIV나 C형간염과 같은 감염병 위험성에 대한 인식 수준이 낮고, 실제로 검사를 받아본 경험이 거의 없었음.

대상자 3 (남, 50대)

"HIV가 뭐예요? 아 AIDS요. 검사 해본 적 없어요. 의학이 좋아져서 불치병이 아닌걸로 알고 있어요"

대상자 6 (남, 30대)

- HIV/AIDS 라는 용어를 TV에서 들어봤지만, 자신과 무관한 질병으로 여김. 주사기 공유로 인한 감염 가능성 인지하지 못함.

대상자 8 (남, 30대)

- 주사기 공유를 '소유'나 '관계'의 상징으로 여기는 '페티시'가 존재한다고 말했으나 한국에서는 흔하지 않다고 함.

- 이러한 인식 부족은 주사기 사용으로 인한 감염 가능성을 높이며, 감염병 조기 발견· 치료 접근성에도 장애로 작용함. 또한, 캬섹스는 안전하지 않는 성관계로 HIV 감염 위험을 높임.

대상자 8 (남, 30대)

- “약물 사용에 대한 상당한 지식을 갖고 있음. 주사기에 들어온 자신의 혈액 색을 관찰해 약물 순도를 판단하는 개인적 기준이 있으며 (검은색이면 좋은약, 주황색이면 나쁜 약), 한국의 메스암페타민은 해외 순도 90%와 비교해 순도가 50% 미만으로 떨어지고 알 수 없는 화학물질이 포함된 경우가 많아 신체, 정신적 손상을 증가시킨다고 인식하고 있음. 나쁜 약물을 사용한 후 위장 통증을 탄산 음료와 비타민 C로 자가 치료 했고, 부끄러움과 트라우마 때문에 병원을 가지 않았다고 함. HIV 약과 약물 상호작용이 있어서 죽을 뻔한 경험이 있어서, 약물과 약 복용 사이 최소 8시간 간격을 둔다고 함.”

- 대부분의 참여자가 혈관통, 명, 염증 등의 신체적 부작용을 겪은 적이 있었음. 이는 주사 투여 합병증을 줄이기 위한 여러 위해감소(harm reduction) 접근의 필요성을 뚜렷하게 보여줌.

④ 성생활

- 대상자 3은 20대 초반에 임질을 앓은 적 있으며 정기적인 성병 검사는 받지 않음. 입원 전 유흥업소 종사자 등 불특정 다수와 성관계를 가지며 콘돔은 거의 사용하지 않았음. 대상자 4는 업소 여성과 성관계를 한 적이 있고, 콘돔 착용은 하지 않았음. 대상자 5는 필로폰이 성감을 크게 끌어올리고 지치지 않게 하여 며칠간 성관계를 지속할 수 있게 만든다고 말하였음. 과거 10년간 만난 파트너는 서로의 애정 관계에 영향을 주지 않는 선에서 다른 사람과 성관계를 갖는 것에 암묵적으로 동의했음. 대상자 6의 성관계 빈도는 높지 않았고, 마지막 파트너는 몇 번 만난 남성이었으며, 콘돔은 사용하지 않았고, 상대방의 HIV 감염 여부는 알지 못했음. 대상자 8은 과거 매독, 임질, 콘딜로마(HPV)를 진단받은 바 있음. 메스암페타민을 사용하면 자신과 파트너 모두 성적으로 매우 흥분하게 되어 캬섹스를 한다고 설명하며, 한명의 파트너와 하는 것을 선호하며 콘돔을 사용하지는 않음. HIV 감염인이거나 낙인 때문에 자신의 상태를 파트너에게 알리지 못하기도 한다고 하지만, 정기적인 STI 검사를 받고 있고 약을 잘 복용 중임.

⑤ 감염병에 대한 지식의 부족

- 많은 참여자들이 HIV나 C형간염과 같은 감염병 위험성에 대한 인식 수준이 낮고, 실제로 검사를 받아본 경험이 거의 없었음.

대상자 3 (남, 50대)

"HIV가 뭐예요? 아 AIDS요. 검사 해본 적 없어요. 의학이 좋아져서 불치병이 아닌걸로 알고 있어요"

대상자 6 (남, 30대)

- HIV/AIDS 라는 용어를 TV에서 들어봤지만, 자신과 무관한 질병으로 여김. 주사기 공유로 인한 감염 가능성 인지하지 못함.

대상자 8 (남, 30대)

- 주사기 공유를 '소유'나 '관계'의 상징으로 여기는 '페티시'가 존재한다고 말했으나 한국에서는 흔하지 않다고 함.

- 이러한 인식 부족은 주사기 사용으로 인한 감염 가능성을 높이며, 감염병 조기 발견· 치료 접근성에도 장애로 작용함. 또한, 캬섹스는 안전하지 않는 성관계로 HIV 감염 위험을 높임.

대상자 8 (남, 30대)

- “약물 사용에 대한 상당한 지식을 갖고 있음. 주사기에 들어온 자신의 혈액 색을 관찰해 약물 순도를 판단하는 개인적 기준이 있으며 (검은색이면 좋은약, 주황색이면 나쁜 약), 한국의 메스암페타민은 해외 순도 90%와 비교해 순도가 50% 미만으로 떨어지고 알 수 없는 화학물질이 포함된 경우가 많아 신체, 정신적 손상을 증가시킨다고 인식하고 있음. 나쁜 약물을 사용한 후 위장 통증을 탄산 음료와 비타민 C로 자가 치료 했고, 부끄러움과 트라우마 때문에 병원을 가지 않았다고 함. HIV 약과 약물 상호작용이 있어서 죽을 뻔한 경험이 있어서, 약물과 약 복용 사이 최소 8시간 간격을 둔다고 함.”

- 대부분의 참여자가 혈관통, 명, 염증 등의 신체적 부작용을 겪은 적이 있었음. 이는 주사 투여 합병증을 줄이기 위한 여러 위해감소(harm reduction) 접근의 필요성을 뚜렷하게 보여줌.

④ 성생활

- 대상자 3은 20대 초반에 임질을 앓은 적 있으며 정기적인 성병 검사는 받지 않음. 입원 전 유흥업소 종사자 등 불특정 다수와 성관계를 가지며 콘돔은 거의 사용하지 않았음. 대상자 4는 업소 여성과 성관계를 한 적이 있고, 콘돔 착용은 하지 않았음. 대상자 5는 필로폰이 성감을 크게 끌어올리고 지치지 않게 하여 며칠간 성관계를 지속할 수 있게 만든다고 말하였음. 과거 10년간 만난 파트너는 서로의 애정 관계에 영향을 주지 않는 선에서 다른 사람과 성관계를 갖는 것에 암묵적으로 동의했음. 대상자 6의 성관계 빈도는 높지 않았고, 마지막 파트너는 몇 번 만난 남성이었으며, 콘돔은 사용하지 않았고, 상대방의 HIV 감염 여부는 알지 못했음. 대상자 8은 과거 매독, 임질, 콘딜로마(HPV)를 진단받은 바 있음. 메스암페타민을 사용하면 자신과 파트너 모두 성적으로 매우 흥분하게 되어 캬섹스를 한다고 설명하며, 한명의 파트너와 하는 것을 선호하며 콘돔을 사용하지는 않음. HIV 감염인이거나 낙인 때문에 자신의 상태를 파트너에게 알리지 못하기도 한다고 하지만, 정기적인 STI 검사를 받고 있고 약을 잘 복용 중임.

⑤ 감염병에 대한 지식의 부족

- 많은 참여자들이 HIV나 C형간염과 같은 감염병 위험성에 대한 인식 수준이 낮고, 실제로 검사를 받아본 경험이 거의 없었음.

대상자 3 (남, 50대)

"HIV가 뭐예요? 아 AIDS요. 검사 해본 적 없어요. 의학이 좋아져서 불치병이 아닌걸로 알고 있어요"

대상자 6 (남, 30대)

- HIV/AIDS 라는 용어를 TV에서 들어봤지만, 자신과 무관한 질병으로 여김. 주사기 공유로 인한 감염 가능성 인지하지 못함.

대상자 8 (남, 30대)

- 주사기 공유를 '소유'나 '관계'의 상징으로 여기는 '페티시'가 존재한다고 말했으나 한국에서는 흔하지 않다고 함.

- 이러한 인식 부족은 주사기 사용으로 인한 감염 가능성을 높이며, 감염병 조기 발견· 치료 접근성에도 장애로 작용함. 또한, 캬섹스는 안전하지 않는 성관계로 HIV 감염 위험을 높임.

● 이를 바탕으로 HIV 위험도 및 PrEP 필요성을 평가해보면 다음과 같음.

〈표 34〉 주사 불법약물 사용자 HIV 위험도 및 PrEP 필요성 평가							
		HIV	C형간염	HIV 지식	PrEP 지식	HIV 위험도	PrEP 필요성
1	40대 남성	Y	N	잘 알고있음	잘 알고 있음	높음	N
2	30대 남성	N	N	부족함	의료급여	중간	Y
3	50대 남성	N	Y (치료 X)	부족함	부족함	중간	Y/N
4	50대 남성	N	Y	부족함	부족함	중간	Y/N
5	30대 남성	Y	N	잘 알고있음	잘 알고있음	높음	N
6	30대 여성	N	N	부족함	부족함	낮음	N
7	40대 여성	N	N	부족함	부족함	낮음	N
8	30대 남성	Y	N	잘 알고있음	알고있음	높음	N

- 1,5, 8 남성은 HIV 감염인으로 PrEP 해당사항 없음. 3, 4 남성은 단약 후에는 PrEP 필요성이 줄어들 것으로 생각됨.

2. Chemsex

● 정의와 배경

- Chemsex는 성적 경험을 촉진·지속·강화하기 위해 성행위 직전 또는 성행위 중 특정 약물을 사용하는 활동을 의미함
- 유럽·북미 연구에서 먼저 개념화되었으며, 이후 각국 MSM 집단을 중심으로 보고되었으나, 최근에는 이성애자·혼합성 지향 집단에서도 관찰되는 확장된 성·약물 현상으로 이해되고 있음.
- 대표적 Chemsex 약물은 메스암페타민(crystal meth), GHB/GBL, 메페드론(mephedrone), 케타민(ketamine) 등이 보고되며, 지역·문화·약물 시장에 따라 코카인(cocaine), MDMA, poppers(alkyl nitrites) 등이 동반되는 경우도 있음.
- 단순한 '약물 사용'이 아니라, 성적 쾌락, 정체성, 소수자 스트레스, 온라인 파트너 매칭, 사회적 고립 등 복합적 요소가 결합된 행태적·사회적 현상으로 접근할 필요가 있음.

● Chemsex 관련 주요 약물 및 악리·행태적 특성

- (1) 메스암페타민(Methamphetamine, 필로폰)
 - 효과: 강력한 각성·집중력 상승, 에너지 증가, 성적 자신감·쾌락 증가
 - 행태적 영향: 장시간 성관계(수시간~수일), 파트너 수 증가, 콘돔 미사용 증가
 - 위험: 심박 증가, 고혈압, 불안·편집증·정신병적 증상, 중독성 매우 높음
 - 아시아 지역 Chemsex에서 가장 지배적인 약물로 확인됨

● 이를 바탕으로 HIV 위험도 및 PrEP 필요성을 평가해보면 다음과 같음.

〈표 34〉 주사 불법약물 사용자 HIV 위험도 및 PrEP 필요성 평가							
		HIV	C형간염	HIV 지식	PrEP 지식	HIV 위험도	PrEP 필요성
1	40대 남성	Y	N	잘 알고있음	잘 알고 있음	높음	N
2	30대 남성	N	N	부족함	의료급여	중간	Y
3	50대 남성	N	Y (치료 X)	부족함	부족함	중간	Y/N
4	50대 남성	N	Y	부족함	부족함	중간	Y/N
5	30대 남성	Y	N	잘 알고있음	잘 알고있음	높음	N
6	30대 여성	N	N	부족함	부족함	낮음	N
7	40대 여성	N	N	부족함	부족함	낮음	N
8	30대 남성	Y	N	잘 알고있음	알고있음	높음	N

- 1,5, 8 남성은 HIV 감염인으로 PrEP 해당사항 없음. 3, 4 남성은 단약 후에는 PrEP 필요성이 줄어들 것으로 생각됨.

2. Chemsex

● 정의와 배경

- Chemsex는 성적 경험을 촉진·지속·강화하기 위해 성행위 직전 또는 성행위 중 특정 약물을 사용하는 활동을 의미함
- 유럽·북미 연구에서 먼저 개념화되었으며, 이후 각국 MSM 집단을 중심으로 보고되었으나, 최근에는 이성애자·혼합성 지향 집단에서도 관찰되는 확장된 성·약물 현상으로 이해되고 있음.
- 대표적 Chemsex 약물은 메스암페타민(crystal meth), GHB/GBL, 메페드론(mephedrone), 케타민(ketamine) 등이 보고되며, 지역·문화·약물 시장에 따라 코카인(cocaine), MDMA, poppers(alkyl nitrites) 등이 동반되는 경우도 있음.
- 단순한 '약물 사용'이 아니라, 성적 쾌락, 정체성, 소수자 스트레스, 온라인 파트너 매칭, 사회적 고립 등 복합적 요소가 결합된 행태적·사회적 현상으로 접근할 필요가 있음.

● Chemsex 관련 주요 약물 및 악리·행태적 특성

- (1) 메스암페타민(Methamphetamine, 필로폰)
 - 효과: 강력한 각성·집중력 상승, 에너지 증가, 성적 자신감·쾌락 증가
 - 행태적 영향: 장시간 성관계(수시간~수일), 파트너 수 증가, 콘돔 미사용 증가
 - 위험: 심박 증가, 고혈압, 불안·편집증·정신병적 증상, 중독성 매우 높음
 - 아시아 지역 Chemsex에서 가장 지배적인 약물로 확인됨

● 이를 바탕으로 HIV 위험도 및 PrEP 필요성을 평가해보면 다음과 같음.

〈표 34〉 주사 불법약물 사용자 HIV 위험도 및 PrEP 필요성 평가							
		HIV	C형간염	HIV 지식	PrEP 지식	HIV 위험도	PrEP 필요성
1	40대 남성	Y	N	잘 알고있음	잘 알고 있음	높음	N
2	30대 남성	N	N	부족함	의료급여	중간	Y
3	50대 남성	N	Y (치료 X)	부족함	부족함	중간	Y/N
4	50대 남성	N	Y	부족함	부족함	중간	Y/N
5	30대 남성	Y	N	잘 알고있음	잘 알고있음	높음	N
6	30대 여성	N	N	부족함	부족함	낮음	N
7	40대 여성	N	N	부족함	부족함	낮음	N
8	30대 남성	Y	N	잘 알고있음	알고있음	높음	N

- 1,5, 8 남성은 HIV 감염인으로 PrEP 해당사항 없음. 3, 4 남성은 단약 후에는 PrEP 필요성이 줄어들 것으로 생각됨.

2. Chemsex

● 정의와 배경

- Chemsex는 성적 경험을 촉진·지속·강화하기 위해 성행위 직전 또는 성행위 중 특정 약물을 사용하는 활동을 의미함
- 유럽·북미 연구에서 먼저 개념화되었으며, 이후 각국 MSM 집단을 중심으로 보고되었으나, 최근에는 이성애자·혼합성 지향 집단에서도 관찰되는 확장된 성·약물 현상으로 이해되고 있음.
- 대표적 Chemsex 약물은 메스암페타민(crystal meth), GHB/GBL, 메페드론(mephedrone), 케타민(ketamine) 등이 보고되며, 지역·문화·약물 시장에 따라 코카인(cocaine), MDMA, poppers(alkyl nitrites) 등이 동반되는 경우도 있음.
- 단순한 '약물 사용'이 아니라, 성적 쾌락, 정체성, 소수자 스트레스, 온라인 파트너 매칭, 사회적 고립 등 복합적 요소가 결합된 행태적·사회적 현상으로 접근할 필요가 있음.

● Chemsex 관련 주요 약물 및 악리·행태적 특성

- (1) 메스암페타민(Methamphetamine, 필로폰)
 - 효과: 강력한 각성·집중력 상승, 에너지 증가, 성적 자신감·쾌락 증가
 - 행태적 영향: 장시간 성관계(수시간~수일), 파트너 수 증가, 콘돔 미사용 증가
 - 위험: 심박 증가, 고혈압, 불안·편집증·정신병적 증상, 중독성 매우 높음
 - 아시아 지역 Chemsex에서 가장 지배적인 약물로 확인됨

(2) Gamma-Hydroxybutyrate/Gamma-Butyrolactone(GHB/GBL): G-water라 불림

- 효과: 이완감·억제 감소, 친밀감 증가, 성적 개방감 상승
- 행태적 위험: 용량 좁은 치료역 → 과량투여 위험이 매우 높음, 의식 소실·호흡억제
- 성적 폭력·비동의적 상황에서 사용 위험성 지적됨

(3) 메페드론(Mephedrone)

- 효과: 감각 강화, 흥분감, 친밀감 증가
- 위험: 심혈관 불안정, 불안·공황, 충동성 증가
- 유럽 MSM에서 전형적 chemsex 약물 중 하나

(4) 케타민(Ketamine)

- 효과: 해리(dissociation), 진정, 감각적 왜곡
- 행태적 위험: 공간·시간 감각 변화 → 사고·부상 위험
- 빈번한 반복 인증 배뇨 장애 및 방광 손상 보고

(5) 기타 동반 약물

- MDMA, 코카인: 파티·클럽 문화와 혼합되는 경우
- Poppers: 성적 이완·항문 이완(AI) 관련 사용
- 지역별 차이가 커 약물 프로필이 지역 감시체계 구축의 핵심

● Chemsex의 행태적 특성

- 사용 맥락: 장시간 성관계, 다수 파트너, 그룹섹스 증가
- 위험행동: 콘돔 미사용 증가, 고위험 성행위, PrEP·ART 비일관적 사용
- 건강 영향: HIV·STI·HCV 위험 증가, GHB 혹은 메스암페타민으로 인한 정신증, 불면, 자살 위험, 사회적 기능 저하(관계·직업·재정·삶의 질 악화)

● 관련 연구

(1) 역학

- 전 세계 메타분석에 따르면, MSM내 Chemsex 유병률은 22% (95% CI 19-25)이고, 성 맥락 약물사용 (Sexualized Drug Use, SDU)은 25%로 조사되었음. 약물별 유병률은 GHB/GBL 13%, 메스암페타민 8%, 메페드론 7%, 케타민 4%으로 나타났음 (Drug Alcohol Depend. 2025 Oct 1:275:112800.).
- 아시아 MSM 메타분석에 따르면, 아시아는 메스암페타민이 가장 많으며, 다음으로 GHB/GBL·케타민이 뒤 따름. 코카인 사용율은 서구 대비 매우 낮음 (Drug Alcohol Depend. 2023 Feb 1:243:109741.)
- HIV 감염 MSM의 Chemsex 참여의 오즈비가 유의미하게 높으며 (OR ≈3.35), 성매매/거래성에 종사하는 MSM 집단에서 유병률 더 높음.

(2) 건강 영향 및 정신건강(Psychosocial & Health Impacts)

- 독일 MSM 연구: Chemsex 참여자는 우울·불안 점수 유의하게 높으며, 비동의적 성경험 보고 비율 증가함 (Front Psychiatry. 2020 Nov 4:11:542301.)

(2) Gamma-Hydroxybutyrate/Gamma-Butyrolactone(GHB/GBL): G-water라 불림

- 효과: 이완감·억제 감소, 친밀감 증가, 성적 개방감 상승
- 행태적 위험: 용량 좁은 치료역 → 과량투여 위험이 매우 높음, 의식 소실·호흡억제
- 성적 폭력·비동의적 상황에서 사용 위험성 지적됨

(3) 메페드론(Mephedrone)

- 효과: 감각 강화, 흥분감, 친밀감 증가
- 위험: 심혈관 불안정, 불안·공황, 충동성 증가
- 유럽 MSM에서 전형적 chemsex 약물 중 하나

(4) 케타민(Ketamine)

- 효과: 해리(dissociation), 진정, 감각적 왜곡
- 행태적 위험: 공간·시간 감각 변화 → 사고·부상 위험
- 빈번한 반복 인증 배뇨 장애 및 방광 손상 보고

(5) 기타 동반 약물

- MDMA, 코카인: 파티·클럽 문화와 혼합되는 경우
- Poppers: 성적 이완·항문 이완(AI) 관련 사용
- 지역별 차이가 커 약물 프로필이 지역 감시체계 구축의 핵심

● Chemsex의 행태적 특성

- 사용 맥락: 장시간 성관계, 다수 파트너, 그룹섹스 증가
- 위험행동: 콘돔 미사용 증가, 고위험 성행위, PrEP·ART 비일관적 사용
- 건강 영향: HIV·STI·HCV 위험 증가, GHB 혹은 메스암페타민으로 인한 정신증, 불면, 자살 위험, 사회적 기능 저하(관계·직업·재정·삶의 질 악화)

● 관련 연구

(1) 역학

- 전 세계 메타분석에 따르면, MSM내 Chemsex 유병률은 22% (95% CI 19-25)이고, 성 맥락 약물사용 (Sexualized Drug Use, SDU)은 25%로 조사되었음. 약물별 유병률은 GHB/GBL 13%, 메스암페타민 8%, 메페드론 7%, 케타민 4%으로 나타났음 (Drug Alcohol Depend. 2025 Oct 1:275:112800.).
- 아시아 MSM 메타분석에 따르면, 아시아는 메스암페타민이 가장 많으며, 다음으로 GHB/GBL·케타민이 뒤 따름. 코카인 사용율은 서구 대비 매우 낮음 (Drug Alcohol Depend. 2023 Feb 1:243:109741.)
- HIV 감염 MSM의 Chemsex 참여의 오즈비가 유의미하게 높으며 (OR ≈3.35), 성매매/거래성에 종사하는 MSM 집단에서 유병률 더 높음.

(2) 건강 영향 및 정신건강(Psychosocial & Health Impacts)

- 독일 MSM 연구: Chemsex 참여자는 우울·불안 점수 유의하게 높으며, 비동의적 성경험 보고 비율 증가함 (Front Psychiatry. 2020 Nov 4:11:542301.)

(2) Gamma-Hydroxybutyrate/Gamma-Butyrolactone(GHB/GBL): G-water라 불림

- 효과: 이완감·억제 감소, 친밀감 증가, 성적 개방감 상승
- 행태적 위험: 용량 좁은 치료역 → 과량투여 위험이 매우 높음, 의식 소실·호흡억제
- 성적 폭력·비동의적 상황에서 사용 위험성 지적됨

(3) 메페드론(Mephedrone)

- 효과: 감각 강화, 흥분감, 친밀감 증가
- 위험: 심혈관 불안정, 불안·공황, 충동성 증가
- 유럽 MSM에서 전형적 chemsex 약물 중 하나

(4) 케타민(Ketamine)

- 효과: 해리(dissociation), 진정, 감각적 왜곡
- 행태적 위험: 공간·시간 감각 변화 → 사고·부상 위험
- 빈번한 반복 인증 배뇨 장애 및 방광 손상 보고

(5) 기타 동반 약물

- MDMA, 코카인: 파티·클럽 문화와 혼합되는 경우
- Poppers: 성적 이완·항문 이완(AI) 관련 사용
- 지역별 차이가 커 약물 프로필이 지역 감시체계 구축의 핵심

● Chemsex의 행태적 특성

- 사용 맥락: 장시간 성관계, 다수 파트너, 그룹섹스 증가
- 위험행동: 콘돔 미사용 증가, 고위험 성행위, PrEP·ART 비일관적 사용
- 건강 영향: HIV·STI·HCV 위험 증가, GHB 혹은 메스암페타민으로 인한 정신증, 불면, 자살 위험, 사회적 기능 저하(관계·직업·재정·삶의 질 악화)

● 관련 연구

(1) 역학

- 전 세계 메타분석에 따르면, MSM내 Chemsex 유병률은 22% (95% CI 19-25)이고, 성 맥락 약물사용 (Sexualized Drug Use, SDU)은 25%로 조사되었음. 약물별 유병률은 GHB/GBL 13%, 메스암페타민 8%, 메페드론 7%, 케타민 4%으로 나타났음 (Drug Alcohol Depend. 2025 Oct 1:275:112800.).
- 아시아 MSM 메타분석에 따르면, 아시아는 메스암페타민이 가장 많으며, 다음으로 GHB/GBL·케타민이 뒤 따름. 코카인 사용율은 서구 대비 매우 낮음 (Drug Alcohol Depend. 2023 Feb 1:243:109741.)
- HIV 감염 MSM의 Chemsex 참여의 오즈비가 유의미하게 높으며 (OR ≈3.35), 성매매/거래성에 종사하는 MSM 집단에서 유병률 더 높음.

(2) 건강 영향 및 정신건강(Psychosocial & Health Impacts)

- 독일 MSM 연구: Chemsex 참여자는 우울·불안 점수 유의하게 높으며, 비동의적 성경험 보고 비율 증가함 (Front Psychiatry. 2020 Nov 4:11:542301.)

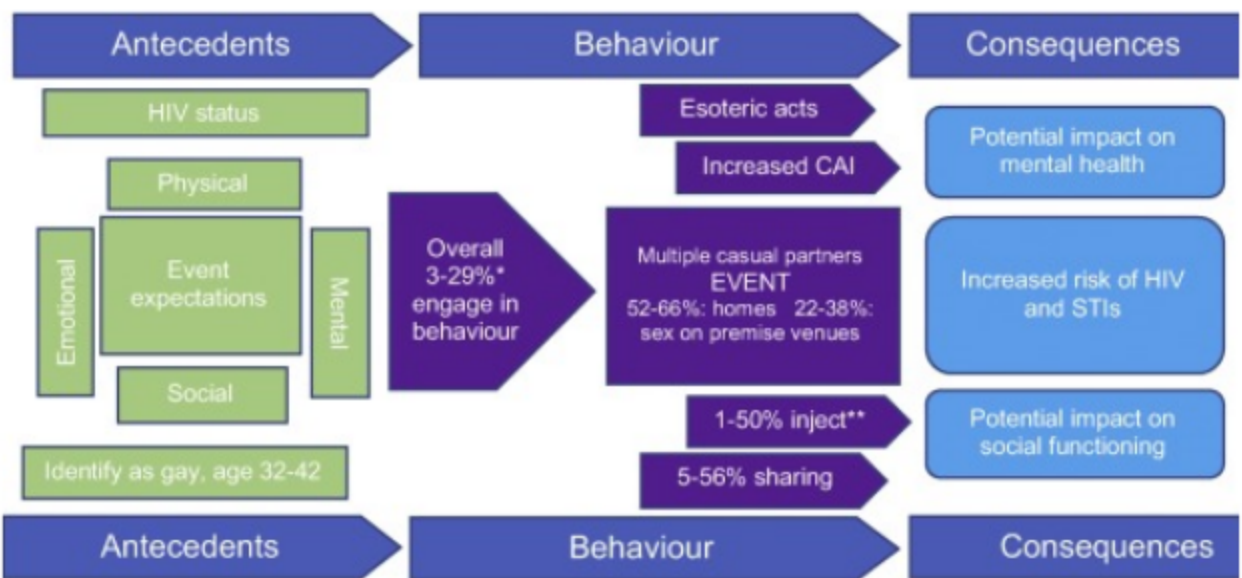
- 아시아 HIV 대응 보고서: Chemsex는 HIV 전파의 핵심 기여 요인으로 반복 강조, 특히 예방·치료(PrEP/ART) 연속성에 부정적 영향을 미치고 있음.

(3) 국내 연구

- 국내 최초 학술 질적 연구 '한국의 20-30대 마약 사용자의 켄섹스(Chemsex) 경험에 관한 질적 연구'(한국 심리학회지: 문화 및 사회문제, 31(2), 209-244.)에 따르면, 20-30대 마약 사용자 6명을 대상으로 심층면접 기반 해석현상학적 분석을 실시하였음.
- 약물 사용의 목적은 성적 쾌락 극대화, 인정 욕구, 친밀감 결핍, 외로움·불안 해소였으며, 극심한 수면장애, 정신적 후유증, 신체 증상, 관계·직업 기능 저하와 같은 부작용이 있었음.

(4) 보건학적 관점에서 Chemesx

- Chemsex는 주로 MSM에서 연구되었으나 성적 지향과 무관하게 확장되는 행태이며, 온라인 파트너 매칭(예: 앱), 사회적 고립, 소수자 스트레스 등이 구조적으로 얹혀 있음.
- 즉, Chemsex는 복합적 공중보건 이슈로, 약물 치료·성 건강·HIV 예방·정신건강·사회적 지원을 통합한 다학제적 접근이 필요함.



[그림 13] Chemsex에 대한 이론적 틀 (Int J Drug Policy. 2019 Jan;63:74-89)

3. 소결

- 국내에서는 전통적인 주사기 공유로 인한 감염 전파 위험은 상대적으로 낮게 평가됨. 이는 마약 사용 방식의 변화(열균 주사기 사용하며 공유하지 않음)에 기인함. 그럼에도 불구하고 Chemsex는 새로운 형태의 복합 위험요인으로 부상하고 있음.
- Chemsex는 콘돔 사용 감소, 다수 파트너, 장시간 성행위, 성매개감염 증가 등과 결합해 HIV 전파의 핵심 경로 중 하나로 작용할 수 있음. 국내 HIV 역학 특성을 고려할 때, 주사기 공유보다는 Chemsex 기반의 성적 전파가 더 중요한 감염 경로가 될 가능성이 높음.

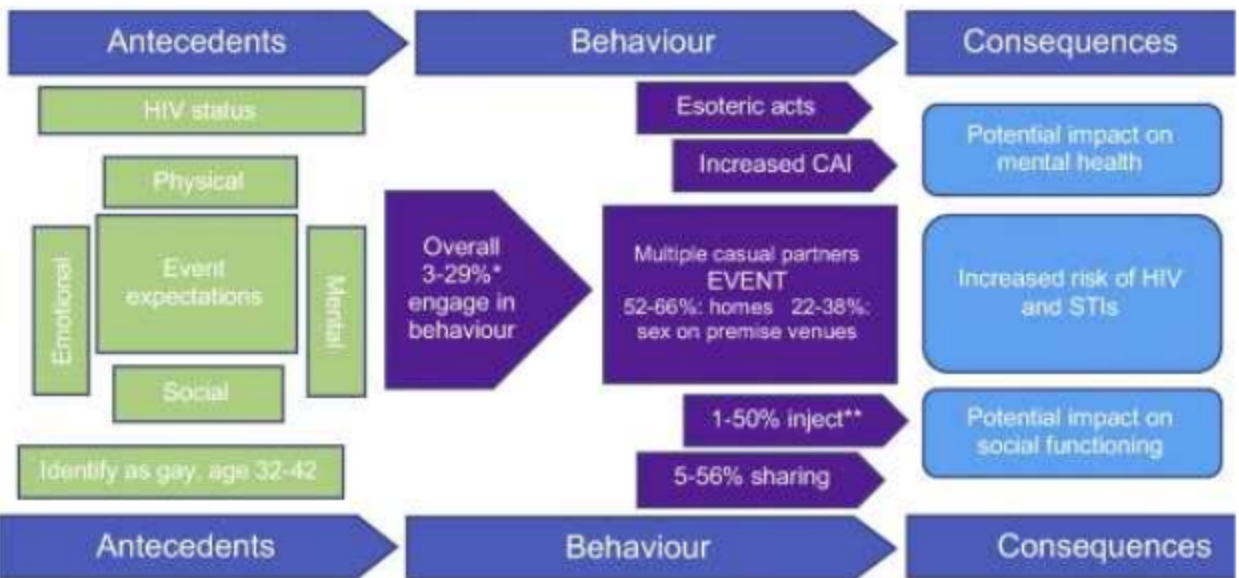
- 아시아 HIV 대응 보고서: Chemsex는 HIV 전파의 핵심 기여 요인으로 반복 강조, 특히 예방·치료(PrEP/ART) 연속성에 부정적 영향을 미치고 있음.

(3) 국내 연구

- 국내 최초 학술 질적 연구 '한국의 20-30대 마약 사용자의 켄섹스(Chemsex) 경험에 관한 질적 연구'(한국 심리학회지: 문화 및 사회문제, 31(2), 209-244.)에 따르면, 20-30대 마약 사용자 6명을 대상으로 심층면접 기반 해석현상학적 분석을 실시하였음.
- 약물 사용의 목적은 성적 쾌락 극대화, 인정 욕구, 친밀감 결핍, 외로움·불안 해소였으며, 극심한 수면장애, 정신적 후유증, 신체 증상, 관계·직업 기능 저하와 같은 부작용이 있었음.

(4) 보건학적 관점에서 Chemesx

- Chemsex는 주로 MSM에서 연구되었으나 성적 지향과 무관하게 확장되는 행태이며, 온라인 파트너 매칭(예: 앱), 사회적 고립, 소수자 스트레스 등이 구조적으로 얹혀 있음.
- 즉, Chemsex는 복합적 공중보건 이슈로, 약물 치료·성 건강·HIV 예방·정신건강·사회적 지원을 통합한 다학제적 접근이 필요함.



[그림 13] Chemsex에 대한 이론적 틀 (Int J Drug Policy. 2019 Jan;63:74-89)

3. 소결

- 국내에서는 전통적인 주사기 공유로 인한 감염 전파 위험은 상대적으로 낮게 평가됨. 이는 마약 사용 방식의 변화(열균 주사기 사용하며 공유하지 않음)에 기인함. 그럼에도 불구하고 Chemsex는 새로운 형태의 복합 위험요인으로 부상하고 있음.
- Chemsex는 콘돔 사용 감소, 다수 파트너, 장시간 성행위, 성매개감염 증가 등과 결합해 HIV 전파의 핵심 경로 중 하나로 작용할 수 있음. 국내 HIV 역학 특성을 고려할 때, 주사기 공유보다는 Chemsex 기반의 성적 전파가 더 중요한 감염 경로가 될 가능성이 높음.

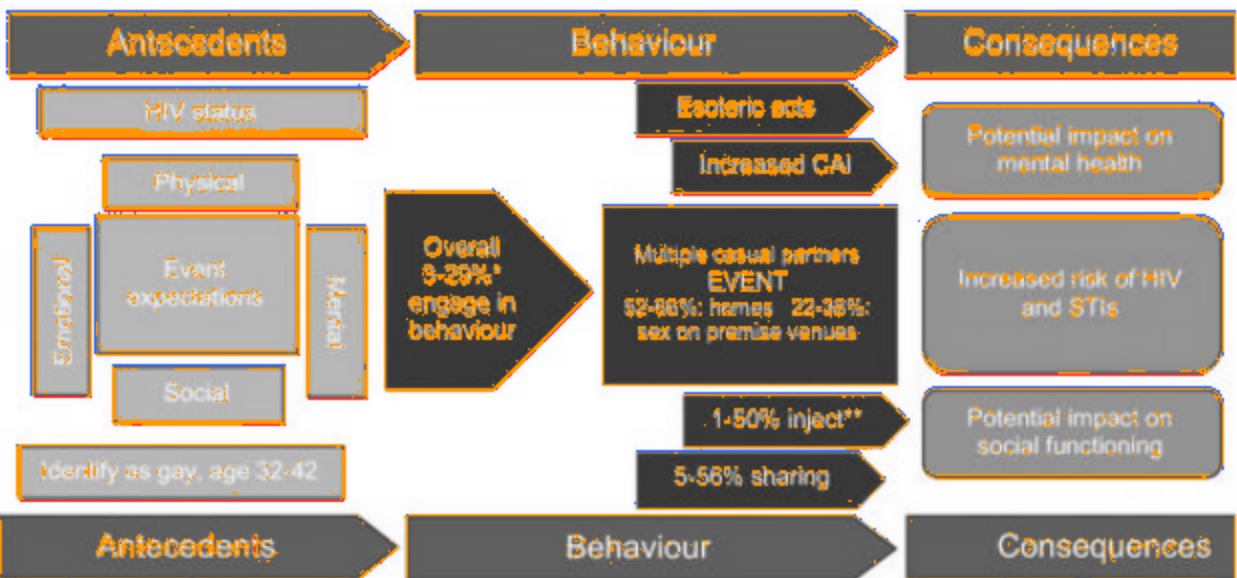
- 아시아 HIV 대응 보고서: Chemsex는 HIV 전파의 핵심 기여 요인으로 반복 강조, 특히 예방·치료(PrEP/ART) 연속성에 부정적 영향을 미치고 있음.

(3) 국내 연구

- 국내 최초 학술 질적 연구 '한국의 20-30대 마약 사용자의 켄섹스(Chemsex) 경험에 관한 질적 연구'(한국 심리학회지: 문화 및 사회문제, 31(2), 209-244.)에 따르면, 20-30대 마약 사용자 6명을 대상으로 심층면접 기반 해석현상학적 분석을 실시하였음.
- 약물 사용의 목적은 성적 쾌락 극대화, 인정 욕구, 친밀감 결핍, 외로움·불안 해소였으며, 극심한 수면장애, 정신적 후유증, 신체 증상, 관계·직업 기능 저하와 같은 부작용이 있었음.

(4) 보건학적 관점에서 Chemesx

- Chemsex는 주로 MSM에서 연구되었으나 성적 지향과 무관하게 확장되는 행태이며, 온라인 파트너 매칭(예: 앱), 사회적 고립, 소수자 스트레스 등이 구조적으로 얹혀 있음.
- 즉, Chemsex는 복합적 공중보건 이슈로, 약물 치료·성 건강·HIV 예방·정신건강·사회적 지원을 통합한 다학제적 접근이 필요함.



[그림 13] Chemsex에 대한 이론적 틀 (Int J Drug Policy. 2019 Jan;63:74-89)

3. 소결

- 국내에서는 전통적인 주사기 공유로 인한 감염 전파 위험은 상대적으로 낮게 평가됨. 이는 마약 사용 방식의 변화(열균 주사기 사용하며 공유하지 않음)에 기인함. 그럼에도 불구하고 Chemsex는 새로운 형태의 복합 위험요인으로 부상하고 있음.
- Chemsex는 콘돔 사용 감소, 다수 파트너, 장시간 성행위, 성매개감염 증가 등과 결합해 HIV 전파의 핵심 경로 중 하나로 작용할 수 있음. 국내 HIV 역학 특성을 고려할 때, 주사기 공유보다는 Chemsex 기반의 성적 전파가 더 중요한 감염 경로가 될 가능성이 높음.

- 한국 사회에서 주사 약물 사용은 강력하게 범죄화되어 있으며, 사회적 낙인과 법적 제재로 인해 사용 실태가 정확히 파악되기 어려움. 그러나 이러한 법적 접근의 이면에는 약물 사용에 대한 지식 부족, 사회적 지지체계의 부재, 치료·상담 접근성의 제한이 존재하며, 이는 약물 사용자의 의료 접근과 재활을 더욱 어렵게 만드는 요인으로 작용함.
- 마약 사용과 Chemsex는 단순히 법적 규율의 대상이 아니라 복합적 공중보건 이슈의 접근이 필요함. 약물 치료, 성 건강(Sexual Health), HIV 예방(PrEP·PEP), 정신건강 서비스, 사회적 지원 체계 등을 연결하고, 감염병 검사 및 상담, PrEP·STI 예방서비스 연계, 안전한 약물 사용 교육 및 주사기 교환 같은 위험 감소(Risk Reduction) 전략이 현실적으로 고려될 필요가 있음.
- 요약하면, 한국의 약물 사용 환경은 주사기 공유에 따른 HIV 위험은 낮지만, Chemsex는 HIV 및 STI 전파의 실질적 위험요인으로서 주의가 필요하며, 이에 대응하기 위한 정책적·보건학적 준비가 필요함.

- 한국 사회에서 주사 약물 사용은 강력하게 범죄화되어 있으며, 사회적 낙인과 법적 제재로 인해 사용 실태가 정확히 파악되기 어려움. 그러나 이러한 법적 접근의 이면에는 약물 사용에 대한 지식 부족, 사회적 지지체계의 부재, 치료·상담 접근성의 제한이 존재하며, 이는 약물 사용자의 의료 접근과 재활을 더욱 어렵게 만드는 요인으로 작용함.
- 마약 사용과 Chemsex는 단순히 법적 규율의 대상이 아니라 복합적 공중보건 이슈의 접근이 필요함. 약물 치료, 성 건강(Sexual Health), HIV 예방(PrEP·PEP), 정신건강 서비스, 사회적 지원 체계 등을 연결하고, 감염병 검사 및 상담, PrEP·STI 예방서비스 연계, 안전한 약물 사용 교육 및 주사기 교환 같은 위험 감소(Risk Reduction) 전략이 현실적으로 고려될 필요가 있음.
- 요약하면, 한국의 약물 사용 환경은 주사기 공유에 따른 HIV 위험은 낮지만, Chemsex는 HIV 및 STI 전파의 실질적 위험요인으로서 주의가 필요하며, 이에 대응하기 위한 정책적·보건학적 준비가 필요함.

- 한국 사회에서 주사 약물 사용은 강력하게 범죄화되어 있으며, 사회적 낙인과 법적 제재로 인해 사용 실태가 정확히 파악되기 어려움. 그러나 이러한 법적 접근의 이면에는 약물 사용에 대한 지식 부족, 사회적 지지체계의 부재, 치료·상담 접근성의 제한이 존재하며, 이는 약물 사용자의 의료 접근과 재활을 더욱 어렵게 만드는 요인으로 작용함.
- 마약 사용과 Chemsex는 단순히 법적 규율의 대상이 아니라 복합적 공중보건 이슈의 접근이 필요함. 약물 치료, 성 건강(Sexual Health), HIV 예방(PrEP·PEP), 정신건강 서비스, 사회적 지원 체계 등을 연결하고, 감염병 검사 및 상담, PrEP·STI 예방서비스 연계, 안전한 약물 사용 교육 및 주사기 교환 같은 위험 감소(Risk Reduction) 전략이 현실적으로 고려될 필요가 있음.
- 요약하면, 한국의 약물 사용 환경은 주사기 공유에 따른 HIV 위험은 낮지만, Chemsex는 HIV 및 STI 전파의 실질적 위험요인으로서 주의가 필요하며, 이에 대응하기 위한 정책적·보건학적 준비가 필요하다.

제6절. 외국인

1. 심층 인터뷰

가. 참여자 모집

- 응답자 유도 표집(Respondent driven sampling, RDS)을 활용하여 참여자를 모집하고자 하였으나, 성적 지향 노출에 대한 두려움으로 모집이 어려웠음.
- KHAP에 HIV 검사를 받으려 내원하는 외국인 및 동성애자 혹은 PrEP 처방받는 외국인을 대상으로 모집을 진행함.

나. 진행 방법

- 5명의 국내 체류 중인 외국인을 대상으로 인터뷰를 하였고 모두 HIV음성임을 확인함.

다. 연구 수행 결과

〈표 35〉외국인 심층 인터뷰 대상자						
ID	국적/출신	체류 상태	성별/성적지향	연령대	직업	PrEP 경험
1	말레이시아	등록 외국인 (유학생)	남성/ 동성애자	30대 초반	대학원생	과거daily → 현재2-1-1
2	미국	단기 체류 (관광비자)	여성/ 이성애자	20-30대	예술가	인지 있음, 사용 경험 없음
3	미국	등록 외국인 (취업비자)	남성/ 동성애자	30대	영어교사	미국에서 사용 경험 있음
4	미국	등록 외국인 (장기체류)	남성/ 동성애자	40대	영어교사	비용 문제로 미사용→ 고려 중
5	중앙아시아	등록 외국인 (유학생/체류자)	남성/ 양성애	20-30대	학생/활동가	관심 있음, 접근 실패

- 외국인 PrEP 접근을 가로막는 핵심 장벽 (질적 분석 요약)
 - (1) 제도적 장벽 (Structural barriers)
 - 관광비자, 미등록 외국인은 지원 프로그램 접근이 불가능하며, 유학생·취업비자도 외국인등록증 발급 지연(3-4개월) 동안 의료 공백 발생할 수 있음.
 - PrEP 지원 사업은 선지불·사후환급 구조로 번거로운 과정으로 반복 진입 장벽 형성
 - (2) 정보 접근 장벽 (Information barriers)
 - 외국인들 사이에서 PrEP이 'HIV 감염인 또는 파트너가 있어야만 가능한 약'이라는 오해가 있는데, 이는 정부·병원·보건소 공식 정보의 영문 제공이 부족하기 때문으로 생각됨.
 - 특히, 온라인이나 SNS에서 외국인이 접근 가능한 정보 거의 없음.

제6절. 외국인

1. 심층 인터뷰

가. 참여자 모집

- 응답자 유도 표집(Respondent driven sampling, RDS)을 활용하여 참여자를 모집하고자 하였으나, 성적 지향 노출에 대한 두려움으로 모집이 어려웠음.
- KHAP에 HIV 검사를 받으려 내원하는 외국인 및 동성애자 혹은 PrEP 처방받는 외국인을 대상으로 모집을 진행함.

나. 진행 방법

- 5명의 국내 체류 중인 외국인을 대상으로 인터뷰를 하였고 모두 HIV음성임을 확인함.

다. 연구 수행 결과

〈표 35〉외국인 심층 인터뷰 대상자						
ID	국적/출신	체류 상태	성별/성적지향	연령대	직업	PrEP 경험
1	말레이시아	등록 외국인 (유학생)	남성/ 동성애자	30대 초반	대학원생	과거daily → 현재2-1-1
2	미국	단기 체류 (관광비자)	여성/ 이성애자	20-30대	예술가	인지 있음, 사용 경험 없음
3	미국	등록 외국인 (취업비자)	남성/ 동성애자	30대	영어교사	미국에서 사용 경험 있음
4	미국	등록 외국인 (장기체류)	남성/ 동성애자	40대	영어교사	비용 문제로 미사용→ 고려 중
5	중앙아시아	등록 외국인 (유학생/체류자)	남성/ 양성애	20-30대	학생/활동가	관심 있음, 접근 실패

- 외국인 PrEP 접근을 가로막는 핵심 장벽 (질적 분석 요약)
 - (1) 제도적 장벽 (Structural barriers)
 - 관광비자, 미등록 외국인은 지원 프로그램 접근이 불가능하며, 유학생·취업비자도 외국인등록증 발급 지연(3-4개월) 동안 의료 공백 발생할 수 있음.
 - PrEP 지원 사업은 선지불·사후환급 구조로 번거로운 과정으로 반복 진입 장벽 형성
 - (2) 정보 접근 장벽 (Information barriers)
 - 외국인들 사이에서 PrEP이 'HIV 감염인 또는 파트너가 있어야만 가능한 약'이라는 오해가 있는데, 이는 정부·병원·보건소 공식 정보의 영문 제공이 부족하기 때문으로 생각됨.
 - 특히, 온라인이나 SNS에서 외국인이 접근 가능한 정보 거의 없음.

제6절. 외국인

1. 심층 인터뷰

가. 참여자 모집

- 응답자 유도 표집(Respondent driven sampling, RDS)을 활용하여 참여자를 모집하고자 하였으나, 성적 지향 노출에 대한 두려움으로 모집이 어려웠음.
- KHAP에 HIV 검사를 받으려 내원하는 외국인 및 동성애자 혹은 PrEP 처방받는 외국인을 대상으로 모집을 진행함.

나. 진행 방법

- 5명의 국내 체류 중인 외국인을 대상으로 인터뷰를 하였고 모두 HIV음성임을 확인함.

다. 연구 수행 결과

〈표 35〉외국인 심층 인터뷰 대상자						
ID	국적/출신	체류 상태	성별/성적지향	연령대	직업	PrEP 경험
1	말레이시아	등록 외국인 (유학생)	남성/ 동성애자	30대 초반	대학원생	과거daily → 현재2-1-1
2	미국	단기 체류 (관광비자)	여성/ 이성애자	20-30대	예술가	인지 있음, 사용 경험 없음
3	미국	등록 외국인 (취업비자)	남성/ 동성애자	30대	영어교사	미국에서 사용 경험 있음
4	미국	등록 외국인 (장기체류)	남성/ 동성애자	40대	영어교사	비용 문제로 미사용→ 고려 중
5	중앙아시아	등록 외국인 (유학생/체류자)	남성/ 양성애	20-30대	학생/활동가	관심 있음, 접근 실패

- 외국인 PrEP 접근을 가로막는 핵심 장벽 (질적 분석 요약)
 - (1) 제도적 장벽 (Structural barriers)
 - 관광비자, 미등록 외국인은 지원 프로그램 접근이 불가능하며, 유학생·취업비자도 외국인등록증 발급 지연(3-4개월) 동안 의료 공백 발생할 수 있음.
 - PrEP 지원 사업은 선지불·사후환급 구조로 번거로운 과정으로 반복 진입 장벽 형성
 - (2) 정보 접근 장벽 (Information barriers)
 - 외국인들 사이에서 PrEP이 'HIV 감염인 또는 파트너가 있어야만 가능한 약'이라는 오해가 있는데, 이는 정부·병원·보건소 공식 정보의 영문 제공이 부족하기 때문으로 생각됨.
 - 특히, 온라인이나 SNS에서 외국인이 접근 가능한 정보 거의 없음.

(3) 의료 이용 장벽 (Healthcare system barriers)

- 외국인들에게 개방적인 PrEP 처방 병원이 제한적이고 리스트를 찾기가 어려움.
- 영어 상담 가능 여부가 불확실하여 병원 방문 자체를 회피하게 됨.

(4) 사회·심리적 장벽 (Stigma & psychosocial barriers)

- HIV/성소수자 낙인에 대한 두려움.
- 직업상(교사·학생) 신분 노출에 대한 우려.
- 본국(아시아)의 강한 HIV·성소수자 차별 경험이 의료 회피로 이어짐.

● 추가 연구가 필요한 부분

- 미등록 외국인 중 PrEP 적응증에 해당되는 사람들의 비율과, PrEP 인식, 수용도에 대한 조사가 더 필요할 것으로 생각됨.
- HIV감염인 중 국내 체류 외국인들에 대한 성행동 및 성매개감염병에 대한 인식을 확인하여 HIV 예방대책을 수립할 수 있음.

(3) 의료 이용 장벽 (Healthcare system barriers)

- 외국인들에게 개방적인 PrEP 처방 병원이 제한적이고 리스트를 찾기가 어려움.
- 영어 상담 가능 여부가 불확실하여 병원 방문 자체를 회피하게 됨.

(4) 사회·심리적 장벽 (Stigma & psychosocial barriers)

- HIV/성소수자 낙인에 대한 두려움.
- 직업상(교사·학생) 신분 노출에 대한 우려.
- 본국(아시아)의 강한 HIV·성소수자 차별 경험이 의료 회피로 이어짐.

● 추가 연구가 필요한 부분

- 미등록 외국인 중 PrEP 적응증에 해당되는 사람들의 비율과, PrEP 인식, 수용도에 대한 조사가 더 필요할 것으로 생각됨.
- HIV감염인 중 국내 체류 외국인들에 대한 성행동 및 성매개감염병에 대한 인식을 확인하여 HIV 예방대책을 수립할 수 있음.

(3) 의료 이용 장벽 (Healthcare system barriers)

- 외국인들에게 개방적인 PrEP 처방 병원이 제한적이고 리스트를 찾기가 어려움.
- 영어 상담 가능 여부가 불확실하여 병원 방문 자체를 회피하게 됨.

(4) 사회·심리적 장벽 (Stigma & psychosocial barriers)

- HIV/성소수자 낙인에 대한 두려움.
- 직업상(교사·학생) 신분 노출에 대한 우려.
- 본국(아시아)의 강한 HIV·성소수자 차별 경험이 의료 회피로 이어짐.

● 추가 연구가 필요한 부분

- 미등록 외국인 중 PrEP 적응증에 해당되는 사람들의 비율과, PrEP 인식, 수용도에 대한 조사가 더 필요할 것으로 생각됨.
- HIV감염인 중 국내 체류 외국인들에 대한 성행동 및 성매개감염병에 대한 인식을 확인하여 HIV 예방대책을 수립할 수 있음.

제7절. PrEP 인식 및 적격성을 통한 PrEP 인구 추계

1. PrEP에 대한 인지도 평가

- 2022년 1월에 시행된 온라인 설문조사(동성애자 커뮤니티 기반): 1,000명(99.4%)가 남성 동성애자, 1명이 트랜스 남성, 5명이 트랜스여성으로 구성되었으며, 이들에게 PrEP의 인지도에 대해 확인했을 때, 33.9%가 들어본 적이 없다고 응답하였고, 수용도는 41.3%에서 참여 의지가 있다고 응답하였음. PrEP 중인 사람은 3.4%였음.
- 2024년 "국내 노출 전 예방연구(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구"에서 수행한 온라인 설문조사(커뮤니티 기반)에서 790명 중 676명(85.9%)이 남성 동성애자이며, 34명이 트랜스남성, 50명이 트랜스여성, 그리고 30명이 논바이너리로 확인됨. 17.9%가 PrEP을 들어본 적이 없다고 하였으며, 수용도는 18.5%로 나타났음. 현재 PrEP 복용하는 사람은 41(5.5%)명으로 나타났고, 과거 경험했던 사람까지 합치면 78(10.4%)명 이었음.
- 2024년 iSHAP에서 수행한 MSM 1,180명을 대상으로 수행한 설문조사에서 19.9%는 PrEP을 들어본 적이 없다 하였고, 수용도는 22.7%였음. PrEP 복용 중인 사람은 3.73%, 과거 경험까지 합치면 7.37%로 나타남.

2. 신규 감염인의 인구학적 특성, 전파경로

- 2024년 HIV/AIDS 신고현황에 따르면, 2024년 신고된 신규 HIV 감염인은 975명으로 내국인은 714명 (73.2%), 외국인인 261명 (26.8%)이었고, 남성이 865명으로 전체의 88.7%를 차지함. 연령대는 30대가 36.9%, 20대 29.8%, 40대 13.7% 순으로 나타남.

〈표 36〉 2024년 신규 HIV 감염인 현황

구분		전체 (비율)	내국인	외국인
계		-	714 (73.2)	261 (26.8)
성별	남자	865 (88.7)	683	182
	여자	110 (11.3)	31	79
연령	0-9세	0	0	0
	10대	13 (1.3)	12	1
	20대	291 (29.8)	208	83
	30대	360 (36.9)	264	96
	40대	134 (13.7)	88	46
	50대	102 (10.5)	76	26
	60대	55 (5.6)	46	9
	70세 이상	20 (2.1)	20	0

- 2024년 연보에 따르면, 내국인 남성 감염인 714명 중 감염경로 항목에 대해 응답한 내국인 감염인은 503명 (70.4%)이었으며, 응답자 중 320명(63.6%)은 동성 성접촉, 182명(36.2%)는 이성 성접촉에 의해 감염되었다고 응답하였고, 마약주사기 공동 사용도 1명 있었음. 여성 감염인(31명)은 모두(100.0%) 이성 성접촉에 의한 감염 이라고 응답하였음.

제7절. PrEP 인식 및 적격성을 통한 PrEP 인구 추계

1. PrEP에 대한 인지도 평가

- 2022년 1월에 시행된 온라인 설문조사(동성애자 커뮤니티 기반): 1,000명(99.4%)가 남성 동성애자, 1명이 트랜스 남성, 5명이 트랜스여성으로 구성되었으며, 이들에게 PrEP의 인지도에 대해 확인했을 때, 33.9%가 들어본 적이 없다고 응답하였고, 수용도는 41.3%에서 참여 의지가 있다고 응답하였음. PrEP 중인 사람은 3.4%였음.
- 2024년 "국내 노출 전 예방연구(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구"에서 수행한 온라인 설문조사(커뮤니티 기반)에서 790명 중 676명(85.9%)이 남성 동성애자이며, 34명이 트랜스남성, 50명이 트랜스여성, 그리고 30명이 논바이너리로 확인됨. 17.9%가 PrEP을 들어본 적이 없다고 하였으며, 수용도는 18.5%로 나타났음. 현재 PrEP 복용하는 사람은 41(5.5%)명으로 나타났고, 과거 경험했던 사람까지 합치면 78(10.4%)명 이었음.
- 2024년 iSHAP에서 수행한 MSM 1,180명을 대상으로 수행한 설문조사에서 19.9%는 PrEP을 들어본 적이 없다 하였고, 수용도는 22.7%였음. PrEP 복용 중인 사람은 3.73%, 과거 경험까지 합치면 7.37%로 나타남.

2. 신규 감염인의 인구학적 특성, 전파경로

- 2024년 HIV/AIDS 신고현황에 따르면, 2024년 신고된 신규 HIV 감염인은 975명으로 내국인은 714명 (73.2%), 외국인인 261명 (26.8%)이었고, 남성이 865명으로 전체의 88.7%를 차지함. 연령대는 30대가 36.9%, 20대 29.8%, 40대 13.7% 순으로 나타남.

〈표 36〉 2024년 신규 HIV 감염인 현황

구분		전체 (비율)	내국인	외국인
계		-	714 (73.2)	261 (26.8)
성별	남자	865 (88.7)	683	182
	여자	110 (11.3)	31	79
연령	0-9세	0	0	0
	10대	13 (1.3)	12	1
	20대	291 (29.8)	208	83
	30대	360 (36.9)	264	96
	40대	134 (13.7)	88	46
	50대	102 (10.5)	76	26
	60대	55 (5.6)	46	9
	70세 이상	20 (2.1)	20	0

- 2024년 연보에 따르면, 내국인 남성 감염인 714명 중 감염경로 항목에 대해 응답한 내국인 감염인은 503명 (70.4%)이었으며, 응답자 중 320명(63.6%)은 동성 성접촉, 182명(36.2%)는 이성 성접촉에 의해 감염되었다고 응답하였고, 마약주사기 공동 사용도 1명 있었음. 여성 감염인(31명)은 모두(100.0%) 이성 성접촉에 의한 감염 이라고 응답하였음.

제7절. PrEP 인식 및 적격성을 통한 PrEP 인구 추계

1. PrEP에 대한 인지도 평가

- 2022년 1월에 시행된 온라인 설문조사(동성애자 커뮤니티 기반): 1,000명(99.4%)가 남성 동성애자, 1명이 트랜스 남성, 5명이 트랜스여성으로 구성되었으며, 이들에게 PrEP의 인지도에 대해 확인했을 때, 33.9%가 들어본 적이 없다고 응답하였고, 수용도는 41.3%에서 참여 의지가 있다고 응답하였음. PrEP 중인 사람은 3.4%였음.
- 2024년 "국내 노출 전 예방연구(PrEP) 현황과 수요자 추계 연구"에서 수행한 온라인 설문조사(커뮤니티 기반)에서 790명 중 676명(85.9%)이 남성 동성애자이며, 34명이 트랜스남성, 50명이 트랜스여성, 그리고 30명이 논바이너리로 확인됨. 17.9%가 PrEP을 들어본 적이 없다고 하였으며, 수용도는 18.5%로 나타났음. 현재 PrEP 복용하는 사람은 41(5.5%)명으로 나타났고, 과거 경험했던 사람까지 합치면 78(10.4%)명 이었음.
- 2024년 iSHAP에서 수행한 MSM 1,180명을 대상으로 수행한 설문조사에서 19.9%는 PrEP을 들어본 적이 없다 하였고, 수용도는 22.7%였음. PrEP 복용 중인 사람은 3.73%, 과거 경험까지 합치면 7.37%로 나타남.

2. 신규 감염인의 인구학적 특성, 전파경로

- 2024년 HIV/AIDS 신고현황에 따르면, 2024년 신고된 신규 HIV 감염인은 975명으로 내국인은 714명 (73.2%), 외국인인 261명 (26.8%)이었고, 남성이 865명으로 전체의 88.7%를 차지함. 연령대는 30대가 36.9%, 20대 29.8%, 40대 13.7% 순으로 나타남.

〈표 36〉 2024년 신규 HIV 감염인 현황

구분		전체 (비율)	내국인	외국인
계		-	714 (73.2)	261 (26.8)
성별	남자	865 (88.7)	683	182
	여자	110 (11.3)	31	79
연령	0-9세	0	0	0
	10대	13 (1.3)	12	1
	20대	291 (29.8)	208	83
	30대	360 (36.9)	264	96
	40대	134 (13.7)	88	46
	50대	102 (10.5)	76	26
	60대	55 (5.6)	46	9
	70세 이상	20 (2.1)	20	0

- 2024년 연보에 따르면, 내국인 남성 감염인 714명 중 감염경로 항목에 대해 응답한 내국인 감염인은 503명 (70.4%)이었으며, 응답자 중 320명(63.6%)은 동성 성접촉, 182명(36.2%)는 이성 성접촉에 의해 감염되었다고 응답하였고, 마약주사기 공동 사용도 1명 있었음. 여성 감염인(31명)은 모두(100.0%) 이성 성접촉에 의한 감염 이라고 응답하였음.

- 전파경로에 대한 응답률이 적어 과소포함되었거나 무응답자가 많아서(29.6%), 결과가 왜곡될 가능성(무응답 편향)도 존재함.
- HIV 감염인 대상으로 감염 경로 확인
 - 서울 소재 일개 대학병원에 다니는 HIV 감염인을 대상으로 감염 경로를 확인한 바에 따르면, 동성간 성접촉이 75% (121/161)을 차지하였고, 그 외 이성간 성접촉 7명, 마약주사 사용 1명으로 응답함.
 - 내적 친밀도가 높은 환경에서 HIV 전파경로를 응답하였을 때, 2024년 연보보다 동성간 성접촉의 비율이 더 높게 나오고 있으며 이는 미응답자 중 동성간 성접촉가 있을 것으로 생각할 수 있음.
 - 동성간 성접촉이 약 75%를 차지할 것으로 생각할 수 있음.

3. 생존 HIV 감염인의 인구학적 특성

- 2024년 말까지 신고된 내국인 감염인 20,451명이며, 생존 감염인은 17,015명 (남자 15975, 여자 1040명)로 나타남 성별, 연령별 현황은 다음과 같음.

〈표 37〉 2024년 HIV 내국인 성별, 연령별 현황				
	전체	비율	남자	여자
계	17,015	100	15,975	1,040
0-4세	0	0.0	0	0
5-9세	0	0.0	0	0
10-14세	1	0.0	1	0
15-19세	21	0.1	21	1
20-24세	280	1.6	269	11
25-29세	1,169	6.9	1,146	23
30-34세	2,616	15.4	2,567	49
35-39세	2,208	13.0	2,130	78
40-44세	1,705	10.0	1,595	110
45-49세	1,865	11.0	1,761	104
50-54세	1,893	11.1	1,756	137
55-59세	1,765	10.4	1,641	124
60-64세	1,413	8.3	1,305	108
65-69세	1,018	6.0	881	137
70세이상	1,061	6.2	902	159

- 전파경로에 대한 응답률이 적어 과소포함되었거나 무응답자가 많아서(29.6%), 결과가 왜곡될 가능성(무응답 편향)도 존재함.
- HIV 감염인 대상으로 감염 경로 확인
 - 서울 소재 일개 대학병원에 다니는 HIV 감염인을 대상으로 감염 경로를 확인한 바에 따르면, 동성간 성접촉이 75% (121/161)을 차지하였고, 그 외 이성간 성접촉 7명, 마약주사 사용 1명으로 응답함.
 - 내적 친밀도가 높은 환경에서 HIV 전파경로를 응답하였을 때, 2024년 연보보다 동성간 성접촉의 비율이 더 높게 나오고 있으며 이는 미응답자 중 동성간 성접촉가 있을 것으로 생각할 수 있음.
 - 동성간 성접촉이 약 75%를 차지할 것으로 생각할 수 있음.

3. 생존 HIV 감염인의 인구학적 특성

- 2024년 말까지 신고된 내국인 감염인 20,451명이며, 생존 감염인은 17,015명 (남자 15975, 여자 1040명)로 나타남 성별, 연령별 현황은 다음과 같음.

〈표 37〉 2024년 HIV 내국인 성별, 연령별 현황				
	전체	비율	남자	여자
계	17,015	100	15,975	1,040
0-4세	0	0.0	0	0
5-9세	0	0.0	0	0
10-14세	1	0.0	1	0
15-19세	21	0.1	21	1
20-24세	280	1.6	269	11
25-29세	1,169	6.9	1,146	23
30-34세	2,616	15.4	2,567	49
35-39세	2,208	13.0	2,130	78
40-44세	1,705	10.0	1,595	110
45-49세	1,865	11.0	1,761	104
50-54세	1,893	11.1	1,756	137
55-59세	1,765	10.4	1,641	124
60-64세	1,413	8.3	1,305	108
65-69세	1,018	6.0	881	137
70세이상	1,061	6.2	902	159

- 전파경로에 대한 응답률이 적어 과소포함되었거나 무응답자가 많아서(29.6%), 결과가 왜곡될 가능성(무응답 편향)도 존재함.
- HIV 감염인 대상으로 감염 경로 확인
 - 서울 소재 일개 대학병원에 다니는 HIV 감염인을 대상으로 감염 경로를 확인한 바에 따르면, 동성간 성접촉이 75% (121/161)을 차지하였고, 그 외 이성간 성접촉 7명, 마약주사 사용 1명으로 응답함.
 - 내적 친밀도가 높은 환경에서 HIV 전파경로를 응답하였을 때, 2024년 연보보다 동성간 성접촉의 비율이 더 높게 나오고 있으며 이는 미응답자 중 동성간 성접촉가 있을 것으로 생각할 수 있음.
 - 동성간 성접촉이 약 75%를 차지할 것으로 생각할 수 있음.

3. 생존 HIV 감염인의 인구학적 특성

- 2024년 말까지 신고된 내국인 감염인 20,451명이며, 생존 감염인은 17,015명 (남자 15975, 여자 1040명)로 나타남 성별, 연령별 현황은 다음과 같음.

〈표 37〉 2024년 HIV 내국인 성별, 연령별 현황				
	전체	비율	남자	여자
계	17,015	100	15,975	1,040
0-4세	0	0.0	0	0
5-9세	0	0.0	0	0
10-14세	1	0.0	1	0
15-19세	21	0.1	21	1
20-24세	280	1.6	269	11
25-29세	1,169	6.9	1,146	23
30-34세	2,616	15.4	2,567	49
35-39세	2,208	13.0	2,130	78
40-44세	1,705	10.0	1,595	110
45-49세	1,865	11.0	1,761	104
50-54세	1,893	11.1	1,756	137
55-59세	1,765	10.4	1,641	124
60-64세	1,413	8.3	1,305	108
65-69세	1,018	6.0	881	137
70세이상	1,061	6.2	902	159

4. PrEP 필요 인구 추계

- 본 연구의 전국 규모로 시행된 Screening survey (선별 조사/1차 설문)에서 연령대별 MSM의 비율을 확인하였고, 2024년 전국 남성의 연령별 주민등록연앙인구를 대상으로 20-60대 MSM 인구 추계를 실시함.

〈표 38〉MSM 인구 추계 (20-60대)

	주민등록연앙인구 (2024년 남성)	비율 (%) (95% 신뢰구간)	MSM 수 (95% 신뢰구간)
20-29세	3,159,771.5	8.338 (7.060-9.615)	263,454(223,088.4-303,820.2)
30-39세	3,422,750.0	6.167 (5.098-7.235)	211,068(174,485.2-247,650.3)
40-49세	3,947,959.5	2.676 (1.997-3.356)	105,655 (78,828.6-132,481.0)
50-59세	4,349,272.0	1.309 (0.858-1.759)	56,926 (37,331.2-76,521.8)
60-69세	3,779,050.5	1.516 (1.002-2.029)	57,276 (37,881.9-76,670.9)
합계	18,658,803.5		694,380 (551,615.3-837,144.2)

- 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성은 694,380 (95% 신뢰구간 551,615.3-837,144.2)명으로 확인됨.
- 한편, 성적 지향을 정체화한 분류대로 인구 추계시 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 300,828명, 양성애자라고 정체화한 인구는 446,2100명으로 나타났음.
- Generalized network scale-up method를 통해서 구한 남성 동성애자 인구는 366,219명으로 확인됨.
- 2024년 HIV/AIDS 신고현황 연보에 따르면 20-60대의 남성 HIV 감염인이 15,051명이며 그 중 남성과 성접촉으로 감염인 사람이 75%(대학병원에 다니는 HIV 감염인 대상 조사 결과)로 11,288명이라 하면 HIV 음성 MSM의 숫자는 683,091 (530,327-825,856)명으로 확인됨.
- MSM 중 PrEP이 필요한 비율은 9.044%였으므로 HIV 음성 남성 동성애자들 중 PrEP이 필요한 인구 숫자는 683,091 (530,327-825,856)×9.044% = 61,778(48,867-74,690)명으로 확인됨.
- 2024년 ‘국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계연구’에서 동일한 방법(Population-based survey)으로 PrEP 수요자를 추계한 결과는 29,575-46,334명이었으며, HIV 유병률을 활용한 곱셈 인자 활용법으로 추계했을 때, 74,538명으로, 29,575-74,538명으로 제시한 바 있으며, 기존 설문은 질문지 중 동성과 성관계 문항이 소수로 제한되어 낙인으로 과소 추정될 수 있음. 곱셈 인자 활용법은 그러한 한계를 보완하여 제시한 바 있음.
- 2024년과 2025년 연구과제에서 시행한 Population based survey를 활용한 추계에서 활용한 자료원과 자료값을 비교한 표는 다음과 같음(〈표 39〉). 가장 큰 특성은 2024년 연구에서 활용한 자료원은 기존 전체 설문을 활용하고, 2025년 연구는 잘 설계된 단일 조사를 활용함. 본 연구는 2024년 추계 최소값 대비 19,292명이 많고, 최대값 대비 152명이 많아 2024년 추계보다 좁은 범위의 값을 제시하였고, 따라서 작년 연구에서 제시한 값을 더 정밀하게 검증하였다고 할 수 있음.

4. PrEP 필요 인구 추계

- 본 연구의 전국 규모로 시행된 Screening survey (선별 조사/1차 설문)에서 연령대별 MSM의 비율을 확인하였고, 2024년 전국 남성의 연령별 주민등록연앙인구를 대상으로 20-60대 MSM 인구 추계를 실시함.

〈표 38〉MSM 인구 추계 (20-60대)

	주민등록연앙인구 (2024년 남성)	비율 (%) (95% 신뢰구간)	MSM 수 (95% 신뢰구간)
20-29세	3,159,771.5	8.338 (7.060-9.615)	263,454(223,088.4-303,820.2)
30-39세	3,422,750.0	6.167 (5.098-7.235)	211,068(174,485.2-247,650.3)
40-49세	3,947,959.5	2.676 (1.997-3.356)	105,655 (78,828.6-132,481.0)
50-59세	4,349,272.0	1.309 (0.858-1.759)	56,926 (37,331.2-76,521.8)
60-69세	3,779,050.5	1.516 (1.002-2.029)	57,276 (37,881.9-76,670.9)
합계	18,658,803.5		694,380 (551,615.3-837,144.2)

- 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성은 694,380 (95% 신뢰구간 551,615.3-837,144.2)명으로 확인됨.
- 한편, 성적 지향을 정체화한 분류대로 인구 추계시 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 300,828명, 양성애자라고 정체화한 인구는 446,2100명으로 나타났음.
- Generalized network scale-up method를 통해서 구한 남성 동성애자 인구는 366,219명으로 확인됨.
- 2024년 HIV/AIDS 신고현황 연보에 따르면 20-60대의 남성 HIV 감염인이 15,051명이며 그 중 남성과 성접촉으로 감염인 사람이 75%(대학병원에 다니는 HIV 감염인 대상 조사 결과)로 11,288명이라 하면 HIV 음성 MSM의 숫자는 683,091 (530,327-825,856)명으로 확인됨.
- MSM 중 PrEP이 필요한 비율은 9.044%였으므로 HIV 음성 남성 동성애자들 중 PrEP이 필요한 인구 숫자는 683,091 (530,327-825,856)×9.044% = 61,778(48,867-74,690)명으로 확인됨.
- 2024년 ‘국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계연구’에서 동일한 방법(Population-based survey)으로 PrEP 수요자를 추계한 결과는 29,575-46,334명이었으며, HIV 유병률을 활용한 곱셈 인자 활용법으로 추계했을 때, 74,538명으로, 29,575-74,538명으로 제시한 바 있으며, 기존 설문은 질문지 중 동성과 성관계 문항이 소수로 제한되어 낙인으로 과소 추정될 수 있음. 곱셈 인자 활용법은 그러한 한계를 보완하여 제시한 바 있음.
- 2024년과 2025년 연구과제에서 시행한 Population based survey를 활용한 추계에서 활용한 자료원과 자료값을 비교한 표는 다음과 같음(〈표 39〉). 가장 큰 특성은 2024년 연구에서 활용한 자료원은 기존 전체 설문을 활용하고, 2025년 연구는 잘 설계된 단일 조사를 활용함. 본 연구는 2024년 추계 최소값 대비 19,292명이 많고, 최대값 대비 152명이 많아 2024년 추계보다 좁은 범위의 값을 제시하였고, 따라서 작년 연구에서 제시한 값을 더 정밀하게 검증하였다고 할 수 있음.

4. PrEP 필요 인구 추계

- 본 연구의 전국 규모로 시행된 Screening survey (선별 조사/1차 설문)에서 연령대별 MSM의 비율을 확인하였고, 2024년 전국 남성의 연령별 주민등록연앙인구를 대상으로 20-60대 MSM 인구 추계를 실시함.

〈표 38〉MSM 인구 추계 (20-60대)

	주민등록연앙인구 (2024년 남성)	비율 (%) (95% 신뢰구간)	MSM 수 (95% 신뢰구간)
20-29세	3,159,771.5	8.338 (7.060-9.615)	263,454(223,088.4-303,820.2)
30-39세	3,422,750.0	6.167 (5.098-7.235)	211,068(174,485.2-247,650.3)
40-49세	3,947,959.5	2.676 (1.997-3.356)	105,655 (78,828.6-132,481.0)
50-59세	4,349,272.0	1.309 (0.858-1.759)	56,926 (37,331.2-76,521.8)
60-69세	3,779,050.5	1.516 (1.002-2.029)	57,276 (37,881.9-76,670.9)
합계	18,658,803.5		694,380 (551,615.3-837,144.2)

- 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성은 694,380 (95% 신뢰구간 551,615.3-837,144.2)명으로 확인됨.
- 한편, 성적 지향을 정체화한 분류대로 인구 추계시 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 300,828명, 양성애자라고 정체화한 인구는 446,2100명으로 나타났음.
- Generalized network scale-up method를 통해서 구한 남성 동성애자 인구는 366,219명으로 확인됨.
- 2024년 HIV/AIDS 신고현황 연보에 따르면 20-60대의 남성 HIV 감염인이 15,051명이며 그 중 남성과 성접촉으로 감염인 사람이 75%(대학병원에 다니는 HIV 감염인 대상 조사 결과)로 11,288명이라 하면 HIV 음성 MSM의 숫자는 683,091 (530,327-825,856)명으로 확인됨.
- MSM 중 PrEP이 필요한 비율은 9.044%였으므로 HIV 음성 남성 동성애자들 중 PrEP이 필요한 인구 숫자는 683,091 (530,327-825,856)×9.044% = 61,778(48,867-74,690)명으로 확인됨.
- 2024년 ‘국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계연구’에서 동일한 방법(Population-based survey)으로 PrEP 수요자를 추계한 결과는 29,575-46,334명이었으며, HIV 유병률을 활용한 곱셈 인자 활용법으로 추계했을 때, 74,538명으로, 29,575-74,538명으로 제시한 바 있으며, 기존 설문은 질문지 중 동성과 성관계 문항이 소수로 제한되어 낙인으로 과소 추정될 수 있음. 곱셈 인자 활용법은 그러한 한계를 보완하여 제시한 바 있음.
- 2024년과 2025년 연구과제에서 시행한 Population based survey를 활용한 추계에서 활용한 자료원과 자료값을 비교한 표는 다음과 같음(〈표 39〉). 가장 큰 특성은 2024년 연구에서 활용한 자료원은 기존 전체 설문을 활용하고, 2025년 연구는 잘 설계된 단일 조사를 활용함. 본 연구는 2024년 추계 최소값 대비 19,292명이 많고, 최대값 대비 152명이 많아 2024년 추계보다 좁은 범위의 값을 제시하였고, 따라서 작년 연구에서 제시한 값을 더 정밀하게 검증하였다고 할 수 있음.

〈표 39〉 PrEP 수요 인구 추계 방법 비교

	2024년 과제 (Population survey)	2025년 과제 (Population survey)
자료원	에이즈에 대한 지식 태도 신념 조사	본 연구 자체 개발 (Single survey method)
시행시기	2021년, 2023년	2025년
대상자	15-59세 전국민 3000명 (인구 비례 할당)	19-69세 남성 10,536명 (인구 비례 할당)
MSM 인구 추계	남성 인구 통계에서 MSM 비율 (1.15-1.28%)을 곱함	총화하여 연령별 인구와 MSM 비율(1.52-8.34%)을 곱한 값을 합산함
HIV 감염인	12,631명 (2023년 자료)	11,288명 (2024년 자료, 전파경로 고려)
HIV음성 MSM 중 PrEP 수요 비율	16.5-23.06%	9.044%
PrEP 투약 기준	파트너 숫자	1) 콘돔 없는 2명 이상의 성파트너가 있거나, 2) 최근 1년간 STI (매독, 임균, 클라미디아) 병력이 있거나, 3) 바이러스가 억제되지 않은 HIV 성파트너가 있는 경우

- QUANTPrEP은 PrEP을 가장 효과적으로 배분하기 위해 개발된 정량적 수리모형(quantitative modeling framework)로 WHO에서 국가별 HIV 역학과 자원 여건을 반영해 PrEP 제공 우선 순위와 정책 시나리오를 평가하기 위해 개발하였음. QUANTPrEP은 특히 고위험군을 정의하고, 집단별 PrEP 제공의 비용 효과성을 비교하고 국가 지역 단위의 PrEP정책을 분석할 수 있음.
- QUANTPrEP: a tool to estimate Oral PrEP e-exposure-prophylaxis) needs and implementation costs 모델을 보면 MSM, 여성 성노동자(Sex workers, FSW), 트랜스여성(TGW)에 대한 지표(Parameter)를 포함할 것을 제시하고 있음. 국내에서 성매매가 불법으로 지정됨에 따라 성노동자들의 현황을 파악하기에 매우 어려움이 있음. 따라서, 본 조사에서 시행한 MSM과 트랜스여성을 대상으로 Parameter를 삽입함. 트랜스여성의 지표는 트랜스젠더 전반에 대한 지표를 대입하였음.

Description Parameter	Label	Point Estimate	Confidence Interval		Reference
			Lower Limit	Upper Limit	
Republic of Korea					
Proportion of men have sex with other men (MSM)	msm_prop_1	0.037	0.034	0.041	general population survey 2025
Proportion of sexually active MSM (in the last 6 months)	msm_partn_1	0.369	0.322	0.417	sexual network survey 2025
Proportion of MSM at substantial risk	msm_risk_1	0.241	0.179	0.316	sexual network survey 2025
Proportion of MSM not infected with HIV	msm_hiv_neg_1	0.985	0.967	0.993	sexual network survey 2025
Proportion of sex workers (FSW)	work_prop_1				
Proportion of FSW at substantial risk	work_risk_1				
Proportion of sex workers not infected with HIV	work_hiv_neg_1				
Proportion of men (biological sex) who are transgender (TG)	tgw_prop_1	1.000	1.000	1.000	general population survey 2025
Portion of sexually active TGs (in the past 6 months)	tgw_partn_1	0.759	0.632	0.854	sexual network survey 2025
Proportion of TG at substantial risk	tgw_risk_1	0.552	0.424	0.674	sexual network survey 2025
Proportion of TG not infected with HIV	tgw_hiv_neg_1	0.983	0.910	0.997	sexual network survey 2025

〔그림 14〕 QUANTPrEP을 활용한 Parameter

〈표 39〉 PrEP 수요 인구 추계 방법 비교

	2024년 과제 (Population survey)	2025년 과제 (Population survey)
자료원	에이즈에 대한 지식 태도 신념 조사	본 연구 자체 개발 (Single survey method)
시행시기	2021년, 2023년	2025년
대상자	15-59세 전국민 3000명 (인구 비례 할당)	19-69세 남성 10,536명 (인구 비례 할당)
MSM 인구 추계	남성 인구 통계에서 MSM 비율 (1.15-1.28%)을 곱함	총화하여 연령별 인구와 MSM 비율(1.52-8.34%)을 곱한 값을 합산함
HIV 감염인	12,631명 (2023년 자료)	11,288명 (2024년 자료, 전파경로 고려)
HIV음성 MSM 중 PrEP 수요 비율	16.5-23.06%	9.044%
PrEP 투약 기준	파트너 숫자	1) 콘돔 없는 2명 이상의 성파트너가 있거나, 2) 최근 1년간 STI (매독, 임균, 클라미디아) 병력이 있거나, 3) 바이러스가 억제되지 않은 HIV 성파트너가 있는 경우

- QUANTPrEP은 PrEP을 가장 효과적으로 배분하기 위해 개발된 정량적 수리모형(quantitative modeling framework)로 WHO에서 국가별 HIV 역학과 자원 여건을 반영해 PrEP 제공 우선 순위와 정책 시나리오를 평가하기 위해 개발하였음. QUANTPrEP은 특히 고위험군을 정의하고, 집단별 PrEP 제공의 비용 효과성을 비교하고 국가 지역 단위의 PrEP정책을 분석할 수 있음.
- QUANTPrEP: a tool to estimate Oral PrEP e-exposure-prophylaxis) needs and implementation costs 모델을 보면 MSM, 여성 성노동자(Sex workers, FSW), 트랜스여성(TGW)에 대한 지표(Parameter)를 포함할 것을 제시하고 있음. 국내에서 성매매가 불법으로 지정됨에 따라 성노동자들의 현황을 파악하기에 매우 어려움이 있음. 따라서, 본 조사에서 시행한 MSM과 트랜스여성을 대상으로 Parameter를 삽입함. 트랜스여성의 지표는 트랜스젠더 전반에 대한 지표를 대입하였음.

Description Parameter	Label	Point Estimate	Confidence interval		Reference
			Lower Limit	Upper Limit	
Republic of Korea					
Proportion of men have sex with other men (MSM)	msm_prop_1	0.037	0.034	0.041	general population survey 2025
Proportion of sexually active MSM (in the last 6 months)	msm_partn_1	0.369	0.322	0.417	sexual network survey 2025
Proportion of MSM at substantial risk	msm_risk_1	0.241	0.179	0.316	sexual network survey 2025
Proportion of MSM not infected with HIV	msm_hiv_neg_1	0.985	0.967	0.993	sexual network survey 2025
Proportion of sex workers (FSW)	work_prop_1				
Proportion of FSW at substantial risk	work_risk_1				
Proportion of sex workers not infected with HIV	work_hiv_neg_1				
Proportion of men (biological sex) who are transgender (TG)	tgw_prop_1	1.000	1.000	1.000	general population survey 2025
Portion of sexually active TGs (in the past 6 months)	tgw_partn_1	0.759	0.632	0.854	sexual network survey 2025
Proportion of TG at substantial risk	tgw_risk_1	0.552	0.424	0.674	sexual network survey 2025
Proportion of TG not infected with HIV	tgw_hiv_neg_1	0.983	0.910	0.997	sexual network survey 2025

〔그림 14〕 QUANTPrEP을 활용한 Parameter

〈표 39〉 PrEP 수요 인구 추계 방법 비교

	2024년 과제 (Population survey)	2025년 과제 (Population survey)
자료원	에이즈에 대한 지식 태도 신념 조사	본 연구 자체 개발 (Single survey method)
시행시기	2021년, 2023년	2025년
대상자	15-59세 전국민 3000명 (인구 비례 할당)	19-69세 남성 10,536명 (인구 비례 할당)
MSM 인구 추계	남성 인구 통계에서 MSM 비율 (1.15-1.28%)을 곱함	총화하여 연령별 인구와 MSM 비율(1.52-8.34%)을 곱한 값을 합산함
HIV 감염인	12,631명 (2023년 자료)	11,288명 (2024년 자료, 전파경로 고려)
HIV음성 MSM 중 PrEP 수요 비율	16.5-23.06%	9.044%
PrEP 투약 기준	파트너 숫자	1) 콘돔 없는 2명 이상의 성파트너가 있거나, 2) 최근 1년간 STI (매독, 임균, 클라미디아) 병력이 있거나, 3) 바이러스가 억제되지 않은 HIV 성파트너가 있는 경우

- QUANTPrEP은 PrEP을 가장 효과적으로 배분하기 위해 개발된 정량적 수리모형(quantitative modeling framework)로 WHO에서 국가별 HIV 역학과 자원 여건을 반영해 PrEP 제공 우선 순위와 정책 시나리오를 평가하기 위해 개발하였음. QUANTPrEP은 특히 고위험군을 정의하고, 집단별 PrEP 제공의 비용 효과성을 비교하고 국가 지역 단위의 PrEP정책을 분석할 수 있음.
- QUANTPrEP: a tool to estimate Oral PrEP e-exposure-prophylaxis) needs and implementation costs 모델을 보면 MSM, 여성 성노동자(Sex workers, FSW), 트랜스여성(TGW)에 대한 지표(Parameter)를 포함할 것을 제시하고 있음. 국내에서 성매매가 불법으로 지정됨에 따라 성노동자들의 현황을 파악하기에 매우 어려움이 있음. 따라서, 본 조사에서 시행한 MSM과 트랜스여성을 대상으로 Parameter를 삽입함. 트랜스여성의 지표는 트랜스젠더 전반에 대한 지표를 대입하였음.

Description Parameter	Label	Point Estimate	Confidence Interval		Reference
			Lower Limit	Upper Limit	
Republic of Korea					
Proportion of men have sex with other men (MSM)	msm_prop_1	0.037	0.034	0.041	general population survey 2025
Proportion of sexually active MSM (in the last 6 months)	msm_partn_1	0.269	0.322	0.417	sexual network survey 2025
Proportion of MSM at substantial risk	msm_risk_1	0.241	0.179	0.316	sexual network survey 2025
Proportion of MSM not infected with HIV	msm_hiv_neg_1	0.985	0.967	0.993	sexual network survey 2025
Proportion of sex workers (FSW)	work_prop_1				
Proportion of FSW at substantial risk	work_risk_1				
Proportion of sex workers not infected with HIV	work_hiv_neg_1				
Proportion of men (biological sex) who are transgender (TG)	tgw_prop_1	1.000	1.000	1.000	general population survey 2025
Portion of sexually active TGs (in the past 6 months)	tgw_partn_1	0.759	0.632	0.854	sexual network survey 2025
Proportion of TG at substantial risk	tgw_risk_1	0.552	0.424	0.674	sexual network survey 2025
Proportion of TG not infected with HIV	tgw_hiv_neg_1	0.983	0.910	0.997	sexual network survey 2025

〔그림 14〕 QUANTPrEP을 활용한 Parameter

- 이를 통해 산출한 PrEP이 필요한 숫자는 다음과 같음.

MALE BASE POPULATION FOR ESTIMATION OF NEED IN MSM				TGW
Age Group		2023	2024	2024
20	- 69	18,734,131	18,658,804	42,786
MSM		2023	2024	2024
Need		60,718	60,474	17,621
Acceptability		-	-	-
Expansion Plan		-	-	-
Region	MSM		TGW	
Korea				
% MSM/TGW	0.0370		1.0000	
% sexually active	0.3690		0.7590	
% high risk	0.2410		0.5520	
% not infected	0.9850		0.9830	
# in need of PrEP		2023	2024	2024
		60,718	60,474	17,621

[그림 15] QUANTPrEP을 활용한 PrEP 인구 추계

- 2024년 주민등록연앙인구를 활용하였을 때, 남성동성애자 60,474명, 트랜스여성 17,621명으로 총 78,095명으로 추산되었음.

● 다음으로 미국 CDC에서 2015년에서 추계하여 발표한 논문(MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(46): 1291-1295.)을 활용하여 전체 PrEP 필요 인구를 추계하였음.

- 이를 통해 산출한 PrEP이 필요한 숫자는 다음과 같음.

MALE BASE POPULATION FOR ESTIMATION OF NEED IN MSM				TGW
Age Group		2023	2024	2024
20	- 69	18,734,131	18,658,804	42,786
MSM		2023	2024	2024
Need		60,718	60,474	17,621
Acceptability		-	-	-
Expansion Plan		-	-	-
Region	MSM		TGW	
Korea				
% MSM/TGW	0.0370		1.0000	
% sexually active	0.3690		0.7590	
% high risk	0.2410		0.5520	
% not infected	0.9850		0.9830	
# in need of PrEP		2023	2024	2024
		60,718	60,474	17,621

[그림 15] QUANTPrEP을 활용한 PrEP 인구 추계

- 2024년 주민등록연앙인구를 활용하였을 때, 남성동성애자 60,474명, 트랜스여성 17,621명으로 총 78,095명으로 추산되었음.

● 다음으로 미국 CDC에서 2015년에서 추계하여 발표한 논문(MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(46): 1291-1295.)을 활용하여 전체 PrEP 필요 인구를 추계하였음.

- 이를 통해 산출한 PrEP이 필요한 숫자는 다음과 같음.

MALE BASE POPULATION FOR ESTIMATION OF NEED IN MSM				TGW
Age Group		2023	2024	2024
20	- 69	18,734,131	18,658,804	42,786
MSM		2023	2024	2024
Need		60,718	60,474	17,621
Acceptability		-	-	-
Expansion Plan		-	-	-
Region	MSM		TGW	
Korea				
% MSM/TGW	0.0370		1.0000	
% sexually active	0.3690		0.7590	
% high risk	0.2410		0.5520	
% not infected	0.9850		0.9830	
# in need of PrEP		2023	2024	2024
		60,718	60,474	17,621

[그림 15] QUANTPrEP을 활용한 PrEP 인구 추계

- 2024년 주민등록연앙인구를 활용하였을 때, 남성동성애자 60,474명, 트랜스여성 17,621명으로 총 78,095명으로 추산되었음.

● 다음으로 미국 CDC에서 2015년에서 추계하여 발표한 논문(MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(46): 1291-1295.)을 활용하여 전체 PrEP 필요 인구를 추계하였음.

TABLE 2. Estimated percentages and numbers of adults with indications for preexposure prophylaxis (PrEP), by transmission risk group — United States, 2015

Transmission risk group	% with PrEP indications*	Estimated no.	(95% CI)
Men who have sex with men, aged 18–59 yrs [†]	24.7	492,000	(212,000–772,000)
Adults who inject drugs, aged ≥18 yrs [‡]	18.5	115,000	(45,000–185,000)
Heterosexually active adults, aged 18–59 yrs [§]	0.4	624,000	(404,000–846,000)
Men**	0.2	157,000	(62,000–252,000)
Women	0.6	468,000	(274,000–662,000)
Total	—	1,232,000	(661,000–1,803,000)

Abbreviation: CI = confidence interval.
* Percentage of all estimated persons in each transmission risk group and demographic subset with PrEP indications.
[†] Based on 2007–2012 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) data, weighted as recommended using current population estimates. Risk factors used to define PrEP indications included two or more male sex partners and at least one of the following: any condomless sex or sexually transmitted infection diagnosis in past 12 months.
[‡] Based on 2013 National Survey on Drug Use and Health. Risk factors used to define PrEP indications included injection of heroin, methamphetamine, stimulants, or cocaine, and injecting with a needle used by someone else before them.
[§] Based on 2011–2013 National Survey of Family Growth and 2007–2012 NHANES data, weighted as recommended using current population estimates. Risk factors used to define PrEP indications included two or more opposite sex partners and at least one of the following: sex with an HIV-positive partner; or any condomless sex in the last 4 weeks and sex with a male who injects drugs or bisexual male (females only) in last 12 months.
** The relative standard error for males was 30.09%.

[그림 16] PrEP 필요한 인구 추계(미국 CDC)(source: MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(46):1291–1295.)

〈표 40〉 PrEP 필요 인구 추계(종합)

인구집단	HIV 음성 대상자	PrEP 적응증 비율 (%)	PrEP 필요 인구수
MSM	683,091	9.044	61,778
TGW/ TGM	44,110/35,549	55.17	43,948
Heterosexual Men	17,964,425	0.341	61,259
Women	18,060,124	0.341	61,585
Total	–	–	228,570

MSM, men who have sex with men; TGW/TGM, transwomen/transgender
HIV 음성 대상자는 MSM은 본 설문조사 general population survey, ,TGW/TGM은 network scale-up method, Heterosexual men과 women은 주민등록연앙인구 결과를 활용하였음.
TGW/TGM은 HIV 감염인 추산이 어려워 제외하지 않음.

- 본 연구에서 마약주사 사용자를 key population에서 제외하였음 (추후 연구 필요).
- 이에 따라 PrEP이 필요한 전체 인구 규모는 228,570명으로 추계되었음.

TABLE 2. Estimated percentages and numbers of adults with indications for preexposure prophylaxis (PrEP), by transmission risk group — United States, 2015

Transmission risk group	% with PrEP indications*	Estimated no.	(95% CI)
Men who have sex with men, aged 18–59 yrs [†]	24.7	492,000	(212,000–772,000)
Adults who inject drugs, aged ≥18 yrs [‡]	18.5	115,000	(45,000–185,000)
Heterosexually active adults, aged 18–59 yrs [§]	0.4	624,000	(404,000–846,000)
Men**	0.2	157,000	(62,000–252,000)
Women	0.6	468,000	(274,000–662,000)
Total	—	1,232,000	(661,000–1,803,000)

Abbreviation: CI = confidence interval.
* Percentage of all estimated persons in each transmission risk group and demographic subset with PrEP indications.
[†] Based on 2007–2012 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) data, weighted as recommended using current population estimates. Risk factors used to define PrEP indications included two or more male sex partners and at least one of the following: any condomless sex or sexually transmitted infection diagnosis in past 12 months.
[‡] Based on 2013 National Survey on Drug Use and Health. Risk factors used to define PrEP indications included injection of heroin, methamphetamine, stimulants, or cocaine, and injecting with a needle used by someone else before them.
[§] Based on 2011–2013 National Survey of Family Growth and 2007–2012 NHANES data, weighted as recommended using current population estimates. Risk factors used to define PrEP indications included two or more opposite sex partners and at least one of the following: sex with an HIV-positive partner; or any condomless sex in the last 4 weeks and sex with a male who injects drugs or bisexual male (females only) in last 12 months.
** The relative standard error for males was 30.09%.

[그림 16] PrEP 필요한 인구 추계(미국 CDC)(source: MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(46):1291–1295.)

〈표 40〉 PrEP 필요 인구 추계(종합)

인구집단	HIV 음성 대상자	PrEP 적응증 비율 (%)	PrEP 필요 인구수
MSM	683,091	9.044	61,778
TGW/ TGM	44,110/35,549	55.17	43,948
Heterosexual Men	17,964,425	0.341	61,259
Women	18,060,124	0.341	61,585
Total	–	–	228,570

MSM, men who have sex with men; TGW/TGM, transwomen/transgender
HIV 음성 대상자는 MSM은 본 설문조사 general population survey, ,TGW/TGM은 network scale-up method, Heterosexual men과 women은 주민등록연앙인구 결과를 활용하였음.
TGW/TGM은 HIV 감염인 추산이 어려워 제외하지 않음.

- 본 연구에서 마약주사 사용자를 key population에서 제외하였음 (추후 연구 필요).
- 이에 따라 PrEP이 필요한 전체 인구 규모는 228,570명으로 추계되었음.

TABLE 2. Estimated percentages and numbers of adults with indications for preexposure prophylaxis (PrEP), by transmission risk group — United States, 2015

Transmission risk group	% with PrEP indications*	Estimated no.	(95% CI)
Men who have sex with men, aged 18–59 yrs [†]	24.7	492,000	(212,000–772,000)
Adults who inject drugs, aged ≥18 yrs [‡]	18.5	115,000	(45,000–185,000)
Heterosexually active adults, aged 18–59 yrs [§]	0.4	624,000	(404,000–846,000)
Men**	0.2	157,000	(62,000–252,000)
Women	0.6	468,000	(274,000–662,000)
Total	—	1,232,000	(661,000–1,803,000)

Abbreviation: CI = confidence interval.
* Percentage of all estimated persons in each transmission risk group and demographic subset with PrEP indications.
[†] Based on 2007–2012 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) data, weighted as recommended using current population estimates. Risk factors used to define PrEP indications included two or more male sex partners and at least one of the following: any condomless sex or sexually transmitted infection diagnosis in past 12 months.
[‡] Based on 2013 National Survey on Drug Use and Health. Risk factors used to define PrEP indications included injection of heroin, methamphetamine, stimulants, or cocaine, and injecting with a needle used by someone else before them.
[§] Based on 2011–2013 National Survey of Family Growth and 2007–2012 NHANES data, weighted as recommended using current population estimates. Risk factors used to define PrEP indications included two or more opposite sex partners and at least one of the following: sex with an HIV-positive partner; or any condomless sex in the last 4 weeks and sex with a male who injects drugs or bisexual male (females only) in last 12 months.
** The relative standard error for males was 30.09%.

[그림 16] PrEP 필요한 인구 추계(미국 CDC)(source: MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(46):1291–1295.)

〈표 40〉 PrEP 필요 인구 추계(종합)

인구집단	HIV 음성 대상자	PrEP 적응증 비율 (%)	PrEP 필요 인구수
MSM	683,091	9.044	61,778
TGW/ TGM	44,110/35,549	55.17	43,948
Heterosexual Men	17,964,425	0.341	61,259
Women	18,060,124	0.341	61,585
Total	–	–	228,570

MSM, men who have sex with men; TGW/TGM, transwomen/transgender
HIV 음성 대상자는 MSM은 본 설문조사 general population survey, ,TGW/TGM은 network scale-up method, Heterosexual men과 women은 주민등록연앙인구 결과를 활용하였음.
TGW/TGM은 HIV 감염인 추산이 어려워 제외하지 않음.

- 본 연구에서 마약주사 사용자를 key population에서 제외하였음 (추후 연구 필요).
- 이에 따라 PrEP이 필요한 전체 인구 규모는 228,570명으로 추계되었음.

제5장 연구결과 고찰 및 결론

제1절. 연구 결과 고찰

- 본 연구는 국내 HIV/AIDS 예방 정책 수립에 필요한 근거를 마련하기 위해 PrEP 필요 인구를 추계하고, HIV 취약군(MSM, 트랜스젠더, 마약주사 사용자, 외국인)의 특성과 규모를 분석하였음. 특히 일반 인구집단을 대상으로 한 대규모 조사 자료를 활용하여 성소수자의 다양한 성적체성·성적지향 범주를 다차원적으로 파악하고, PrEP 실제 투약 여부의 적절성을 확인함. 또, 전체 인구집단의 성매개감염병의 질병부담을 확인함. 본 과정을 통해 확인한 주요 결과는 다음과 같음.
- 성적 지향을 어떻게 정의하느냐에 따라 차지하는 비율이 달라지는 다차원적인 개념임을 확인함. 예를 들면, 정체성으로 정의했을 때, 비율은 1.61%, 성행동으로 정의했을 때 3.73%로 나타남. 이성애자이더라도 지난 1년간 동성간 성행위를 했다고 응답한 사람들의 비율이 높았음. 젊은 연령층일수록 동성에 비율은 높은 것으로 나타났음.
- Network scale-up method를 통해 은폐된 집단(동성애자, 트랜스젠더, 마약사용자, 주사 마약 사용자의 인구를 추계하였음. 집단 구성원이 자신의 정체성을 드러내기 어려운 경우 가시성(visibility) 문제로 인해 실제 규모가 과소 추정되는 한계를 보완한 generalized NSUM(gNSUM)을 적용함으로써 이들 집단에 대해 보다 정밀하고 신뢰도 높은 규모 추계를 도출할 수 있었음
- 성연결망 분석을 통해 정밀한 남성 동성애자들의 성특성과 PrEP 사용 현황을 확인할 수 있었음. 최근 6개월간 동성과 성관계를 한 남성 중 PrEP 사용 비율은 17.24%였으며, PrEP 적응증 있는 사람들 중 PrEP 사용하는 비율은 20.00%, PrEP 적응증 없는 사람들 중 PrEP을 사용하는 비율은 16.36%를 차지함.
- 전국민 성매개감염병 조사 결과에서 클라미디아, 성기 헤르페스가 유병률이 높은 것으로 나타났음. 클라미디아는 젊은 세대에게 중요한 성매개감염병이며, 성기 헤르페스는 연령과 관계없이 새로운 감염이 발생하고 있어 질병 부담이 있음. 50대 이상의 성인에서도 새로운 성매개감염병이 나타나고 있어, STI가 지속적인 관리 및 감시가 필요한 보건학적 문제임을 확인함.
- 트랜스젠더는 성매개감염병의 발생이 시스젠더와 비교해서 매우 높은 것을 확인함. HIV 또한 높은 유병률(2%)을 보이고 있으므로, HIV를 가진 트랜스젠더의 사회적 지지체계를 마련하고 이들 집단의 HIV를 예방하고자 하는 노력이 중요함을 확인함.
- 마약주사사용자는 다양한 행태, 배경을 가진 비균질 집단으로 Chemsex 참여시 HIV 감염 위험이 이중으로 증가하는 취약성을 확인함.
- 외국인을 대상으로 심층인터뷰를 했을 때, 다양한 언어로 PrEP에 대한 홍보가 부족함을 확인하였음. 추후 외국인들을 대상으로 PrEP을 알리는 홍보 전략이 필요함을 확인함.
- 본 연구를 통해 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성은 694,379명이었으며, 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 300,828명, 양성애자라고 정체화한 인구는 446,210명으로 나타났고, Generalized scale-up

제5장 연구결과 고찰 및 결론

제1절. 연구 결과 고찰

- 본 연구는 국내 HIV/AIDS 예방 정책 수립에 필요한 근거를 마련하기 위해 PrEP 필요 인구를 추계하고, HIV 취약군(MSM, 트랜스젠더, 마약주사 사용자, 외국인)의 특성과 규모를 분석하였음. 특히 일반 인구집단을 대상으로 한 대규모 조사 자료를 활용하여 성소수자의 다양한 성적체성·성적지향 범주를 다차원적으로 파악하고, PrEP 실제 투약 여부의 적절성을 확인함. 또, 전체 인구집단의 성매개감염병의 질병부담을 확인함. 본 과정을 통해 확인한 주요 결과는 다음과 같음.
- 성적 지향을 어떻게 정의하느냐에 따라 차지하는 비율이 달라지는 다차원적인 개념임을 확인함. 예를 들면, 정체성으로 정의했을 때, 비율은 1.61%, 성행동으로 정의했을 때 3.73%로 나타남. 이성애자이더라도 지난 1년간 동성간 성행위를 했다고 응답한 사람들의 비율이 높았음. 젊은 연령층일수록 동성에 비율은 높은 것으로 나타났음.
- Network scale-up method를 통해 은폐된 집단(동성애자, 트랜스젠더, 마약사용자, 주사 마약 사용자의 인구를 추계하였음. 집단 구성원이 자신의 정체성을 드러내기 어려운 경우 가시성(visibility) 문제로 인해 실제 규모가 과소 추정되는 한계를 보완한 generalized NSUM(gNSUM)을 적용함으로써 이들 집단에 대해 보다 정밀하고 신뢰도 높은 규모 추계를 도출할 수 있었음
- 성연결망 분석을 통해 정밀한 남성 동성애자들의 성특성과 PrEP 사용 현황을 확인할 수 있었음. 최근 6개월간 동성과 성관계를 한 남성 중 PrEP 사용 비율은 17.24%였으며, PrEP 적응증 있는 사람들 중 PrEP 사용하는 비율은 20.00%, PrEP 적응증 없는 사람들 중 PrEP을 사용하는 비율은 16.36%를 차지함.
- 전국민 성매개감염병 조사 결과에서 클라미디아, 성기 헤르페스가 유병률이 높은 것으로 나타났음. 클라미디아는 젊은 세대에게 중요한 성매개감염병이며, 성기 헤르페스는 연령과 관계없이 새로운 감염이 발생하고 있어 질병 부담이 있음. 50대 이상의 성인에서도 새로운 성매개감염병이 나타나고 있어, STI가 지속적인 관리 및 감시가 필요한 보건학적 문제임을 확인함.
- 트랜스젠더는 성매개감염병의 발생이 시스젠더와 비교해서 매우 높은 것을 확인함. HIV 또한 높은 유병률(2%)을 보이고 있으므로, HIV를 가진 트랜스젠더의 사회적 지지체계를 마련하고 이들 집단의 HIV를 예방하고자 하는 노력이 중요함을 확인함.
- 마약주사사용자는 다양한 행태, 배경을 가진 비균질 집단으로 Chemsex 참여시 HIV 감염 위험이 이중으로 증가하는 취약성을 확인함.
- 외국인을 대상으로 심층인터뷰를 했을 때, 다양한 언어로 PrEP에 대한 홍보가 부족함을 확인하였음. 추후 외국인들을 대상으로 PrEP을 알리는 홍보 전략이 필요함을 확인함.
- 본 연구를 통해 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성은 694,379명이었으며, 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 300,828명, 양성애자라고 정체화한 인구는 446,210명으로 나타났고, Generalized scale-up

제5장 연구결과 고찰 및 결론

제1절. 연구 결과 고찰

- 본 연구는 국내 HIV/AIDS 예방 정책 수립에 필요한 근거를 마련하기 위해 PrEP 필요 인구를 추계하고, HIV 취약군(MSM, 트랜스젠더, 마약주사 사용자, 외국인)의 특성과 규모를 분석하였음. 특히 일반 인구집단을 대상으로 한 대규모 조사 자료를 활용하여 성소수자의 다양한 성적체성·성적지향 범주를 다차원적으로 파악하고, PrEP 실제 투약 여부의 적절성을 확인함. 또, 전체 인구집단의 성매개감염병의 질병부담을 확인함. 본 과정을 통해 확인한 주요 결과는 다음과 같음.
- 성적 지향을 어떻게 정의하느냐에 따라 차지하는 비율이 달라지는 다차원적인 개념임을 확인함. 예를 들면, 정체성으로 정의했을 때, 비율은 1.61%, 성행동으로 정의했을 때 3.73%로 나타남. 이성애자이더라도 지난 1년간 동성간 성행위를 했다고 응답한 사람들의 비율이 높았음. 젊은 연령층일수록 동성에 비율은 높은 것으로 나타났음.
- Network scale-up method를 통해 은폐된 집단(동성애자, 트랜스젠더, 마약사용자, 주사 마약 사용자의 인구를 추계하였음. 집단 구성원이 자신의 정체성을 드러내기 어려운 경우 가시성(visibility) 문제로 인해 실제 규모가 과소 추정되는 한계를 보완한 generalized NSUM(gNSUM)을 적용함으로써 이들 집단에 대해 보다 정밀하고 신뢰도 높은 규모 추계를 도출할 수 있었음
- 성연결망 분석을 통해 정밀한 남성 동성애자들의 성특성과 PrEP 사용 현황을 확인할 수 있었음. 최근 6개월간 동성과 성관계를 한 남성 중 PrEP 사용 비율은 17.24%였으며, PrEP 적응증 있는 사람들 중 PrEP 사용하는 비율은 20.00%, PrEP 적응증 없는 사람들 중 PrEP을 사용하는 비율은 16.36%를 차지함.
- 전국민 성매개감염병 조사 결과에서 클라미디아, 성기 헤르페스가 유병률이 높은 것으로 나타났음. 클라미디아는 젊은 세대에게 중요한 성매개감염병이며, 성기 헤르페스는 연령과 관계없이 새로운 감염이 발생하고 있어 질병 부담이 있음. 50대 이상의 성인에서도 새로운 성매개감염병이 나타나고 있어, STI가 지속적인 관리 및 감시가 필요한 보건학적 문제임을 확인함.
- 트랜스젠더는 성매개감염병의 발생이 시스젠더와 비교해서 매우 높은 것을 확인함. HIV 또한 높은 유병률(2%)을 보이고 있으므로, HIV를 가진 트랜스젠더의 사회적 지지체계를 마련하고 이들 집단의 HIV를 예방하고자 하는 노력이 중요함을 확인함.
- 마약주사사용자는 다양한 행태, 배경을 가진 비균질 집단으로 Chemsex 참여시 HIV 감염 위험이 이중으로 증가하는 취약성을 확인함.
- 외국인을 대상으로 심층인터뷰를 했을 때, 다양한 언어로 PrEP에 대한 홍보가 부족함을 확인하였음. 추후 외국인들을 대상으로 PrEP을 알리는 홍보 전략이 필요함을 확인함.
- 본 연구를 통해 지난 1년동안 남성과 1회 이상 성관계를 하는 남성은 694,379명이었으며, 남성 동성애자라고 정체화한 인구는 300,828명, 양성애자라고 정체화한 인구는 446,210명으로 나타났고, Generalized scale-up

- method를 통해서 구한 남성 동성애자 인구는 366,219명으로, 동성애자 인구 추계가 정밀하게 이루어진 것을 확인함.
- 이를 통해 MSM 중 PrEP이 필요한 인구는 **61,778(48,867-74,690)**명임을 확인함. 이 값은, 2024년 '국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계연구'에서 제시한 29,575-74,538명과 비교하여 최소값 대비 19,292명이 많고, 최대값 대비 152명이 많아 2024년 추계보다 좁은 범위의 값을 제시하였고, 따라서 작년 연구에서 제시한 값을 정밀하게 검증하였다고 할 수 있음.
 - HIV취약군의 PrEP 인구 추계 방법으로 QUANTPrEP를 활용하였을 때, 남성동성애자 중 PrEP 수요 인구는 60,474명, 트랜스여성 중 PrEP 수요 인구는 17,621명으로 총 78,095명으로 추산되었음. 특히 남성 동성애자 PrEP 필요 인구는 앞서 제시한 61,778명과 유사한 수치로 향후 정책 활용시 평균값인 61,126명을 활용할 것을 제안함.
 - CDC에서 제시한 방법으로 모든 인구 집단(이성애자 남성, 여성 포함)을 대상으로 PrEP 인구 추계를 하면, 228,570명으로 추계되었으며, HIV 취약군이 아닌 집단에 대해서는 후속 연구가 필요함.
- 본 연구는 의의는 다음과 같음.
- General population survey 기반 자료를 활용하여 동성애자뿐 아니라 양성애자, 트랜스여성 집단의 인구 수준 유행률을 확인한 국내 최초의 시도임. 이는 기존 연구에서 간과되기 쉬운 성소수자 내부의 이질성과 교차적 취약성을 반영한 분석으로, 향후 HIV 취약군을 세분화하여 개입 전략을 설계하는 데 기여할 수 있음.
 - PrEP에 대한 인지도와 수용도, 실제 사용은 시간이 지날수록 증가하는 경향을 보임. 다만, 본 연구에서 **PrEP이 필요하나 미투어되고 있는 경우는 PrEP 적응증에 해당하는 사람 중 80.0%이었음**. 반면, PrEP 적응증이 아닌데 **실제 투약되는 경우는 14.5%로 나타났음**. 이는 PrEP의 더 많은 보급이 되어야 함을 시사함. 여러 PrEP 홍보 및 지원 사업은 효과를 보이고 있는 것으로 생각되나, 동시에 추가적인 보급 전략이 필요하겠음.
 - 전국민을 대상으로 성매개감염병에 대한 유행률 및 발생 건수를 산출해내었으며, 이는 현재 시행 중인 표본조사와 별개로 질병부담을 확인할 수 있는 자료로 활용할 수 있음. 의료 접근성이 뛰어난 우리나라 의료체계 특성상 사람들의 감염병 과거력 응답의 정확도는 비교적 높을 것으로 생각됨.
 - 트랜스젠더는 HIV를 포함한 여러 성매개감염병 위험이 매우 높은 집단으로 나타났음. 그러나 이들은 기존 건강·의료 체계에서 충분히 포착되지 못하고 있으며, 병원 접근성과 예방·치료 서비스 이용에 구조적 장벽이 존재함. 따라서 트랜스젠더 집단의 건강권을 강화하기 위한 제도적 개선과 맞춤형 지원체계 구축이 필요함.
 - 마약주사사용자들의 성매개감염병의 인식, HIV 위험 등을 감염병 전문가가 평가하는 최초의 질적 연구가 수행됨.
 - 본 연구의 한계로는,
 - (1) 본 연구가 UNAIDS에서 제시하는 핵심취약집단(key populations) 중 성노동자·수감자 등의 일부 집단을 포함하지 못하였음. 해당 집단은 HIV 취약성이 높지만 일반 인구 기반 조사에서 포착되기 어려워, 추후 별도 조사나 표적 연구를 통해 보완이 필요함.
 - (2) 전인구 성행동 조사에서 여러가지 제약으로 인해 여성 인구집단 조사가 제한되었음. 남성과 여성에 대한 비례 할당을 시행하여 분석을 시행하였지만, 여성의 성행동 및 성적지향 등의 특성을 확인하기 위해서는 추후 더 많은 표본 수집이 필요함.

- method를 통해서 구한 남성 동성애자 인구는 366,219명으로, 동성애자 인구 추계가 정밀하게 이루어진 것을 확인함.
- 이를 통해 MSM 중 PrEP이 필요한 인구는 **61,778(48,867-74,690)**명임을 확인함. 이 값은, 2024년 '국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계연구'에서 제시한 29,575-74,538명과 비교하여 최소값 대비 19,292명이 많고, 최대값 대비 152명이 많아 2024년 추계보다 좁은 범위의 값을 제시하였고, 따라서 작년 연구에서 제시한 값을 정밀하게 검증하였다고 할 수 있음.
 - HIV취약군의 PrEP 인구 추계 방법으로 QUANTPrEP를 활용하였을 때, 남성동성애자 중 PrEP 수요 인구는 60,474명, 트랜스여성 중 PrEP 수요 인구는 17,621명으로 총 78,095명으로 추산되었음. 특히 남성 동성애자 PrEP 필요 인구는 앞서 제시한 61,778명과 유사한 수치로 향후 정책 활용시 평균값인 61,126명을 활용할 것을 제안함.
 - CDC에서 제시한 방법으로 모든 인구 집단(이성애자 남성, 여성 포함)을 대상으로 PrEP 인구 추계를 하면, 228,570명으로 추계되었으며, HIV 취약군이 아닌 집단에 대해서는 후속 연구가 필요함.
- 본 연구는 의의는 다음과 같음.
- General population survey 기반 자료를 활용하여 동성애자뿐 아니라 양성애자, 트랜스여성 집단의 인구 수준 유행률을 확인한 국내 최초의 시도임. 이는 기존 연구에서 간과되기 쉬운 성소수자 내부의 이질성과 교차적 취약성을 반영한 분석으로, 향후 HIV 취약군을 세분화하여 개입 전략을 설계하는 데 기여할 수 있음.
 - PrEP에 대한 인지도와 수용도, 실제 사용은 시간이 지날수록 증가하는 경향을 보임. 다만, 본 연구에서 **PrEP이 필요하나 미투어되고 있는 경우는 PrEP 적응증에 해당하는 사람 중 80.0%이었음**. 반면, PrEP 적응증이 아닌데 **실제 투약되는 경우는 14.5%로 나타났음**. 이는 PrEP의 더 많은 보급이 되어야 함을 시사함. 여러 PrEP 홍보 및 지원 사업은 효과를 보이고 있는 것으로 생각되나, 동시에 추가적인 보급 전략이 필요하겠음.
 - 전국민을 대상으로 성매개감염병에 대한 유행률 및 발생 건수를 산출해내었으며, 이는 현재 시행 중인 표본조사와 별개로 질병부담을 확인할 수 있는 자료로 활용할 수 있음. 의료 접근성이 뛰어난 우리나라 의료체계 특성상 사람들의 감염병 과거력 응답의 정확도는 비교적 높을 것으로 생각됨.
 - 트랜스젠더는 HIV를 포함한 여러 성매개감염병 위험이 매우 높은 집단으로 나타났음. 그러나 이들은 기존 건강·의료 체계에서 충분히 포착되지 못하고 있으며, 병원 접근성과 예방·치료 서비스 이용에 구조적 장벽이 존재함. 따라서 트랜스젠더 집단의 건강권을 강화하기 위한 제도적 개선과 맞춤형 지원체계 구축이 필요함.
 - 마약주사사용자들의 성매개감염병의 인식, HIV 위험 등을 감염병 전문가가 평가하는 최초의 질적 연구가 수행됨.
 - 본 연구의 한계로는,
 - (1) 본 연구가 UNAIDS에서 제시하는 핵심취약집단(key populations) 중 성노동자·수감자 등의 일부 집단을 포함하지 못하였음. 해당 집단은 HIV 취약성이 높지만 일반 인구 기반 조사에서 포착되기 어려워, 추후 별도 조사나 표적 연구를 통해 보완이 필요함.
 - (2) 전인구 성행동 조사에서 여러가지 제약으로 인해 여성 인구집단 조사가 제한되었음. 남성과 여성에 대한 비례 할당을 시행하여 분석을 시행하였지만, 여성의 성행동 및 성적지향 등의 특성을 확인하기 위해서는 추후 더 많은 표본 수집이 필요함.

- method를 통해서 구한 남성 동성애자 인구는 366,219명으로, 동성애자 인구 추계가 정밀하게 이루어진 것을 확인함.
- 이를 통해 MSM 중 PrEP이 필요한 인구는 **61,778(48,867-74,690)**명임을 확인함. 이 값은, 2024년 '국내 노출 전 예방요법(PrEP) 현황과 수요자 추계연구'에서 제시한 29,575-74,538명과 비교하여 최소값 대비 19,292명이 많고, 최대값 대비 152명이 많아 2024년 추계보다 좁은 범위의 값을 제시하였고, 따라서 작년 연구에서 제시한 값을 정밀하게 검증하였다고 할 수 있음.
 - HIV취약군의 PrEP 인구 추계 방법으로 QUANTPrEP를 활용하였을 때, 남성동성애자 중 PrEP 수요 인구는 60,474명, 트랜스여성 중 PrEP 수요 인구는 17,621명으로 총 78,095명으로 추산되었음. 특히 남성 동성애자 PrEP 필요 인구는 앞서 제시한 61,778명과 유사한 수치로 향후 정책 활용시 평균값인 61,126명을 활용할 것을 제안함.
 - CDC에서 제시한 방법으로 모든 인구 집단(이성애자 남성, 여성 포함)을 대상으로 PrEP 인구 추계를 하면, 228,570명으로 추계되었으며, HIV 취약군이 아닌 집단에 대해서는 후속 연구가 필요함.
- 본 연구는 의의는 다음과 같음.
- General population survey 기반 자료를 활용하여 동성애자뿐 아니라 양성애자, 트랜스여성 집단의 인구 수준 유행률을 확인한 국내 최초의 시도임. 이는 기존 연구에서 간과되기 쉬운 성소수자 내부의 이질성과 교차적 취약성을 반영한 분석으로, 향후 HIV 취약군을 세분화하여 개입 전략을 설계하는 데 기여할 수 있음.
 - PrEP에 대한 인지도와 수용도, 실제 사용은 시간이 지날수록 증가하는 경향을 보임. 다만, 본 연구에서 **PrEP이 필요하나 미투어되고 있는 경우는 PrEP 적응증에 해당하는 사람 중 80.0%이었음**. 반면, PrEP 적응증이 아닌데 **실제 투약되는 경우는 14.5%로 나타났음**. 이는 PrEP의 더 많은 보급이 되어야 함을 시사함. 여러 PrEP 홍보 및 지원 사업은 효과를 보이고 있는 것으로 생각되나, 동시에 추가적인 보급 전략이 필요하겠음.
 - 전국민을 대상으로 성매개감염병에 대한 유행률 및 발생 건수를 산출해내었으며, 이는 현재 시행 중인 표본조사와 별개로 질병부담을 확인할 수 있는 자료로 활용할 수 있음. 의료 접근성이 뛰어난 우리나라 의료체계 특성상 사람들의 감염병 과거력 응답의 정확도는 비교적 높을 것으로 생각됨.
 - 트랜스젠더는 HIV를 포함한 여러 성매개감염병 위험이 매우 높은 집단으로 나타났음. 그러나 이들은 기존 건강·의료 체계에서 충분히 포착되지 못하고 있으며, 병원 접근성과 예방·치료 서비스 이용에 구조적 장벽이 존재함. 따라서 트랜스젠더 집단의 건강권을 강화하기 위한 제도적 개선과 맞춤형 지원체계 구축이 필요함.
 - 마약주사사용자들의 성매개감염병의 인식, HIV 위험 등을 감염병 전문가가 평가하는 최초의 질적 연구가 수행됨.
 - 본 연구의 한계로는,
 - (1) 본 연구가 UNAIDS에서 제시하는 핵심취약집단(key populations) 중 성노동자·수감자 등의 일부 집단을 포함하지 못하였음. 해당 집단은 HIV 취약성이 높지만 일반 인구 기반 조사에서 포착되기 어려워, 추후 별도 조사나 표적 연구를 통해 보완이 필요함.
 - (2) 전인구 성행동 조사에서 여러가지 제약으로 인해 여성 인구집단 조사가 제한되었음. 남성과 여성에 대한 비례 할당을 시행하여 분석을 시행하였지만, 여성의 성행동 및 성적지향 등의 특성을 확인하기 위해서는 추후 더 많은 표본 수집이 필요함.

- (3) 본 연구에서는 성인인 19세 이상부터 69세까지의 성인들을 대상으로 설문조사를 시행하였음. 정밀한 성매개 감염병 질병부담 확인을 위해서는 청소년층과 70세 이상의 고령층도 포함되어야 할 것임.
- (4) 트랜스젠더 공단 분석에서 주민등록상 성별과 실제 성별 정체성이 일치하지 않거나 성별 정정 여부를 파악할 수 없는 구조적 제약으로 인해, 정확한 질병부담 산출에 어려움이 있었음.
- (5) 마약주사 사용자들도 질적연구만으로는 PrEP이 필요한 적응증과 그 비율을 도출하기에는 어려움이 있어 후속 연구 필요함.

- (3) 본 연구에서는 성인인 19세 이상부터 69세까지의 성인들을 대상으로 설문조사를 시행하였음. 정밀한 성매개 감염병 질병부담 확인을 위해서는 청소년층과 70세 이상의 고령층도 포함되어야 할 것임.
- (4) 트랜스젠더 공단 분석에서 주민등록상 성별과 실제 성별 정체성이 일치하지 않거나 성별 정정 여부를 파악할 수 없는 구조적 제약으로 인해, 정확한 질병부담 산출에 어려움이 있었음.
- (5) 마약주사 사용자들도 질적연구만으로는 PrEP이 필요한 적응증과 그 비율을 도출하기에는 어려움이 있어 후속 연구 필요함.

- ~~(3) 본 연구에서는 성인인 19세 이상부터 69세까지의 성인들을 대상으로 설문조사를 시행하였음. 정밀한 성매개 감염병 질병부담 확인을 위해서는 청소년층과 70세 이상의 고령층도 포함되어야 할 것임.~~
- ~~(4) 트랜스젠더 공단 분석에서 주민등록상 성별과 실제 성별 정체성이 일치하지 않거나 성별 정정 여부를 파악할 수 없는 구조적 제약으로 인해, 정확한 질병부담 산출에 어려움이 있었음.~~
- ~~(5) 마약주사 사용자들도 질적연구만으로는 PrEP이 필요한 적응증과 그 비율을 도출하기에는 어려움이 있어 후속 연구 필요함.~~

제2절. 결론 및 제언

- 본 연구는 국내 HIV 예방전략의 핵심 축인 PrEP의 수요를 체계적으로 추정하고, 취약 집단에 대한 이해를 심화함으로써, 향후 PrEP 확대 전략을 고도화하고자 하는 데 중요한 근거를 제공하였음.
- 주요 결론과 시사점, 제언은 다음과 같음.

- (1) PrEP 수요 추정의 고도화
 - 본 연구는 전국 단위 조사자료, 일반화 네트워크 규모추정 방법, 건강보험공단 등 다층적 자료를 활용하여 PrEP이 필요한 인구 규모를 재검증하고 인구 기반 추계의 정확성을 제고하였음.
 - 단일 방법론의 한계를 넘어, 여러 자료를 종합적으로 활용함으로써, 국내 HIV 취약 인구의 규모를 보다 현실적이고 신뢰도 높게 산출할 수 있음을 확인하였으며, 실제로 서로 다른 방법을 통해 유사한 추계 결과가 도출됨을 확인함.
 - 이는 향후 국가 단위에서 PrEP 정책 설계 시 추계 오차를 최소화하고 예산 및 자원 배분의 효율성을 높이는 기반이 될 것으로 기대함.
- (2) HIV 감염 취약 집단에 대한 이해 증대
 - 본 연구는 MSM, 트랜스젠더, 마약사용자 등 주요 취약군의 규모뿐 아니라 질적 연구 방법론과 보험공단 자료를 활용하여 HIV 및 성매개감염병 질병부담, 위험행태, 의료 접근성 등을 다각적으로 분석하였음.
 - 이를 통해 기존에 제한적이었던 취약 집단에 대한 정량적·정성적 이해를 확대하였으며, 해당 결과는 취약군별 PrEP 서비스 접근성 향상을 위한 전략 수립에 직접적으로 기여할 수 있음.
 - HIV감염 취약 집단의 PrEP 접근성 향상은 성매개감염병 뿐 아니라 동반된 건강 문제를 포괄적으로 해결하고 건강 증진을 도모하는데 중요한 역할을 할 것으로 생각됨.
- (3) 전국민 대상 성매개감염병 예방 및 관리를 위한 감시체계 확대
 - 연령대별로 성매개감염병의 유병률과 발생률을 확인하여 연령대, 성별 간 성매개감염병 역학 차이를 확인하였고, 우선적으로 관리가 필요한 중요 성매개감염병을 도출하였음.
 - 현재 표본조사의 한계(지역 비례 할당의 어려움, 대표성 있는 의료기관 선정의 제약 등)를 보완하기 위해 성매개감염병의 감시 확대가 필요함.
 - 본 연구에서 수행한 설문 조사는 향후 확장성과 연속성을 갖춘 성행동 조사체계를 구축을 위한 기초 자료로 활용될 수 있음.
- (4) PrEP 확산의 장애 요인과 확산을 위한 방안
 - 정부 지원 PrEP 사업과 협력체 활동으로 PrEP 인식과 사용은 증가하고 있으나, 본 연구 결과 PrEP 적응증에 해당하는 대상자 중 약 20%만이 실제로 PrEP을 이용하고 있었음.
 - 이는 인식 부족, 수용성 문제, 비용 및 의료기관 접근성 등의 복합적 요인에 기인한 것으로 판단됨. 따라서, PrEP 보험 급여 적응증 확대, 약제 선택지 다양화(장기 지속형 주사제 포함), 홍보 전략의 다각화 등 복합적인 정책적 개입이 병행될 필요가 있음.

제2절. 결론 및 제언

- 본 연구는 국내 HIV 예방전략의 핵심 축인 PrEP의 수요를 체계적으로 추정하고, 취약 집단에 대한 이해를 심화함으로써, 향후 PrEP 확대 전략을 고도화하고자 하는 데 중요한 근거를 제공하였음.
- 주요 결론과 시사점, 제언은 다음과 같음.

- (1) PrEP 수요 추정의 고도화
 - 본 연구는 전국 단위 조사자료, 일반화 네트워크 규모추정 방법, 건강보험공단 등 다층적 자료를 활용하여 PrEP이 필요한 인구 규모를 재검증하고 인구 기반 추계의 정확성을 제고하였음.
 - 단일 방법론의 한계를 넘어, 여러 자료를 종합적으로 활용함으로써, 국내 HIV 취약 인구의 규모를 보다 현실적이고 신뢰도 높게 산출할 수 있음을 확인하였으며, 실제로 서로 다른 방법을 통해 유사한 추계 결과가 도출됨을 확인함.
 - 이는 향후 국가 단위에서 PrEP 정책 설계 시 추계 오차를 최소화하고 예산 및 자원 배분의 효율성을 높이는 기반이 될 것으로 기대함.
- (2) HIV 감염 취약 집단에 대한 이해 증대
 - 본 연구는 MSM, 트랜스젠더, 마약사용자 등 주요 취약군의 규모뿐 아니라 질적 연구 방법론과 보험공단 자료를 활용하여 HIV 및 성매개감염병 질병부담, 위험행태, 의료 접근성 등을 다각적으로 분석하였음.
 - 이를 통해 기존에 제한적이었던 취약 집단에 대한 정량적·정성적 이해를 확대하였으며, 해당 결과는 취약군별 PrEP 서비스 접근성 향상을 위한 전략 수립에 직접적으로 기여할 수 있음.
 - HIV감염 취약 집단의 PrEP 접근성 향상은 성매개감염병 뿐 아니라 동반된 건강 문제를 포괄적으로 해결하고 건강 증진을 도모하는데 중요한 역할을 할 것으로 생각됨.
- (3) 전국민 대상 성매개감염병 예방 및 관리를 위한 감시체계 확대
 - 연령대별로 성매개감염병의 유병률과 발생률을 확인하여 연령대, 성별 간 성매개감염병 역학 차이를 확인하였고, 우선적으로 관리가 필요한 중요 성매개감염병을 도출하였음.
 - 현재 표본조사의 한계(지역 비례 할당의 어려움, 대표성 있는 의료기관 선정의 제약 등)를 보완하기 위해 성매개감염병의 감시 확대가 필요함.
 - 본 연구에서 수행한 설문 조사는 향후 확장성과 연속성을 갖춘 성행동 조사체계를 구축을 위한 기초 자료로 활용될 수 있음.
- (4) PrEP 확산의 장애 요인과 확산을 위한 방안
 - 정부 지원 PrEP 사업과 협력체 활동으로 PrEP 인식과 사용은 증가하고 있으나, 본 연구 결과 PrEP 적응증에 해당하는 대상자 중 약 20%만이 실제로 PrEP을 이용하고 있었음.
 - 이는 인식 부족, 수용성 문제, 비용 및 의료기관 접근성 등의 복합적 요인에 기인한 것으로 판단됨. 따라서, PrEP 보험 급여 적응증 확대, 약제 선택지 다양화(장기 지속형 주사제 포함), 홍보 전략의 다각화 등 복합적인 정책적 개입이 병행될 필요가 있음.

제2절. 결론 및 제언

- 본 연구는 국내 HIV 예방전략의 핵심 축인 PrEP의 수요를 체계적으로 추정하고, 취약 집단에 대한 이해를 심화함으로써, 향후 PrEP 확대 전략을 고도화하고자 하는 데 중요한 근거를 제공하였음.
- 주요 결론과 시사점, 제언은 다음과 같음.

- (1) PrEP 수요 추정의 고도화
 - 본 연구는 전국 단위 조사자료, 일반화 네트워크 규모추정 방법, 건강보험공단 등 다층적 자료를 활용하여 PrEP이 필요한 인구 규모를 재검증하고 인구 기반 추계의 정확성을 제고하였음.
 - 단일 방법론의 한계를 넘어, 여러 자료를 종합적으로 활용함으로써, 국내 HIV 취약 인구의 규모를 보다 현실적이고 신뢰도 높게 산출할 수 있음을 확인하였으며, 실제로 서로 다른 방법을 통해 유사한 추계 결과가 도출됨을 확인함.
 - 이는 향후 국가 단위에서 PrEP 정책 설계 시 추계 오차를 최소화하고 예산 및 자원 배분의 효율성을 높이는 기반이 될 것으로 기대함.
- (2) HIV 감염 취약 집단에 대한 이해 증대
 - 본 연구는 MSM, 트랜스젠더, 마약사용자 등 주요 취약군의 규모뿐 아니라 질적 연구 방법론과 보험공단 자료를 활용하여 HIV 및 성매개감염병 질병부담, 위험행태, 의료 접근성 등을 다각적으로 분석하였음.
 - 이를 통해 기존에 제한적이었던 취약 집단에 대한 정량적·정성적 이해를 확대하였으며, 해당 결과는 취약군별 PrEP 서비스 접근성 향상을 위한 전략 수립에 직접적으로 기여할 수 있음.
 - HIV감염 취약 집단의 PrEP 접근성 향상은 성매개감염병 뿐 아니라 동반된 건강 문제를 포괄적으로 해결하고 건강 증진을 도모하는데 중요한 역할을 할 것으로 생각됨.
- (3) 전국민 대상 성매개감염병 예방 및 관리를 위한 감시체계 확대
 - 연령대별로 성매개감염병의 유병률과 발생률을 확인하여 연령대, 성별 간 성매개감염병 역학 차이를 확인하였고, 우선적으로 관리가 필요한 중요 성매개감염병을 도출하였음.
 - 현재 표본조사의 한계(지역 비례 할당의 어려움, 대표성 있는 의료기관 선정의 제약 등)를 보완하기 위해 성매개감염병의 감시 확대가 필요함.
 - 본 연구에서 수행한 설문 조사는 향후 확장성과 연속성을 갖춘 성행동 조사체계를 구축을 위한 기초 자료로 활용될 수 있음.
- (4) PrEP 확산의 장애 요인과 확산을 위한 방안
 - 정부 지원 PrEP 사업과 협력체 활동으로 PrEP 인식과 사용은 증가하고 있으나, 본 연구 결과 PrEP 적응증에 해당하는 대상자 중 약 20%만이 실제로 PrEP을 이용하고 있었음.
 - 이는 인식 부족, 수용성 문제, 비용 및 의료기관 접근성 등의 복합적 요인에 기인한 것으로 판단됨. 따라서, PrEP 보험 급여 적응증 확대, 약제 선택지 다양화(장기 지속형 주사제 포함), 홍보 전략의 다각화 등 복합적인 정책적 개입이 병행될 필요가 있음.

- 특히, PrEP이 필요 대상군에 트랜스젠더를 포함하는 국가 차원의 재정의, 성매개감염병 검사 및 치료 접근성 강화, 주사마약 사용자, 외국인, 성 노동자 등 취약 집단별 맞춤형 HIV 예방 전략 수립이 필요함.

(5) 성소수자 친화적 보건의료 환경 구축

- PrEP 확산을 위해서는 의료진의 HIV 및 성소수자 관련 역량 강화, 성소수자 친화적 진료 환경 조성, 서비스 비용 완화, 의료 접근성 개선 등이 필수적임.
- 본 연구는 이러한 환경 조성을 위한 구체적 근거를 제공하며, 성소수자 및 취약군이 PrEP을 지속적으로 이용할 수 있는 보건의료 생태계를 구축하는 데 실질적인 기여를 할 수 있음.

- 특히, PrEP이 필요 대상군에 트랜스젠더를 포함하는 국가 차원의 재정의, 성매개감염병 검사 및 치료 접근성 강화, 주사마약 사용자, 외국인, 성 노동자 등 취약 집단별 맞춤형 HIV 예방 전략 수립이 필요함.

(5) 성소수자 친화적 보건의료 환경 구축

- PrEP 확산을 위해서는 의료진의 HIV 및 성소수자 관련 역량 강화, 성소수자 친화적 진료 환경 조성, 서비스 비용 완화, 의료 접근성 개선 등이 필수적임.
- 본 연구는 이러한 환경 조성을 위한 구체적 근거를 제공하며, 성소수자 및 취약군이 PrEP을 지속적으로 이용할 수 있는 보건의료 생태계를 구축하는 데 실질적인 기여를 할 수 있음.

- 특히, PrEP이 필요 대상군에 트랜스젠더를 포함하는 국가 차원의 재정의, 성매개감염병 검사 및 치료 접근성 강화, 주사마약 사용자, 외국인, 성 노동자 등 취약 집단별 맞춤형 HIV 예방 전략 수립이 필요함.

(5) 성소수자 친화적 보건의료 환경 구축

- PrEP 확산을 위해서는 의료진의 HIV 및 성소수자 관련 역량 강화, 성소수자 친화적 진료 환경 조성, 서비스 비용 완화, 의료 접근성 개선 등이 필수적임.
- 본 연구는 이러한 환경 조성을 위한 구체적 근거를 제공하며, 성소수자 및 취약군이 PrEP을 지속적으로 이용할 수 있는 보건의료 생태계를 구축하는 데 실질적인 기여를 할 수 있음.

제6장 연구성과 및 활용계획

6.1 연구성과

가. 법령 제·개정 및 제도개선

※기타 법령 제·개정 및 제도개선에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

나. 정책반영 및 참조

※기타 관련 정책에 반영되었거나 참조, 활용된 예를 구체적으로 기술함.

다. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1	Characteristics and Geographical Distribution of Syphilis among People with Human Immunodeficiency Virus and the National Population in Republic of Korea	백 등	논문 투고 중 (revision 단계)				국외	SCI
2						KCI 값		비 SCI

라. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1							
2							

마. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

바. 타연구/차기연구에 활용

※타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

제6장 연구성과 및 활용계획

6.1 연구성과

가. 법령 제·개정 및 제도개선

※ 기타 법령 제·개정 및 제도개선에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

나. 정책반영 및 참조

※ 기타 관련 정책에 반영되었거나 참조, 활용된 예를 구체적으로 기술함.

다. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1	Characteristics and Geographical Distribution of Syphilis among People with Human Immunodeficiency Virus and the National Population in Republic of Korea	백 등	논문 투고 중 (revision 단계)				국외	SCI
2						KCI 값		비 SCI

라. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1							
2							

마. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

바. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

제6장 연구성과 및 활용계획

6.1 연구성과

가. 법령 제·개정 및 제도개선

※기타 법령 제·개정 및 제도개선에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

나. 정책반영 및 참조

※기타 관련 정책에 반영되었거나 참조, 활용된 예를 구체적으로 기술함.

다. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1	Characteristics and Geographical Distribution of Syphilis among People with Human Immunodeficiency Virus and the National Population in Republic of Korea	백 등	논문 투고 중 (revision 단계)				국외	SCI
2						KCI 값		비 SCI

라. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1							
2							

마. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

바. 타연구/차기연구에 활용

※타연구 및 차기연구에 활용된 예를 구체적으로 기술함.

사. 언론홍보 및 대국민교육

※언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 구체적으로 기술함.

아. 기타

※임상시험, 관련 DB구축, 인체자원 수집·생산 워크샵 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.
※인체자원이 수집·생산된 사업의 경우, 아래 표를 참조하여 구체적으로 기술함.

인체자원 활용성과	
인체자원 유형 및 수집건수	인체유래물, 역학·임상정보, 유전 및 오믹스 정보 등 수집·생산할 인체자원의 유형과 규모를 기술
인체자원 생산 방법	인체자원의 제작(자체, 전문기관 의뢰), 생산 플랫폼, 품질관리 방법 등을 기술
사업 수행 중 인체자원 보관 및 관리	사업 수행 중 인체자원의 보관장소 및 안전성 확보를 위한 관리방법 등 기술
인체자원 보존 및 활용(공유)	- 인체자원의 기탁 및 등록(발주부서, 국립중앙인체자원은행, CODA 등) 여부 - 사업 수행 연구자가 보존 및 활용한 경우, 인체자원에 보존 및 활용 성과 기술

6.2 활용계획(종료일로부터 6개월 이내)

※활용계획 작성 시 종료일로부터 6개월 이내 활용할 예정인 내용을 기준으로 작성하며, 반드시 발주부서 과제담당관과 협의하여 작성할 것.

활용구분 (✓표)	1. [] 법령 제·개정	2. [] 제도개선
	3. [] 정책반영	4. [] 정책참조
	5. [] 기타성과(상세기술)	

가. 법령 제·개정 및 제도개선

※기타 법령 제·개정 및 제도개선에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

나. 정책반영 및 참조

※기타 관련 정책에 반영, 참조, 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

다. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1	논문 2편 예정					mrnlF 값		SCI
2						KCI 값		비 SCI

사. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 구체적으로 기술함.

아. 기타

※ 임상시험, 관련 DB구축, 인체자원 수집·생산 워크샵 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.
※ 인체자원이 수집·생산된 사업의 경우, 아래 표를 참조하여 구체적으로 기술함.

인체자원 활용성과	
인체자원 유형 및 수집건수	인체유래물, 역학·임상정보, 유전 및 오믹스 정보 등 수집·생산할 인체자원의 유형과 규모를 기술
인체자원 생산 방법	인체자원의 제작(자체, 전문기관 의뢰), 생산 플랫폼, 품질관리 방법 등을 기술
사업 수행 중 인체자원 보관 및 관리	사업 수행 중 인체자원의 보관장소 및 안전성 확보를 위한 관리방법 등 기술
인체자원 보존 및 활용(공유)	- 인체자원의 기탁 및 등록(발주부서, 국립중앙인체자원은행, CODA 등) 여부 - 사업 수행 연구자가 보존 및 활용한 경우, 인체자원에 보존 및 활용 성과 기술

6.2 활용계획(종료일로부터 6개월 이내)

※ 활용계획 작성 시 종료일로부터 6개월 이내 활용할 예정인 내용을 기준으로 작성하며, 반드시 발주부서 과제담당관과 협의하여 작성할 것.

활용구분 (✓표)	1. [] 법령 제·개정	2. [] 제도개선
	3. [] 정책반영	4. [] 정책참조
	5. [] 기타성과(상세기술)	

가. 법령 제·개정 및 제도개선

※ 기타 법령 제·개정 및 제도개선에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

나. 정책반영 및 참조

※ 기타 관련 정책에 반영, 참조, 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

다. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1	논문 2편 예정					mrnlF 값		SCI
2						KCI 값		비 SCI

사. 언론홍보 및 대국민교육

※언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 구체적으로 기술함.

아. 기타

※임상시험, 관련 DB구축, 인체자원 수집·생산 워크샵 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.
※인체자원이 수집·생산된 사업의 경우, 아래 표를 참조하여 구체적으로 기술함.

인체자원 활용성과	
인체자원 유형 및 수집건수	인체유래물, 역학·임상정보, 유전 및 오믹스 정보 등 수집·생산할 인체자원의 유형과 규모를 기술
인체자원 생산 방법	인체자원의 제작(자체, 전문기관 의뢰), 생산 플랫폼, 품질관리 방법 등을 기술
사업 수행 중 인체자원 보관 및 관리	사업 수행 중 인체자원의 보관장소 및 안전성 확보를 위한 관리방법 등 기술
인체자원 보존 및 활용(공유)	- 인체자원의 기탁 및 등록(발주부서, 국립중앙인체자원은행, CODA 등) 여부 - 사업 수행 연구자가 보존 및 활용한 경우, 인체자원에 보존 및 활용 성과 기술

6.2 활용계획(종료일로부터 6개월 이내)

※활용계획 작성 시 종료일로부터 6개월 이내 활용할 예정인 내용을 기준으로 작성하며, 반드시 발주부서 과제담당관과 협의하여 작성할 것.

활용구분 (✓표)	1. [] 법령 제·개정	2. [] 제도개선
	3. [] 정책반영	4. [] 정책참조
	5. [] 기타성과(상세기술)	

가. 법령 제·개정 및 제도개선

※기타 법령 제·개정 및 제도개선에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

나. 정책반영 및 참조

※기타 관련 정책에 반영, 참조, 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

다. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1	논문 2편 예정					mrnlF 값		SCI
2						KCI 값		비 SCI

라. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/ 국제
1	학술대회 2편 예정						
2							

마. 지적재산권

번호	출원/ 등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

바. 타연구/차기연구에 활용

※타연구 및 차기연구에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

사. 언론홍보 및 대국민교육

※언론홍보 및 대국민교육에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

아. 기타

※임상시험, 관련 DB구축, 인체자원 수집·생산 워크샵 또는 심포지움 개최에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.
※인체자원이 수집·생산된 사업의 경우, 아래 표를 참조하여 구체적으로 기술함.

인체자원 활용계획	
인체자원 유형 및 수집건수	인체유래물, 역학·임상정보, 유전 및 오믹스 정보 등 수집·생산할 인체자원의 유형과 규모를 기술
인체자원 생산 방법	인체자원의 제작(자체, 전문기관 의뢰), 생산 플랫폼, 품질관리 방법 등을 기술
사업 수행 중 인체자원 보관 및 관리	사업 수행 중 인체자원의 보관장소 및 안전성 확보를 위한 관리방법 등 기술
인체자원 보존 및 활용(공유)	- 인체자원의 기탁 및 등록(발주부서, 국립중앙인체자원은행, CODA 등) 여부 - 사업 수행 연구자가 보존 및 활용할 경우, 인체자원에 보존 및 활용 계획 기술

라. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/ 국제
1	학술대회 2편 예정						
2							

마. 지적재산권

번호	출원/ 등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

바. 타연구/차기연구에 활용

※ 타연구 및 차기연구에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

사. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

아. 기타

※ 임상시험, 관련 DB구축, 인체자원 수집·생산 워크샵 또는 심포지움 개최에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.
※ 인체자원이 수집·생산된 사업의 경우, 아래 표를 참조하여 구체적으로 기술함.

인체자원 활용계획	
인체자원 유형 및 수집건수	인체유래물, 역학·임상정보, 유전 및 오믹스 정보 등 수집·생산할 인체자원의 유형과 규모를 기술
인체자원 생산 방법	인체자원의 제작(자체, 전문기관 의뢰), 생산 플랫폼, 품질관리 방법 등을 기술
사업 수행 중 인체자원 보관 및 관리	사업 수행 중 인체자원의 보관장소 및 안전성 확보를 위한 관리방법 등 기술
인체자원 보존 및 활용(공유)	- 인체자원의 기탁 및 등록(발주부서, 국립중앙인체자원은행, CODA 등) 여부 - 사업 수행 연구자가 보존 및 활용할 경우, 인체자원에 보존 및 활용 계획 기술

라. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/ 국제
1	학술대회 2편 예정						
2							

마. 지적재산권

번호	출원/ 등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

바. 타연구/차기연구에 활용

※타연구 및 차기연구에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

사. 언론홍보 및 대국민교육

※언론홍보 및 대국민교육에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.

아. 기타

※임상시험, 관련 DB구축, 인체자원 수집·생산 워크샵 또는 심포지움 개최에 활용할 계획을 구체적으로 기술함.
※인체자원이 수집·생산된 사업의 경우, 아래 표를 참조하여 구체적으로 기술함.

인체자원 활용계획	
인체자원 유형 및 수집건수	인체유래물, 역학·임상정보, 유전 및 오믹스 정보 등 수집·생산할 인체자원의 유형과 규모를 기술
인체자원 생산 방법	인체자원의 제작(자체, 전문기관 의뢰), 생산 플랫폼, 품질관리 방법 등을 기술
사업 수행 중 인체자원 보관 및 관리	사업 수행 중 인체자원의 보관장소 및 안전성 확보를 위한 관리방법 등 기술
인체자원 보존 및 활용(공유)	- 인체자원의 기탁 및 등록(발주부서, 국립중앙인체자원은행, CODA 등) 여부 - 사업 수행 연구자가 보존 및 활용할 경우, 인체자원에 보존 및 활용 계획 기술

제7장 정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보

● 없음

제8장 기타 중요변경사항

● 없음

제9장 정책연구용역사업 유사도 검사결과

● iTenticate 유사도 검사 결과 9% 전체 유사성이 확인되었음.

제7장 정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보

● 없음

제8장 기타 중요변경사항

● 없음

제9장 정책연구용역사업 유사도 검사결과

● iTenticate 유사도 검사 결과 9% 전체 유사성이 확인되었음.

제7장 정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보

● 없음

제8장 기타 중요변경사항

● 없음

제9장 정책연구용역사업 유사도 검사결과

● iTenticate 유사도 검사 결과 9% 전체 유사성이 확인되었음.

제10장 연구윤리 자가점검표

분류	점검 내용	점검 결과 (✓표)
전반적 사항	•참여 연구자 전원이 정책연구 수행의 연구윤리 규정을 인지하였는가?	✓
	•참여 연구자 전원에게 연구윤리 준수에 대한 확답을 받았는가?	✓
위조	•면담이나 설문조사를 실행하지 않고 가상으로 구성하여 연구 결과를 허위로 제시한 경우가 없는가?	✓
	•설문조사, 실험, 관찰 등에서 나타나지 않은 데이터를 실재하는 것처럼 제시한 경우가 없는가?	✓
	•실험, 조사 등을 통해 얻은 자료의 통계학적인 유효성을 얻기 위해 허구의 자료를 추가한 경우가 없는가?	✓
	•연구계획서에 합치한다는 점을 제시하기 위해 연구 기록을 허위로 삽입한 경우가 없는가?	✓
변조	•연구 자료를 의도적으로 변경하여 결과의 상이함을 수정한 경우가 없는가?	✓
	•연구 자료의 통계분석 결과 명확하지 않은 부분을 고의 또는 중대한 과실로 그릇되게 설명한 경우가 없는가?	✓
	•통계학적 근거없이 연구 자료 일부를 선택적으로 생략, 삭제, 추가, 은폐한 경우가 없는가?	✓
	•연구 자료를 과장, 축소 또는 변형함으로써 왜곡된 연구 결과를 도출한 경우가 없는가?	✓
표절	•타인의 저작물이나 독창적인 아이디어를 활용하면서 출처를 표기하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표기하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•재인용 표시를 하지 않고 직접 원문을 고찰한 것처럼 1차 문헌(원문)에 대한 출처를 표시한 경우가 없는가?	✓
	•출처표시를 정확하게 했으나 인용된 양 또는 질이 타인 저작물의 연구 독자성을 훼손할 정도로 적절한 범위를 넘는 경우가 없는가?(주중관계: 타인의 저작물이 주(主), 자신의 저작물이 종(從))	✓
	•타인의 저작물을 활용하면서 대상 전체가 아니라 일부에만 출처표시를 한 경우가 없는가?	✓
	•타인의 저작물을 그대로 인용하였음에도 불구하고 참조하였다고 표시한 경우가 없는가?	✓
부당한 저자표기	•저자로서 정당한 자격을 갖춘 사람에게 저자 자격을 부여하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•저자로서 정당한 자격을 갖추지 못한 사람에게 저자 자격을 부여한 경우가 없는가?	✓
부당한 중복게재	•자신의 이전 저작물을 활용하면서 출처표시를 하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•자신의 이전 저작물을 활용하면서 일부에만 또는 부정확하게 출처를 표시한 경우가 없는가?	✓
	•자신의 이전 저작물을 활용하면서 출처를 표시하였으나, 양적으로나 질적으로 적절한 범위를 넘어선 경우가 없는가?	✓

제10장 연구윤리 자가점검표

분류	점검 내용	점검 결과 (✓표)
전반적 사항	•참여 연구자 전원이 정책연구 수행의 연구윤리 규정을 인지하였는가?	✓
	•참여 연구자 전원에게 연구윤리 준수에 대한 확답을 받았는가?	✓
위조	•면담이나 설문조사를 실행하지 않고 가상으로 구성하여 연구 결과를 허위로 제시한 경우가 없는가?	✓
	•설문조사, 실험, 관찰 등에서 나타나지 않은 데이터를 실재하는 것처럼 제시한 경우가 없는가?	✓
	•실험, 조사 등을 통해 얻은 자료의 통계학적인 유효성을 얻기 위해 허구의 자료를 추가한 경우가 없는가?	✓
	•연구계획서에 합치한다는 점을 제시하기 위해 연구 기록을 허위로 삽입한 경우가 없는가?	✓
변조	•연구 자료를 의도적으로 변경하여 결과의 상이함을 수정한 경우가 없는가?	✓
	•연구 자료의 통계분석 결과 명확하지 않은 부분을 고의 또는 중대한 과실로 그릇되게 설명한 경우가 없는가?	✓
	•통계학적 근거없이 연구 자료 일부를 선택적으로 생략, 삭제, 추가, 은폐한 경우가 없는가?	✓
	•연구 자료를 과장, 축소 또는 변형함으로써 왜곡된 연구 결과를 도출한 경우가 없는가?	✓
표절	•타인의 저작물이나 독창적인 아이디어를 활용하면서 출처를 표기하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표기하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•재인용 표시를 하지 않고 직접 원문을 고찰한 것처럼 1차 문헌(원문)에 대한 출처를 표시한 경우가 없는가?	✓
	•출처표시를 정확하게 했으나 인용된 양 또는 질이 타인 저작물의 연구 독자성을 훼손할 정도로 적절한 범위를 넘는 경우가 없는가?(주중관계: 타인의 저작물이 주(主), 자신의 저작물이 종(從))	✓
	•타인의 저작물을 활용하면서 대상 전체가 아니라 일부에만 출처표시를 한 경우가 없는가?	✓
	•타인의 저작물을 그대로 인용하였음에도 불구하고 참조하였다고 표시한 경우가 없는가?	✓
부당한 저자표기	•저자로서 정당한 자격을 갖춘 사람에게 저자 자격을 부여하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•저자로서 정당한 자격을 갖추지 못한 사람에게 저자 자격을 부여한 경우가 없는가?	✓
부당한 중복게재	•자신의 이전 저작물을 활용하면서 출처표시를 하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•자신의 이전 저작물을 활용하면서 일부에만 또는 부정확하게 출처를 표시한 경우가 없는가?	✓
	•자신의 이전 저작물을 활용하면서 출처를 표시하였으나, 양적으로나 질적으로 적절한 범위를 넘어선 경우가 없는가?	✓

제10장 연구윤리 자가점검표

분류	점검 내용	점검 결과 (✓표)
전반적 사항	•참여 연구자 전원이 정책연구 수행의 연구윤리 규정을 인지하였는가?	✓
	•참여 연구자 전원에게 연구윤리 준수에 대한 확답을 받았는가?	✓
위조	•면담이나 설문조사를 실행하지 않고 가상으로 구성하여 연구 결과를 허위로 제시한 경우가 없는가?	✓
	•설문조사, 실험, 관찰 등에서 나타나지 않은 데이터를 실재하는 것처럼 제시한 경우가 없는가?	✓
	•실험, 조사 등을 통해 얻은 자료의 통계학적인 유효성을 얻기 위해 허구의 자료를 추가한 경우가 없는가?	✓
	•연구계획서에 합치한다는 점을 제시하기 위해 연구 기록을 허위로 삽입한 경우가 없는가?	✓
변조	•연구 자료를 의도적으로 변경하여 결과의 상이함을 수정한 경우가 없는가?	✓
	•연구 자료의 통계분석 결과 명확하지 않은 부분을 고의 또는 중대한 과실로 그릇되게 설명한 경우가 없는가?	✓
	•통계학적 근거없이 연구 자료 일부를 선택적으로 생략, 삭제, 추가, 은폐한 경우가 없는가?	✓
	•연구 자료를 과장, 축소 또는 변형함으로써 왜곡된 연구 결과를 도출한 경우가 없는가?	✓
표절	•타인의 저작물이나 독창적인 아이디어를 활용하면서 출처를 표기하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표기하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•재인용 표시를 하지 않고 직접 원문을 고찰한 것처럼 1차 문헌(원문)에 대한 출처를 표시한 경우가 없는가?	✓
	•출처표시를 정확하게 했으나 인용된 양 또는 질이 타인 저작물의 연구 독자성을 훼손할 정도로 적절한 범위를 넘는 경우가 없는가?(주중관계: 타인의 저작물이 주(主), 자신의 저작물이 종(從))	✓
	•타인의 저작물을 활용하면서 대상 전체가 아니라 일부에만 출처표시를 한 경우가 없는가?	✓
	•타인의 저작물을 그대로 인용하였음에도 불구하고 참조하였다고 표시한 경우가 없는가?	✓
부당한 저자표기	•저자로서 정당한 자격을 갖춘 사람에게 저자 자격을 부여하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•저자로서 정당한 자격을 갖추지 못한 사람에게 저자 자격을 부여한 경우가 없는가?	✓
부당한 중복게재	•자신의 이전 저작물을 활용하면서 출처표시를 하지 않은 경우가 없는가?	✓
	•자신의 이전 저작물을 활용하면서 일부에만 또는 부정확하게 출처를 표시한 경우가 없는가?	✓
	•자신의 이전 저작물을 활용하면서 출처를 표시하였으나, 양적으로나 질적으로 적절한 범위를 넘어선 경우가 없는가?	✓

제11장 연구비 사용 내역 및 연구 분담표

11.1 연구비 사용 내역

비목	세목	세세목	금액(원)	구성비	비고
인건비	① 인건비	책임연구원	4,447,084	4.7	
		연구원	3,409,960	3.6	
		연구원	3,409,960	3.6	
		연구원	2,409,704	2.6	
		연구원	3,637,291	3.8	
		연구보조원	2,678,347	2.8	
직접비	② 여비	국내여비			
		국외여비			
	③ 전산처리비	전산처리비			
	④ 시약 및 연구용재료비	시약 및 연구용재료비			
	⑤ 연구활동비	회의비	3,200,000	3.4	
		자문비	2,400,000	2.5	
		기술정보활동비	55,280,000	58.2	
		유인물비	602,775	0.6	
		위탁정산수수료			
	⑥ 연구과제추진비(①~⑤ 5% 이내)				
⑦ 부가가치세(연구비총액/11)		8,636,364	9.1		
간접비	일반관리비(①~⑦ 6% 이내)		4,888,508	5.1	
연구비 총액			95,000,000	100	

제11장 연구비 사용 내역 및 연구 분담표

11.1 연구비 사용 내역

비목	세목	세세목	금액(원)	구성비	비고
인건비	① 인건비	책임연구원	4,447,084	4.7	
		연구원	3,409,960	3.6	
		연구원	3,409,960	3.6	
		연구원	2,409,704	2.6	
		연구원	3,637,291	3.8	
		연구보조원	2,678,347	2.8	
직접비	② 여비	국내여비			
		국외여비			
	③ 전산처리비	전산처리비			
	④ 시약 및 연구용재료비	시약 및 연구용재료비			
	⑤ 연구활동비	회의비	3,200,000	3.4	
		자문비	2,400,000	2.5	
		기술정보활동비	55,280,000	58.2	
		유인물비	602,775	0.6	
		위탁정산수수료			
	⑥ 연구과제추진비(㉠~㉦ 5% 이내)				
⑦ 부가가치세(연구비총액/11)		8,636,364	9.1		
간접비	일반관리비(㉠~㉦ 6% 이내)		4,888,508	5.1	
연구비 총액			95,000,000	100	

제11장 연구비 사용 내역 및 연구 분담표

11.1 연구비 사용 내역

비목	세목	세세목	금액(원)	구성비	비고
인건비	① 인건비	책임연구원	4,447,084	4.7	
		연구원	3,409,960	3.6	
		연구원	3,409,960	3.6	
		연구원	2,409,704	2.6	
		연구원	3,637,291	3.8	
		연구보조원	2,678,347	2.8	
		직접비	② 여비	국내여비	
국외여비					
③ 전산처리비	전산처리비				
④ 시약 및 연구용재료비	시약 및 연구용재료비				
⑤ 연구활동비	회의비		3,200,000	3.4	
	자문비		2,400,000	2.5	
	기술정보활동비		55,280,000	58.2	
	유인물비		602,775	0.6	
	위탁정산수수료				
⑥ 연구과제추진비(①~⑤ 5% 이내)					
⑦ 부가가치세(연구비총액/11)			8,636,364	9.1	
간접비	일반관리비(①~⑦ 6% 이내)		4,888,508	5.1	
연구비 총액			95,000,000	100	